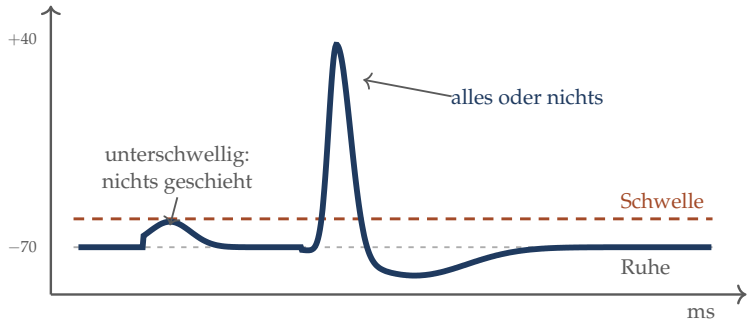
INFORMATIK VON GRUND AUF — BAND 14

Das Rechnen des Gehirns

Eine vollständige Einführung in die Computational Neuroscience



Vom Ionenkanal bis zum Konnektom

Jeder Schritt erklärt. Mit vollständig durchgerechneten Übungsaufgaben.

Informatik von Grund auf — Band 14
Das Rechnen des Gehirns · Computational Neuroscience

Herausgeber und Urheber: Jürgen Maier
Entstanden 2026 in Zusammenarbeit mit Claude (Anthropic); Konzeption, Vorgaben, Prüfung und Herausgeberschaft: Jürgen Maier.

Lizenz
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative-Commons-Lizenz **Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**. Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten, bearbeiten und auch kommerziell nutzen, sofern Sie den Urheber nennen und Bearbeitungen unter derselben Lizenz weitergeben.
Lizenztext: `https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de`

Quellen und Fassungen
Quelltexte, Fehlermeldungen und aktuelle Fassungen aller Bände:
`https://github.com/juergenmaier2026/informatik-von-grund-auf`
Dauerhaft archiviert bei Zenodo: `https://doi.org/10.5281/zenodo.23773283`
Schwesterreihe: *Mathematik von Grund auf*, `https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Zitiervorschlag
Maier, J. (2026). *Informatik von Grund auf, Band 14: Das Rechnen des Gehirns*. Fassung 1.0.1. `https://doi.org/10.5281/zenodo.23773283`

Satz: LaTeX mit Palatino. Fassung 1.0.1, Oktober 2026. 174 Seiten.

Stand der Forschung: August 2026

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **1**

I Die Einzelzelle **9**

1 Membran und Potential **11**

2 Das Aktionspotential **19**

3 Vereinfachte Modelle **27**

II Synapsen und Plastizität **35**

4 Synaptische Übertragung **37**

5 Lernen an der Synapse **47**

6 Dendriten als Rechenelemente **57**

III Kodierung **67**

7 Der neuronale Code **69**

8 Information im Nervensystem **79**

9 Rezeptive Felder **89**

IV Netzwerke **97**

10 Netzwerkdynamik **99**

11 Die Architektur des Kortex **109**

12 Das Konnektom **117**

V Anwendung und Grenzen **129**

13 Computational Psychiatry **131**

14 Was Modelle erklären **141**

15 Der Stand im Jahr 2026 **149**

VI Anhang **155**

A Formeln und Zahlen **157**

B Landkarte des Bandes **161**

C Glossar **163**

D Zeittafel **165**

E Kommentierte Quellen **167**

Vorwort: Ein Organ, das rechnet

Dieser Band handelt von dem Versuch, ein biologisches Organ als rechnendes System zu verstehen. *Er unterscheidet sich von allen vorigen in einem Punkt: Der Gegenstand war zuerst da, und die Theorie muss sich nach ihm richten.*

Die Umkehrung zu Band 13

Beide Bände arbeiten mit Modellen. Sie tun es aus entgegengesetzten Gründen.

	Band 13	**Band 14**
Das Modell ist	**das Ziel**	**eine Hypothese**
Gut ist es, wenn	es vorhersagt	**es erklärt**
Geprüft wird	am Testfehler	am Experiment
Bei Widerspruch	Modell ändern	**beides möglich**
Freiheit	völlig	durch Biologie begrenzt

Die zweite Zeile ist der Kern. Ein Modell, das die Feuerrate einer Zelle perfekt vorhersagt und aus tausend unverständlichen Parametern besteht, hat in Band 13 gewonnen und hier nichts erreicht. Man will wissen, warum *die Zelle feuert.*

Die letzte Zeile ist Einschränkung und Geschenk zugleich. Man darf sich das Modell nicht aussuchen; es muss zu Membranen, Ionen und Synapsen passen. Dafür weiß man am Ende etwas über die Welt und nicht nur über einen Datensatz.

Die drei Ebenen

DAVID MARR schlug 1982 vor, jedes informationsverarbeitende System auf drei Ebenen zu beschreiben.

Ebene	Frage	Beispiel Sehen
Berechnung	**Was und warum?**	Kanten finden, um Objekte zu trennen
Verfahren	Welche Darstellung, welcher Algorithmus?	Faltung mit einem Filter
Umsetzung	In welchem Material?	Ganglienzellen der Netzhaut

Marrs These: Wer die oberste Ebene nicht versteht, versteht auch die unterste nicht. Man kann jedes Molekül eines Vogelflügels kennen und nicht wissen, warum er die Form hat, die er hat — dafür braucht man die Aerodynamik.

Zugang	beginnt bei	Gefahr
Von oben	der Aufgabe	Biologie passt nicht dazu
Von unten	den Zellen	man weiß nicht, wonach man sucht

Dieser Band geht von unten nach oben — vom Ionenkanal zum Netzwerk — und kehrt in Kapitel 14 zu Marrs Frage zurück. Beide Richtungen brauchen einander, und der Streit darüber, welche die richtige ist, ist so alt wie das Fach.

Was dieses Buch will

Erstens: Die Gleichungen durchrechnen.
Nernst-Potential, Hodgkin-Huxley, Integrate-and-fire, Hebbsche Regel, Hopfield-Netz und Netzwerkmaße werden an kleinen Beispielen von Hand ausgeführt. Wer das Membranpotential einmal selbst ausgerechnet hat, sieht danach in jedem Diagramm mehr.

Zweitens: Die Größenordnungen zeigen.

Größe	Zahl	
Neurone im Gehirn	$\approx 8{,}6 \cdot 10^{10}$	
Synapsen	$\approx 10^{14}$	
Synapsen je Neuron	$\approx 10^{3}$–10^{4}	
Aktionspotentiale je Sekunde	$\approx 10^{12}$	im ganzen Gehirn
Leistungsaufnahme	≈ 20 W	ein Fünftel des Grundumsatzes

Die letzte Zeile ist bemerkenswert. Zwanzig Watt für ein System mit 10^{14} Verbindungen — jede Rechnung dieses Bandes steht unter dem Vorbehalt, dass die Lösung mit diesem Energiebudget auskommen muss.

Drittens: Die Verbindung zu den vorigen Bänden zeigen.

Band	Bezug	Kapitel
5	Nebenläufigkeit	10
7	**Information, Entropie**	8
9	verteilte Systeme	12
11	**Graphen, Konnektom**	12
12	Bayes-Netze, Kausalität	13
13	Lernen, Vorhersagefehler	5

Drei Warnungen

Erstens: Ein Modell, das passt, ist noch keine Erklärung.
Mit genug Parametern lässt sich jede gemessene Kurve nachbilden. Die Frage ist stets, welche Vorhersage das Modell macht, die es auch falsifizieren könnte.
Zweitens: Die Daten sind lückenhaft und schwer vergleichbar.

> *Messungen stammen aus verschiedenen Arten, Präparaten und Temperaturen. Ein Wert aus dem Tintenfischaxon bei 6 °C ist nicht ohne Weiteres auf ein Säugerneuron bei 37 °C übertragbar, und Kapitel 12 zeigt, welchen Aufwand allein das Zusammenführen von Befunden kostet.*
>
> **Drittens: Analogien zum Rechner tragen nur ein Stück weit.**
> Das Gehirn hat keinen getrennten Speicher, keinen Taktgeber, keine Trennung von Programm und Daten. Wer diese Begriffe überträgt, ohne zu prüfen, ob sie passen, hat schon eine Antwort vorausgesetzt.

Zum Aufbau

- **Teil I** (Kap. 1–3): Die Einzelzelle. Membran und Potential, das Aktionspotential, vereinfachte Modelle.
- **Teil II** (Kap. 4–6): Synapsen. Übertragung, Plastizität, Dendriten als Recheneinheiten.
- **Teil III** (Kap. 7–9): Kodierung. Der neuronale Code, Information im Nervensystem, rezeptive Felder.
- **Teil IV** (Kap. 10–12): Netzwerke. Dynamik und Attraktoren, die Architektur des Kortex, das Konnektom.
- **Teil V** (Kap. 13–15): Anwendung und Grenzen. Computational Psychiatry, was Modelle erklären, und der Stand im Jahr 2026.

Ein Tintenfisch, zwei Elektroden und ein Krieg

1939 fanden Alan Hodgkin und Andrew Huxley in Plymouth ein Präparat, das alles änderte: das Riesenaxon des Tintenfischs, mit fast einem Millimeter Durchmesser dick genug, um eine Elektrode hineinzuschieben.

Jahr	Ereignis	
1939	erste Messung	Krieg unterbricht die Arbeit
1945–51	Messreihen	Spannungsklemme
1952	**fünf Aufsätze**	**das Modell**
1963	Nobelpreis	

Die Unterbrechung dauerte sechs Jahre. Hodgkin arbeitete an Radar, Huxley an Geschützsteuerung. Als sie zurückkehrten, brachten sie mit, was ihnen vorher gefehlt hatte: elektronisches Handwerk. Die Spannungsklemme, die ihre Messungen erst möglich machte, ist ein Regelkreis.

Die Rechnung.

Größe	Wert	
Gleichungssystem	4 gekoppelte DGL	nichtlinear
Rechenmittel	**Handkurbelrechner**	Brunsviga
Zeit für ≈ 5 ms Simulation	≈ **3 Wochen**	
Schrittweite	0,01 ms	

Huxley rechnete das Modell von Hand durch, Schritt für Schritt, drei Wochen lang für einen einzigen Impuls. Die Universität hatte eine Rechenmaschine bestellt; sie war noch nicht geliefert. Heute rechnet ein Telefon dasselbe in Millisekunden.

Und das Ergebnis war nicht nur eine Anpassung an die Messungen, sondern eine Vorhersage: Die Form des Impulses, seine Fortleitungsgeschwindigkeit und die Refraktärzeit ergaben sich aus dem Modell, ohne dass man sie hineingesteckt hatte. Das ist der Unterschied, den die zweite Zeile der Gegenüberstellung oben meint.

Was das Modell offenließ.

Die Tore	Hodgkin und Huxley postulierten spannungsabhängige Tore, ohne zu wissen, was sie sind
Die Bestätigung	Erst ab den 1970er Jahren wurden Ionenkanäle als Proteine nachgewiesen

Zwanzig Jahre lang war der wichtigste Bestandteil des Modells eine mathematische Fiktion, die sich später als real herausstellte. Das ist ein starkes Argument für Modelle, die mehr behaupten, als die Daten hergeben.

Achtzig Jahre Computational Neuroscience

1907	Lapicque	Integrate-and-fire
1943	McCulloch, Pitts	formales Neuron
1949	Hebb	Lernregel
1952	**Hodgkin, Huxley**	**Aktionspotential**
1959	Lettvin u. a.	Was das Froschauge dem Hirn meldet
1962	**Hubel, Wiesel**	**rezeptive Felder im Kortex**
1969	Rall	Kabeltheorie der Dendriten
1973	Bliss, Lømo	Langzeitpotenzierung
1975	von der Malsburg	Bindungsproblem
1982	**Hopfield**	**Netz als Energielandschaft**
1982	**Marr**	**Die drei Ebenen**
1988	Sejnowski u. a.	der Name des Fachs
1990	Ogawa	funktionelle Bildgebung
1992	Zipser, Andersen	Netz sagt Zellantworten voraus

1996	Olshausen, Field	spärliche Kodierung erzeugt rezeptive Felder
1997	**Schultz u. a.**	**Dopamin als Vorhersagefehler**
1997	Rieke u. a.	*Spikes*: der neuronale Code
1998	Bi, Poo	zeitabhängige Plastizität
2001	**Stephan, Kötter u. a.**	**CoCoMac**
2001	Dayan, Abbott	das Lehrbuch des Fachs
2005	Sporns u. a.	der Begriff Konnektom
2005	London, Häusser	Dendriten rechnen
2009	**Bullmore, Sporns**	**Graphentheorie im Gehirn**
2010	Friston	Prinzip der freien Energie
2013	Große Hirnforschungs-vorhaben	Europa und USA
2015	Markram u. a.	Rekonstruktion einer Kortexsäule
2016	Huys u. a.	Computational Psychiatry
2020er	Aufzeichnung tausender Zellen	neue Datenlage
2026	—	Modelle und Messungen nähern sich an

Zwei Zeilen verdienen eine Anmerkung.
1988, der Name. TERRENCE SEJNOWSKI und Mitautoren prägten die Bezeichnung für ein Fach, das es seit Lapicque gab und das keinen Namen hatte. Erst der Name machte aus einer Sammlung von Einzelarbeiten eine Disziplin mit Lehrstühlen und Tagungen.
2001, CoCoMac. Die Zusammenführung tausender anatomischer Einzelbefunde zur Verschaltung des Makakenkortex in eine durchsuchbare Datenbank. Kapitel 12 erzählt, warum dieser scheinbar bescheidene Schritt so schwer war und warum ohne ihn die Netzwerkanalyse des Gehirns nicht möglich gewesen wäre.

Was ich nicht bauen kann, verstehe ich nicht.

— RICHARD FEYNMAN, an seiner Tafel, 1988.
Für dieses Fach gilt auch die Umkehrung: Vieles lässt sich bauen und simulieren, ohne dass jemand es verstanden hätte. Kapitel 14 fragt, wo der Unterschied liegt.

Part I

Die Einzelzelle

1 Membran und Potential

Woher die Spannung kommt

Eine Nervenzelle hält eine Spannung zwischen innen und außen. Sie entsteht aus zwei Kräften, die einander die Waage halten.

Diffusion	Ionen wandern vom Ort hoher zu dem niedriger Konzentration
Elektrisches Feld	Die dabei entstehende Ladungstrennung wirkt der Wanderung entgegen
Gleichgewicht	Bei einer bestimmten Spannung heben sich beide auf

Die Nernst-Gleichung.

$$E_{\text{ion}} = \frac{RT}{zF} \ln \frac{[\text{außen}]}{[\text{innen}]} \approx \frac{61{,}5\,\text{mV}}{z} \log_{10} \frac{[\text{außen}]}{[\text{innen}]}.$$

Ion	**innen**	**außen**	z	E **(mV)**
K^+	140	5	$+1$	$\mathbf{-89}$
Na^+	15	145	$+1$	$\mathbf{+61}$
Cl^-	10	110	-1	-64
Ca^{2+}	10^{-4}	2	$+2$	$+132$

(Konzentrationen in mmol/l, Säugerneuron bei 37 °C)

> *Jede Ionensorte hat ihr eigenes Gleichgewichtspotential. Das Membranpotential liegt stets zwischen den Extremen und wandert dorthin, wo die Membran gerade am durchlässigsten ist. Darin besteht der gesamte Mechanismus der Erregung.*

Das Ruhepotential von etwa -70 mV liegt nahe bei E_K, weil die ruhende Membran hauptsächlich für Kalium durchlässig ist. Ein Aktionspotential ist nichts anderes als eine kurzzeitige Umkehr dieser Rangfolge zugunsten von Natrium.

Die Goldman-Gleichung

Wenn mehrere Ionen zugleich fließen, mittelt sich ihr Einfluss, gewichtet nach Durchlässigkeit.

$$V_m = 61{,}5\,\text{mV} \cdot \log_{10} \frac{P_\text{K}[\text{K}]_a + P_\text{Na}[\text{Na}]_a + P_\text{Cl}[\text{Cl}]_i}{P_\text{K}[\text{K}]_i + P_\text{Na}[\text{Na}]_i + P_\text{Cl}[\text{Cl}]_a}.$$

Zustand	P_K	P_Na	V_m
Ruhe	1,00	0,04	$-$**70** mV
Spitze des Impulses	1,00	**20**	$+$**40** mV
Nachhyper-polarisation	1,50	0,02	-80 mV

Die zweite Zeile zeigt den ganzen Vorgang in einer Zahl: Die Natriumdurchlässigkeit steigt um das Fünfhundertfache, und das Potential springt um über hundert Millivolt. Die Konzentrationen ändern sich dabei praktisch nicht — es fließen so wenige Ionen, dass die Vorräte unberührt bleiben.

Wie wenige Ionen tatsächlich fließen

Die Membran ist ein Kondensator mit $C \approx 1\,\mu\mathrm{F/cm^2}$.

$$Q = C \cdot \Delta V = 10^{-6}\,\frac{\mathrm{F}}{\mathrm{cm^2}} \cdot 0{,}11\,\mathrm{V} = 1{,}1 \cdot 10^{-7}\,\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{cm^2}}.$$

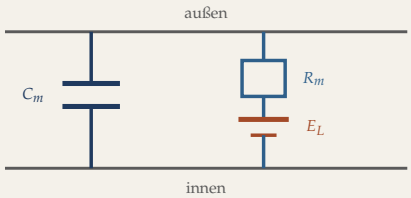
$$n = \frac{Q}{F} = \frac{1{,}1 \cdot 10^{-7}}{96\,485} = 1{,}1 \cdot 10^{-12}\,\frac{\mathrm{mol}}{\mathrm{cm^2}}.$$

Größe	**Wert**	
Innenkonzentration Na	15 mmol/l	
Einströmende Menge	$\approx 10^{-12}$ mol/cm^2	
Änderung	$\approx$ **0,01** %	vernachlässigbar

Ein einzelnes Aktionspotential ändert die Ionenkonzentrationen um ein Zehntausendstel. Erst nach vielen tausend Impulsen müsste die Natrium-Kalium-Pumpe nennenswert nacharbeiten — und genau das tut sie ständig, wofür ein erheblicher Teil der zwanzig Watt draufgeht.

Die Membran als RC-Glied

Elektrisch ist ein Stück Membran ein Kondensator parallel zu einem Widerstand.



$$C_m \frac{dV}{dt} = -\frac{V - E_L}{R_m} + I(t) \qquad \Longleftrightarrow \qquad \tau_m \frac{dV}{dt} = -(V - E_L) + R_m I.$$

Größe	Wert	Bedeutung
$\tau_m = R_m C_m$	10–30 ms	Zeitkonstante
R_m	≈ 100 MΩ	Eingangswiderstand
C_m	≈ 100 pF	Ganze Zelle

Die Zeitkonstante ist die wichtigste Zahl der Zelle. Sie bestimmt, wie lange ein Eingang nachwirkt, und damit, welche Eingänge sich noch aufsummieren können. Eine Zelle mit $\tau = 20$ ms verrechnet alles, was innerhalb von etwa zwanzig Millisekunden eintrifft, und vergisst den Rest.

Die Membran ist ein Tiefpass

Das RC-Glied lässt langsame Änderungen durch und dämpft schnelle.

Frequenz	Dämpfung	Phase	
1 Hz	−0,1 dB	−7°	unverändert
8 Hz	−3 dB	−45°	Grenzfrequenz
50 Hz	−16 dB	−81°	
500 Hz	−36 dB	−89°	fast weg

(bei $\tau_m = 20$ ms, Grenzfrequenz $f_g = 1/(2\pi\tau_m) = 8$ Hz)

Das ist ein ernstes Problem. Wenn die Membran alles oberhalb von etwa zehn Hertz wegdämpft, wie kann eine Zelle dann auf Millisekunden genau antworten? Die Antwort steht in Kapitel 7: Nicht die einzelne Zelle ist schnell, sondern die Population — viele langsame Elemente ergeben zusammen eine schnelle Antwort.

Aufgabe 1.1.

(a) Rechnen Sie Nernst- und Goldman-Potentiale aus.
(b) Bestimmen Sie das Zeitverhalten der Membran.
(c) Untersuchen Sie, wie ein Signal im Dendriten abklingt.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Gleichgewichtspotentiale.

Kalium.

$$E_{\mathrm{K}} = 61{,}5\,\mathrm{mV} \cdot \log_{10}\frac{5}{140} = 61{,}5 \cdot \log_{10}(0{,}0357) = 61{,}5 \cdot (-1{,}447) = -\mathbf{89{,}0}\ \mathrm{mV}.$$

Natrium.

$$E_{\mathrm{Na}} = 61{,}5 \cdot \log_{10}\frac{145}{15} = 61{,}5 \cdot \log_{10}(9{,}667) = 61{,}5 \cdot 0{,}9853 = +\mathbf{60{,}6}\ \mathrm{mV}.$$

Calcium (zweiwertig, also $z = 2$):

$$E_{\mathrm{Ca}} = \frac{61{,}5}{2} \cdot \log_{10}\frac{2}{10^{-4}} = 30{,}75 \cdot \log_{10}(20\,000) = 30{,}75 \cdot 4{,}301 = +\mathbf{132{,}3}\ \mathrm{mV}.$$

Der Calciumwert ist der höchste, weil das Konzentrationsgefälle mit Faktor zwanzigtausend enorm ist. Deshalb ist Calcium ein so wirksamer Botenstoff im Zellinneren: Schon ein winziger Einstrom vervielfacht die Innenkonzentration.

Das Ruhepotential nach Goldman.
Mit $P_{\mathrm{K}} : P_{\mathrm{Na}} : P_{\mathrm{Cl}} = 1 : 0{,}04 : 0{,}45$:

$$\text{Zähler} = 1 \cdot 5 + 0{,}04 \cdot 145 + 0{,}45 \cdot 10 = 5 + 5{,}8 + 4{,}5 = 15{,}3,$$
$$\text{Nenner} = 1 \cdot 140 + 0{,}04 \cdot 15 + 0{,}45 \cdot 110 = 140 + 0{,}6 + 49{,}5 = 190{,}1.$$

$$V_m = 61{,}5 \cdot \log_{10}\frac{15{,}3}{190{,}1} = 61{,}5 \cdot \log_{10}(0{,}0805) = 61{,}5 \cdot (-1{,}094) = -\mathbf{67{,}3}\ \mathrm{mV}.$$

Betrachtung	V_m	
Nur Kalium	$-89{,}0$ mV	
Kalium und Natrium	$-72{,}8$ mV	
Alle drei	$-\mathbf{67{,}3}$ mV	gemessen: -65 bis -70

Bemerkenswert ist der Sprung von der ersten zur zweiten Zeile: Eine Natriumdurchlässigkeit von nur vier Prozent derjenigen für Kalium verschiebt das Potential um sechzehn Millivolt. Kleine Lecks haben große Wirkung, weil das Natriumgefälle so steil ist.

(b) Das Zeitverhalten.
Die Antwort auf einen Stromsprung.

$$V(t) = E_L + R_m I\left(1 - e^{-t/\tau_m}\right).$$

Mit $E_L = -70$ mV, $R_m = 100\ \mathrm{M\Omega}$, $I = 0{,}1$ nA, $\tau_m = 20$ ms:

$$R_m I = 10^8\ \Omega \cdot 10^{-10}\ \mathrm{A} = 10^{-2}\ \mathrm{V} = \mathbf{10}\ \mathrm{mV}.$$

t **(ms)**	$1 - e^{-t/\tau}$	V **(mV)**	
0	0,000	$-70{,}0$	
5	0,221	$-67{,}8$	
10	0,393	$-66{,}1$	
20	0,632	$-63{,}7$	1τ
40	0,865	$-61{,}4$	2τ
60	0,950	$-60{,}5$	3τ
∞	1,000	$\mathbf{-60{,}0}$	

Nach einer Zeitkonstante sind 63 Prozent erreicht, nach dreien 95 Prozent. Die Schwelle liegt bei -55 mV, also erreicht dieser Strom sie nie — das ist die unterschwellige Antwort auf dem Titelbild.

Welcher Strom nötig wäre.

$$\Delta V = -55 - (-70) = 15\ \text{mV}, \qquad I = \frac{15\ \text{mV}}{100\ \text{M}\Omega} = \mathbf{0{,}15}\ \text{nA}.$$

Und wie viele Synapsen das sind.

Größe	**Wert**	
Einzelne Synapse	$\approx 0{,}2$ mV	
Nötige Anhebung	15 mV	
Gleichzeitige Eingänge	$\approx$ **75**	bei perfekter Summation
Realistisch	$\approx$ 100–300	wegen Abklingen

Eine Zelle mit zehntausend Synapsen braucht etwa hundert gleichzeitige Eingänge, um zu feuern — ein Prozent. Sie ist also ein Koinzidenzdetektor mit hoher Schwelle, und keine ihrer Eingänge ist für sich entscheidend.

(c) Abklingen im Dendriten.
Die Kabelgleichung. Im stationären Fall klingt die Spannung längs des Dendriten exponentiell ab:

$$V(x) = V_0\, e^{-x/\lambda}, \qquad \lambda = \sqrt{\frac{r_m}{r_i}} = \sqrt{\frac{d\,R_m}{4R_i}}.$$

Zahlenbeispiel. $d = 2\,\mu\text{m}$, $R_m = 20\,000\ \Omega\text{cm}^2$, $R_i = 100\ \Omega\text{cm}$:

$$\lambda = \sqrt{\frac{2 \cdot 10^{-4}\,\text{cm} \cdot 2 \cdot 10^{4}\,\Omega\text{cm}^2}{4 \cdot 100\ \Omega\text{cm}}} = \sqrt{\frac{4}{400}\,\text{cm}^2} = 0{,}1\ \text{cm} = \mathbf{1000}\ \mu\text{m}.$$

Abstand	x/λ	**Anteil**	**aus** 0,2 **mV wird**
100 μm	0,1	0,905	0,181 mV
300 μm	0,3	0,741	0,148 mV
500 μm	0,5	0,607	0,121 mV
1000 μm	1,0	0,368	**0,074** mV

Eine Synapse am äußersten Ende des Dendritenbaums wirkt am Zellkörper nur noch mit einem Drittel ihrer Stärke. Eine ungünstig platzierte Verbindung ist also schwächer als eine günstig platzierte, unabhängig von ihrer synaptischen Stärke.

Warum dünne Dendriten schlechter leiten.
Da $\lambda \propto \sqrt{d}$:

Durchmesser	λ	**bei** 500 μ**m**	
0,5 μm	500 μm	0,368	starke Dämpfung
2 μm	1000 μm	0,607	
8 μm	2000 μm	0,779	gut

Deshalb sind die Hauptstämme der Dendriten dick und die Endäste dünn: Die Stämme müssen leiten, die Enden nur empfangen. Es ist dieselbe Überlegung wie bei einem Leitungsnetz, und Kapitel 6 zeigt, dass die Dämpfung nicht nur ein Nachteil ist, sondern Rechenmöglichkeiten eröffnet.

Die Werte streuen erheblich

Alle Zahlen dieses Kapitels sind Größenordnungen, keine Konstanten.

Größe	typisch	Bereich	Faktor
τ_m	20 ms	5–100 ms	20
R_m	100 MΩ	20–1000 MΩ	50
Ruhepotential	−70 mV	−90 bis −50 mV	
Synapsenstärke	0,2 mV	0,05–5 mV	100

Die Werte hängen von Zelltyp, Art, Alter, Temperatur und Präparat ab. Wer eine Rechnung auf einen Literaturwert stützt, sollte prüfen, woher er stammt — und ein Ergebnis, das sich bei einer Verdopplung von τ_m umkehrt, ist kein Ergebnis.

Kandel und Mitautoren[17] stellen die Grundlagen umfassend dar; Koch[18] behandelt die Biophysik der Einzelzelle als Rechenelement; Bear, Connors und Paradiso[2] sind die zugänglichste Einführung.

2 Das Aktionspotential

Ein Vorgang in vier Schritten

Phase	Was geschieht	Dauer
Aufstrich	Na-Kanäle öffnen	$\approx$ 0,5 ms
Umkehr	V nähert sich E_{Na}	
Abstieg	**Na inaktiviert, K öffnet**	$\approx$ 1 ms
Nachschwingen	K noch offen	2–10 ms

Die dritte Zeile enthält den entscheidenden Punkt. Der Abstieg hat zwei Ursachen, nicht eine: Die Natriumkanäle schließen nicht einfach wieder, sondern gehen in einen dritten Zustand über, aus dem sie erst nach einiger Zeit zurückkehren. Das ist die Inaktivierung, und sie erklärt die Refraktärzeit.

Zustand	Tore	Leitend?
Geschlossen	m zu, h offen	nein
Offen	m **offen,** h **offen**	**ja**
Inaktiviert	m offen, h **zu**	nein, und nicht öffenbar

Dass ein Kanal zwei unabhängige Tore hat, war 1952 eine kühne Annahme. Sie ergab sich allein daraus, dass die Messkurven anders nicht zu beschreiben waren, und wurde Jahrzehnte später molekular bestätigt.

Die Hodgkin-Huxley-Gleichungen

$$C_m \frac{dV}{dt} = -\bar{g}_{\mathrm{Na}} m^3 h \,(V - E_{\mathrm{Na}}) - \bar{g}_{\mathrm{K}} n^4 \,(V - E_{\mathrm{K}}) - g_L (V - E_L) + I.$$

Dazu für jede der drei Torvariablen $x \in \{m, h, n\}$:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha_x(V)(1-x) - \beta_x(V)\,x \qquad \Longleftrightarrow \qquad \tau_x(V)\frac{dx}{dt} = x_\infty(V) - x.$$

Variable	Wirkung	Geschwindigkeit	Exponent
m	Na öffnet	**sehr schnell**	3
h	Na inaktiviert	langsam	1
n	K öffnet	langsam	4

Der ganze Mechanismus steckt im Geschwindigkeitsunterschied. m reagiert etwa zehnmal schneller als h und n; deshalb öffnet Natrium, bevor die Gegenkräfte greifen. Wären alle drei gleich schnell, gäbe es kein Aktionspotential, sondern nur eine sanfte Auslenkung.

V (mV)	m_∞	h_∞	n_∞	τ_m (ms)
−70	0,05	0,60	0,32	0,24
−55	0,12	0,42	0,40	0,22
−40	0,35	0,20	0,51	0,18
0	0,95	0,01	0,80	0,10
+40	1,00	0,00	0,94	0,08

Die zweite und dritte Spalte laufen gegeneinander: Steigt die Spannung, so öffnet m und schließt h. Das Produkt m^3h hat deshalb ein Maximum bei mittleren Spannungen und ist an beiden Enden klein — genau das erzeugt den kurzen Impuls.

Woher die Exponenten stammen

Die Potenzen m^3 und n^4 sind keine Anpassungsfreiheit, sondern eine Behauptung über den Mechanismus.

Die Deutung	Der Kanal hat mehrere unabhängige Untereinheiten, die alle offen sein müssen
Die Folge	Der Öffnungsverlauf beginnt flach und wird dann steil, statt sofort zu steigen
Die Prüfung	Genau diese verzögerte Kinetik war gemessen worden

Der Kaliumkanal besteht tatsächlich aus vier gleichartigen Untereinheiten — was 1998 durch Strukturaufklärung bestätigt wurde, sechsundvierzig Jahre nachdem Hodgkin und Huxley den Exponenten vier aus Messkurven abgelesen hatten.

Schwelle, Refraktärzeit, Fortleitung

Die Schwelle	Kein fester Wert, sondern der Punkt, an dem der Natriumeinstrom den Kaliumausstrom übersteigt
Absolut refraktär	Solange h klein ist, geht gar nichts — etwa 1 ms
Relativ refraktär	Danach braucht es einen stärkeren Reiz — etwa 5 ms

Die erste Zeile ist wichtig und wird oft übersehen. Die Schwelle hängt davon ab, wie schnell der Reiz ansteigt, wie lange er dauert und was vorher war. Ein langsam ansteigender Reiz kann beliebig hoch werden, ohne je auszulösen — die Inaktivierung hält Schritt. Das heißt Akkommodation.

Was die Refraktärzeit bewirkt.

Folge	Wert	
Höchste Rate	$\approx$ 500–1000 Hz	bei 1–2 ms
Typische Rate	1–50 Hz	
Rückwärtslauf	unmöglich	Richtung gesichert

Die dritte Zeile ist der eigentliche Nutzen. Ein Impuls hinterlässt refraktäres Gebiet, also kann er nur vorwärts laufen. Ohne Inaktivierung würde jeder Impuls in beide Richtungen laufen und im Axon hin und her pendeln.

Die Fortleitungsgeschwindigkeit.

Fasertyp	Durchm.	Myelin	Geschw.
C-Faser	1 μm	nein	1 m/s
Aδ	3 μm	dünn	15 m/s
Aα	15 μm	dick	**100 m/s**
Tintenfischaxon	500 μm	nein	25 m/s

Die letzte Zeile ist lehrreich. Ein Riesenaxon von einem halben Millimeter erreicht nur ein Viertel der Geschwindigkeit einer myelinisierten Faser von fünfzehn Mikrometern. Ohne Myelin geht die Geschwindigkeit mit $\sqrt{d}$, mit Myelin ungefähr linear mit d — deshalb ist Isolierung der weit bessere Weg als Verdicken.

Aufgabe 2.1.

(a) Berechnen Sie die Ströme im Ruhezustand.

(b) Führen Sie zwei Integrationsschritte des Modells aus.

(c) Untersuchen Sie, warum ein zweiter Reiz nicht wirkt.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Ströme im Ruhezustand.
Die Werte. $\bar{g}_{\mathrm{Na}} = 120$, $\bar{g}_{\mathrm{K}} = 36$, $g_L = 0{,}3$ (alle mS/cm^2); $E_{\mathrm{Na}} = +50$, $E_{\mathrm{K}} = -77$, $E_L = -54{,}4$ mV. Bei $V = -65$ mV: $m = 0{,}053$, $h = 0{,}596$, $n = 0{,}318$.
Natriumstrom.

$$m^3 = 0{,}053^3 = 1{,}49 \cdot 10^{-4}, \qquad m^3 h = 1{,}49 \cdot 10^{-4} \cdot 0{,}596 = 8{,}88 \cdot 10^{-5}.$$

$$I_{\mathrm{Na}} = 120 \cdot 8{,}88 \cdot 10^{-5} \cdot (-65 - 50) = 0{,}01066 \cdot (-115) = -\mathbf{1{,}23}\ \mu\mathrm{A/cm}^2.$$

Kaliumstrom.

$$n^4 = 0{,}318^4 = 0{,}01022.$$

$$I_{\mathrm{K}} = 36 \cdot 0{,}01022 \cdot (-65 + 77) = 0{,}368 \cdot 12 = +\mathbf{4{,}42}\ \mu\mathrm{A/cm}^2.$$

Leckstrom.

$$I_L = 0{,}3 \cdot (-65 + 54{,}4) = 0{,}3 \cdot (-10{,}6) = -\mathbf{3{,}18}\ \mu\mathrm{A/cm}^2.$$

Strom	Wert	Richtung	
I_{Na}	$-1{,}23$	hinein	depolarisiert
I_{K}	$+4{,}42$	hinaus	hyperpolarisiert
I_L	$-3{,}18$	hinein	depolarisiert
Summe	$+\mathbf{0{,}01}$	≈ 0	Gleichgewicht

Die Summe verschwindet praktisch — das ist die Bedingung für einen Ruhezustand. Bemerkenswert ist, dass es kein Ruhen ist: Drei Ströme von einigen Mikroampere fließen dauernd gegeneinander. Das kostet Energie, und zwar genau die, welche die Pumpe aufwenden muss.

(b) Zwei Integrationsschritte.
Der Reiz. $I = 10\ \mu\mathrm{A/cm}^2$ ab $t = 0$. Schrittweite $\Delta t = 0{,}01$ ms, $C_m = 1\ \mu\mathrm{F/cm}^2$.
Schritt 1 ($t = 0 \to 0{,}01$ ms).

$$\frac{dV}{dt} = \frac{1}{C_m}\big(I - I_{\mathrm{Na}} - I_{\mathrm{K}} - I_L\big) = \frac{1}{1}\big(10 - 0{,}01\big) = 9{,}99\ \frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{ms}}.$$

$$V_1 = -65 + 0{,}01 \cdot 9{,}99 = -\mathbf{64{,}90}\ \mathrm{mV}.$$

Die Torvariablen bei $V \approx -65$ mV mit $\tau_m = 0{,}24$, $\tau_h = 8{,}0$, $\tau_n = 5{,}0$ ms:

$$m_1 = 0{,}053 + \tfrac{0{,}01}{0{,}24}(0{,}054 - 0{,}053) = 0{,}05304,$$
$$h_1 = 0{,}596 + \tfrac{0{,}01}{8{,}0}(0{,}594 - 0{,}596) = 0{,}59600,$$
$$n_1 = 0{,}318 + \tfrac{0{,}01}{5{,}0}(0{,}319 - 0{,}318) = 0{,}31800.$$

h und n ändern sich in dieser Zeit praktisch nicht. Nur m bewegt sich, und auch das kaum — noch ist die Spannung zu niedrig.

Der Verlauf über mehrere Schritte.

t (ms)	V (mV)	m	h	n
0,0	−65,0	0,053	0,596	0,318
0,5	−60,3	0,089	0,593	0,322
1,0	−54,1	0,152	0,586	0,331
1,5	−41,2	0,341	0,570	0,352
1,8	**+12,4**	**0,968**	0,512	0,401
2,1	+38,6	0,998	0,341	0,527
2,8	−18,4	0,471	**0,118**	**0,718**
4,0	−73,9	0,029	0,092	0,676
8,0	−76,1	0,023	0,305	0,442
15,0	−66,8	0,047	0,561	0,334

Zwischen 1,5 und 1,8 ms geschieht der Umschlag: m springt von 0,34 auf 0,97, und die Spannung um über fünfzig Millivolt. Das ist die positive Rückkopplung — mehr Spannung öffnet mehr Kanäle, die mehr Spannung erzeugen — und sie läuft in einem Bruchteil einer Millisekunde ab.

Bei 2,8 ms sieht man die Bremse: h ist auf 0,12 gefallen und n auf 0,72 gestiegen. Natrium ist abgeschaltet, Kalium weit offen, und die Spannung stürzt unter das Ruhepotential.

(c) Warum ein zweiter Reiz nicht wirkt.
Der Versuch. Derselbe Reiz, zu verschiedenen Zeiten nach dem ersten Impuls.

Abstand	h	**nötiger Reiz**	**Ergebnis**
1 ms	0,10	—	unmöglich
3 ms	0,15	×8	unmöglich
5 ms	0,25	×3,1	schwacher Impuls
10 ms	0,42	×1,6	normal
20 ms	0,57	×1,1	normal
50 ms	0,60	×1,0	voll erholt

Die zweite Spalte erklärt alles. Solange h klein ist, stehen die Natriumkanäle nicht zur Verfügung, gleichgültig wie stark man reizt. Die Erholung folgt der Zeitkonstante von h, und die beträgt bei Ruhepotential einige Millisekunden.

Der Grenzwert für die Feuerrate.

$$f_{\max} \approx \frac{1}{t_{\text{abs}} + t_{\text{rel,eff}}} \approx \frac{1}{1\ \text{ms} + 1\ \text{ms}} = \mathbf{500}\ \text{Hz}.$$

Zelltyp	**Höchstrate**	
Pyramidenzelle	≈ 50 Hz	rasch adaptierend
Schnell feuernder Interneuron	≈ 500 Hz	kaum adaptierend
Purkinjezelle	≈ 200 Hz	Dauerfeuern
Hörnerv	≈ 1000 Hz	

Die zweite Zeile ist wichtig für Kapitel 10: Hemmende Interneurone können sehr viel schneller feuern als erregende Pyramidenzellen. Das macht die Hemmung schnell genug, um die Erregung zu kontrollieren, und ist die Voraussetzung für die Netzwerkschwingungen.

Das Modell gilt für ein Tintenfischaxon bei sechs Grad

	Original	Säuger	Faktor
Temperatur	6,3 °C	37 °C	
Kinetik	langsam	$\approx 10\times$ **schneller**	$Q_{10} \approx 3$
Impulsdauer	$\approx$ 2 ms	$\approx$ 0,8 ms	
Kanaltypen	2	> 20	

Wer die Originalparameter auf ein Säugerneuron anwendet, erhält einen zu breiten Impuls und eine zu niedrige Höchstrate. Die letzte Zeile ist die tiefergehende Einschränkung: Ein echtes Neuron hat über zwanzig Kanaltypen, und viele davon prägen sein Verhalten stärker als die beiden hier.

Trotzdem bleibt das Modell die Grundlage. Es beschreibt den Kernmechanismus richtig, und alle Erweiterungen fügen weitere Terme derselben Bauart hinzu.

Hodgkin und Huxley[12] legten das Modell vor; Kandel und Mitautoren[17] stellen die Physiologie umfassend dar; Gerstner und Mitautoren[10] behandeln die mathematische Seite und die Vereinfachungen.

3 Vereinfachte Modelle

Warum man vereinfacht

Das Hodgkin-Huxley-Modell ist genau und teuer.

Modell	Variablen	Op. je ms	Zellen in Echtzeit
Hodgkin-Huxley	4	≈ 1200	$\approx 10^4$
Izhikevich	2	≈ 13	$\approx 10^6$
Integrate-and-fire	**1**	$\approx$ **5**	$\approx$ **10^7**
Ratenmodell	1	≈ 2	10^8

Faktor tausend zwischen der ersten und der dritten Zeile. Wer ein Netzwerk aus einer Million Zellen untersuchen will, kann nicht jede davon mit vier gekoppelten Differentialgleichungen führen — und muss entscheiden, welche Eigenschaften er aufgibt.

Die Frage	Nicht „welches Modell ist das beste“, sondern „welche Eigenschaft brauche ich“
Impulsform	Braucht man selten; sie ist stereotyp
Impuls-zeitpunkt	**Braucht man fast immer**
Kanaldetails	Nur bei pharmakologischen Fragen

Integrate-and-fire

LOUIS LAPICQUE beschrieb 1907 ein Modell, das bis heute das meistbenutzte ist — fünfundvierzig Jahre vor Hodgkin und Huxley.

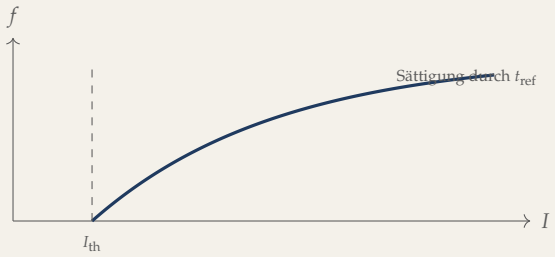
$$\tau_m \frac{dV}{dt} = -(V - E_L) + R_m I(t), \qquad \text{und wenn } V \geq V_{\text{th}} : \; V \leftarrow V_{\text{reset}}.$$

Der Kern	Die Membran aus Kapitel 1, plus eine Regel
Der Impuls	Wird nicht berechnet, sondern eingesetzt
Die Behauptung	Die Form des Impulses trägt keine Information; nur sein Zeitpunkt zählt

Die dritte Zeile ist eine inhaltliche Aussage, keine Bequemlichkeit. Sie ist gut begründet — Aktionspotentiale sind stereotyp — und sie ist nicht ganz richtig, denn die Impulsbreite beeinflusst die Menge des ausgeschütteten Botenstoffs.

Die Kennlinie.
Bei konstantem Strom I oberhalb der Schwelle:

$$f(I) = \left[\tau_m \ln \frac{R_m I - (V_{\text{reset}} - E_L)}{R_m I - (V_{\text{th}} - E_L)} + t_{\text{ref}} \right]^{-1}.$$



Unterhalb von I_{th} feuert die Zelle nie; oberhalb steigt die Rate steil und flacht dann ab, weil die Refraktärzeit eine Obergrenze setzt. Diese Kennlinie ist in Ableitungen tatsächlich messbar und eine der wenigen Größen, an denen sich Modelle unmittelbar prüfen lassen.

Was Integrate-and-fire nicht kann

Adaptation	Echte Zellen werden bei Dauerreiz langsamer; das Modell nicht
Bursts	Gruppen dicht aufeinanderfolgender Impulse
Resonanz	Manche Zellen antworten bevorzugt auf bestimmte Frequenzen
Rebound	Ein Impuls nach dem Ende einer Hemmung

Alle vier lassen sich durch eine einzige zusätzliche, langsame Variable nachbilden. Genau das tun die Modelle der nächsten Stufe, und der Sprung von einer auf zwei Variablen bringt fast das gesamte Verhaltensrepertoire.

Zwei Variablen genügen

Das Izhikevich-Modell.

$$\frac{dv}{dt} = 0{,}04v^2 + 5v + 140 - u + I,$$
$$\frac{du}{dt} = a(bv - u),$$

und wenn $v \geq 30$ mV: $v \leftarrow c$, $u \leftarrow u + d$.

Verhalten	a	b	c	d
Regelmäßig	0,02	0,2	−65	8
Adaptierend	0,01	0,2	−65	8
Schnell feuernd	**0,10**	0,2	−65	2
Burst	0,02	0,2	**−50**	2
Resonator	0,10	**0,26**	−60	0

Vier Zahlen erzeugen zwanzig verschiedene Feuermuster, die alle im Kortex vorkommen. Das ist eine bemerkenswerte Verdichtung, und der Preis ist, dass die Parameter keine biophysikalische Bedeutung haben — man kann aus ihnen nichts über Kanäle ablesen.

	HH	Izhikevich	IF
Biophysikalisch	ja	nein	teils
Verhaltensvielfalt	voll	fast voll	gering
Aufwand	hoch	gering	sehr gering
Analytisch fassbar	nein	teils	ja

Die letzte Zeile entscheidet oft. Für Integrate-and-fire lassen sich Netzwerkeigenschaften beweisen; für die anderen beiden muss man simulieren. Ein Modell, über das man rechnen kann, ist mehr wert als eines, das nur genauer ist.

Aufgabe 3.1.

(a) Rechnen Sie die Kennlinie eines IF-Neurons aus.
(b) Bestimmen Sie die Antwort auf zufällige Eingänge.
(c) Vergleichen Sie Modelle an einem Kriterium.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Die Kennlinie.
Die Werte. $\tau_m = 20$ ms, $R_m = 100\ \mathrm{M\Omega}$, $E_L = -70$ mV, $V_{\mathrm{th}} = -55$ mV, $V_{\mathrm{reset}} = -70$ mV, $t_{\mathrm{ref}} = 2$ ms.
Der Schwellenstrom.

$$I_{\mathrm{th}} = \frac{V_{\mathrm{th}} - E_L}{R_m} = \frac{15\ \mathrm{mV}}{100\ \mathrm{M\Omega}} = \mathbf{0{,}15}\ \mathrm{nA}.$$

Bei $I = 0{,}3$ **nA.**

$$R_m I = 30\ \mathrm{mV}.$$

$$T = 20\ \mathrm{ms} \cdot \ln \frac{30 - 0}{30 - 15} + 2 = 20 \ln 2 + 2 = 20 \cdot 0{,}693 + 2 = \mathbf{15{,}86}\ \mathrm{ms}.$$

$$f = \frac{1000}{15{,}86} = \mathbf{63{,}1}\ \mathrm{Hz}.$$

I (nA)	$R_m I$ (mV)	T (ms)	f (Hz)
0,14	14	∞	**0**
0,16	16	57,5	17,4
0,20	20	29,7	33,7
0,30	30	15,9	63,1
0,50	50	9,1	109,7
1,00	100	5,2	192,5
5,00	500	2,6	383,4
∞	∞	2,0	**500,0**

Die erste Zeile zeigt die harte Schwelle: Bei 0,14 *nA feuert die Zelle nie, gleichgültig wie lange man wartet, denn die Spannung nähert sich asymptotisch* -56 *mV. Die letzte Zeile ist die Sättigung durch die Refraktärzeit.*

Die Steilheit im Arbeitsbereich.

Bereich	**Steigung**	
0,15–0,20 nA	674 Hz/nA	sehr steil
0,3–0,5 nA	233 Hz/nA	
1–5 nA	48 Hz/nA	fast gesättigt

Die Zelle ist knapp über der Schwelle am empfindlichsten. Eine Population, deren Zellen alle knapp unter der Schwelle liegen, reagiert auf kleinste Änderungen — und genau in diesem Zustand befindet sich der Kortex im Wachzustand.

(b) Antwort auf zufällige Eingänge.
Die Lage. $N = 1000$ erregende Eingänge mit je 0,2 mV, Rate 5 Hz, unabhängig.
Der mittlere Eingang.

$$\mu = N \cdot r \cdot w \cdot \tau_m = 1000 \cdot 5\ \text{Hz} \cdot 0{,}2\ \text{mV} \cdot 0{,}02\ \text{s} = \mathbf{20}\ \text{mV}.$$

Die Schwankung.

$$\sigma = w\sqrt{N r \tau_m / 2} = 0{,}2\sqrt{1000 \cdot 5 \cdot 0{,}02/2} = 0{,}2\sqrt{50} = \mathbf{1{,}41}\ \text{mV}.$$

	μ (mV)	σ (mV)	Verhalten
Nur erregend	20,0	1,4	regelmäßig
Mit Hemmung	**2,0**	**6,3**	unregelmäßig

Der zweite Fall nimmt zusätzlich 250 *hemmende Eingänge mit vierfacher Stärke an. Der Mittelwert sinkt fast auf null, die Schwankung steigt auf das Vierfache. Die Zelle feuert dann nicht, weil der Mittelwert die Schwelle überschreitet, sondern weil eine Schwankung sie überschreitet.*

Warum das wichtig ist.

Zustand	**Rate**	**Variations-koeff.**	
Mittelwert-getrieben	60 Hz	$\approx$ 0,05	sehr regelmäßig
Schwankungs-getrieben	5 Hz	$\approx$ **0,9**	wie gemessen
Poisson-Prozess	—	1,0	

Kortikale Zellen feuern gemessen fast so unregelmäßig wie ein Zufallsprozess. Ein Modell mit rein erregendem Eingang erzeugt ein viel zu regelmäßiges Muster. Erst das Gleichgewicht *von Erregung und Hemmung erklärt die Beobachtung — und es macht die Zelle zugleich schnell, weil sie auf Schwankungen und nicht auf Mittelwerte reagiert.*

Damit ist die Frage aus dem Warnkasten von Kapitel 1 teilweise beantwortet. Eine Zelle mit $\tau_m = 20$ ms kann schnell antworten, wenn sie nahe an der Schwelle sitzt und der Eingang stark schwankt.

(c) Modelle vergleichen.
Das Kriterium. Wie viele der gemessenen Impulszeitpunkte trifft das Modell auf ± 2 ms genau, wenn man denselben Strom einspeist?

Modell	Parameter	Treffer	Aufwand
Ratenmodell	2	—	1
IF	4	0,42	2
IF mit Adaptation	6	0,66	3
Izhikevich	6	0,71	5
Exponentiell mit Adaptation	8	**0,79**	6
Hodgkin-Huxley	≈ 25	0,74	480

Das erstaunlichste Ergebnis steht in der letzten Zeile: Das biophysikalisch genaueste Modell ist nicht das beste. Es hat viele Parameter, die man aus Messungen schätzen muss, und Fehler in diesen Schätzungen wirken sich stärker aus als die gewonnene Genauigkeit.

Die Obergrenze	Selbst bei Wiederholung desselben Reizes trifft die Zelle sich selbst nur zu etwa 0,85
Also	Ein Modell mit 0,79 ist nahe an dem, was überhaupt erreichbar ist

Das ist der Rauschanteil aus Band 13, Kapitel 2, hier gemessen statt geschätzt: Ein Teil der Antwort ist schlicht nicht vorhersagbar, und wer diese Grenze unterschreitet, hat einen Fehler in der Auswertung.

Ein besseres Einzelzellmodell ergibt nicht immer ein besseres Netzwerk

Frage	welches Modell	
Impulszeitpunkte einer Zelle	**exponentiell, adaptiv**	
Netzwerk-schwingungen	**IF genügt**	analytisch fassbar
Wirkung eines Medikaments	**Hodgkin-Huxley**	Kanäle nötig
Populations-verhalten	**Ratenmodell**	oft ausreichend

Es gibt kein bestes Modell, nur ein zur Frage passendes. Das klingt nach einer Ausflucht und ist eine methodische Forderung: Man muss die Frage vor dem Modell festlegen, sonst wählt man dasjenige, unter dem die eigene Hypothese am besten aussieht.

Abbott[1] zeichnet die Geschichte des Integrate-and-fire-Modells nach; Izhikevich[16] entwarf das Zweivariablenmodell; Gerstner und Mitautoren[10] vergleichen die Modellfamilien systematisch.

Part II

Synapsen und Plastizität

4 Synaptische Übertragung

Eine chemische Zwischenstufe

Die meisten Synapsen übertragen nicht elektrisch, sondern über einen Botenstoff.

	elektrisch	chemisch
Verzögerung	≈ 0	0,5–2 ms
Richtung	meist beidseitig	**einseitig**
Verstärkung	nein	**ja**
Veränderbar	kaum	**sehr**
Vorzeichen	nur erregend	erregend **oder** hemmend

Die Umwege kosten eine Millisekunde und kaufen dafür drei Eigenschaften ein, ohne die kein Lernen möglich wäre: Verstärkung, Veränderbarkeit und ein Vorzeichen. Eine elektrische Synapse ist ein Draht; eine chemische ist ein einstellbares Bauteil.

Der Ablauf.

1. Der Impuls erreicht die Endigung und öffnet Calciumkanäle.
2. Calcium strömt ein; die Innenkonzentration steigt lokal um das Hundertfache.
3. Vesikel verschmelzen mit der Membran und schütten Botenstoff aus.
4. Der Botenstoff bindet an Rezeptoren der Zielzelle.
5. Ionenkanäle öffnen; ein Strom fließt.

Schritt 2 ist der Grund für den steilen Calciumgradienten aus Kapitel 1. Weil die Innenkonzentration so niedrig ist, genügt ein winziger Einstrom, um sie zu vervielfachen — Calcium ist der schnellste Schalter, den die Zelle hat.

Die Übertragung ist unzuverlässig

Eine einzelne Synapse antwortet auf einen Impuls oft gar nicht.

Ort	Wahrsch. p	Stellen N	
Zentrale Synapse	**0,1–0,5**	1–5	unzuverlässig
Kletterfaser	$\approx 0{,}9$	≈ 500	sehr zuverlässig
Neuromuskulär	$\approx 1{,}0$	≈ 1000	fehlerfrei

Eine kortikale Synapse überträgt in der Hälfte bis neun Zehnteln aller Fälle nichts. *Das wirkt wie ein Konstruktionsfehler und ist keiner: Die neuromuskuläre Endplatte zeigt, dass Zuverlässigkeit möglich wäre, wenn man sie wollte. Sie kostet tausend Freisetzungsstellen statt einer.*

Das quantale Modell.

$$\text{EPSP} = N \cdot p \cdot q, \qquad \text{Var} = Np(1-p)q^2.$$

N	Zahl der Freisetzungsstellen
p	Freisetzungswahrscheinlichkeit je Stelle
q	Wirkung eines einzelnen Vesikels

Aus Mittelwert und Streuung vieler Messungen lassen sich N, p und q getrennt bestimmen. Damit kann man bei einer Veränderung der Synapse feststellen, ob sich die Freisetzung geändert hat oder die Empfindlichkeit der Zielzelle — eine Frage, die Kapitel 5 beschäftigt.

Erregend und hemmend

Typ	Stoff	E_{rev}	Wirkung
AMPA	Glutamat	0 mV	schnell erregend
NMDA	Glutamat	0 mV	**langsam, Mg-Block**
$GABA_A$	GABA	−70 mV	schnell hemmend
$GABA_B$	GABA	−90 mV	langsam hemmend

Der NMDA-Rezeptor ist der interessanteste. Sein Kanal ist bei Ruhepotential durch ein Magnesiumion verstopft und wird erst frei, wenn die Zelle bereits depolarisiert ist.

> *Damit öffnet er nur, wenn* beides *zutrifft: Der Sender hat gefeuert (Glutamat ist da) und der Empfänger ist aktiv (Magnesium ist weg). Das ist ein Und-Gatter auf molekularer Ebene — und genau die Bedingung, die Hebbs Lernregel in Kapitel 5 verlangt.*

Die dritte Zeile verdient eine Anmerkung: Das Umkehrpotential von $GABA_A$ liegt beim Ruhepotential. Diese Synapse hyperpolarisiert also kaum — sie wirkt, indem sie den Widerstand senkt und alles andere kurzschließt.

Kurzzeitplastizität

Die Stärke einer Synapse ändert sich schon innerhalb von Millisekunden.

	Erschöpfung	Bahnung
Ursache	Vesikel verbraucht	Calcium bleibt zurück
Bei hohem p	stark	schwach
Bei niedrigem p	schwach	stark
Wirkung	Hochpass	Tiefpass

Eine erschöpfende Synapse überträgt die Änderung *der Rate, nicht die Rate selbst: Bei anhaltend hoher Rate versiegt sie. Eine bahnende überträgt die anhaltende Rate. Zwei Zellen können also dieselbe Aktivität senden und beim Empfänger Gegenteiliges bewirken, je nach Synapsentyp.*

Impuls Nr.	erschöpfend	bahnend
1	1,00	1,00
2	0,62	1,45
3	0,45	1,78
5	0,32	2,10
10	**0,26**	**2,31**

(bei 20 *Hz, relativ zum ersten Impuls)*

Faktor neun zwischen beiden Synapsentypen nach zehn Impulsen. Wer ein Netzwerkmodell ohne Kurzzeitplastizität rechnet, unterstellt stillschweigend, dass diese Unterschiede gleichgültig sind.

Aufgabe 4.1.

(a) Bestimmen Sie die quantalen Parameter aus Messwerten.
(b) Rechnen Sie die Wirkung des Magnesiumblocks aus.
(c) Untersuchen Sie, wie hemmende Synapsen wirken.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Quantale Analyse.
Die Messung. Hundert Reize an einer Synapse, Antwortamplituden in pA.

Amplitude	Anzahl	Deutung
0	**34**	keine Freisetzung
≈ 12	41	ein Vesikel
≈ 24	19	zwei Vesikel
≈ 36	5	drei
≈ 48	1	vier

Schritt 1 – Die Quantengröße.

$$q = \mathbf{12}\ \text{pA} \quad \text{(der Abstand zwischen den Gipfeln).}$$

Schritt 2 – Der Mittelwert.

$$\bar{A} = \frac{34 \cdot 0 + 41 \cdot 12 + 19 \cdot 24 + 5 \cdot 36 + 1 \cdot 48}{100} = \frac{492 + 456 + 180 + 48}{100} = \mathbf{11{,}76}\ \text{pA}.$$

Schritt 3 – Über die Ausfälle.
Bei N unabhängigen Stellen mit Wahrscheinlichkeit p:

$$P(\text{kein Vesikel}) = (1-p)^N = 0{,}34.$$

Schritt 4 – Über den Mittelwert.

$$\bar{A} = Npq \quad \Longrightarrow \quad Np = \frac{11{,}76}{12} = 0{,}98.$$

Schritt 5 – Beide Bedingungen zugleich.

N	$p = 0{,}98/N$	$(1-p)^N$	**Ziel:** 0,34
2	0,490	0,260	zu klein
3	0,327	0,305	
4	**0,245**	**0,325**	nahe
5	0,196	0,337	**sehr nahe**
8	0,123	0,354	zu groß

Ergebnis	$N \approx 5$	Freisetzungsstellen
	$p \approx 0{,}20$	je Stelle
	$q = 12$ pA	je Vesikel

Diese Synapse überträgt in einem Drittel aller Fälle nichts. Wenn eine Zelle hundert solcher Eingänge hat und alle gleichzeitig feuern, kommen im Mittel hundert Vesikel an, mit einer Streuung von etwa neun — die Population ist zuverlässig, obwohl es die Einzelsynapse nicht ist.

(b) Der Magnesiumblock.
Die Blockfunktion.

$$B(V) = \frac{1}{1 + \frac{[\mathrm{Mg}]}{3{,}57}\, e^{-0{,}062\,V}}, \qquad [\mathrm{Mg}] = 1\ \mathrm{mmol/l}.$$

V **(mV)**	$e^{-0{,}062V}$	$B(V)$	**offen**
-80	143,0	0,024	2,4 %
-70	76,8	0,044	4,4 %
-60	41,3	0,080	8,0 %
-40	11,9	0,231	23 %
-20	3,46	0,508	51 %
0	1,00	0,781	78 %
$+20$	0,289	0,925	93 %

Bei Ruhepotential sind vier Prozent der NMDA-Kanäle frei, bei starker Depolarisation über neunzig. Faktor zwanzig — und dieser Faktor hängt allein am Zustand der Empfängerzelle*, während das Glutamat vom Sender kommt.*

Der Gesamtstrom.

V	$B(V)$	$(V - E)$	$I \propto B \cdot (V - E)$
-70	0,044	-70	$-3{,}1$
-40	0,231	-40	$\mathbf{-9{,}2}$
-20	0,508	-20	$-10{,}2$
0	0,781	0	**0**
$+20$	0,925	$+20$	$+18{,}5$

Die Kennlinie hat einen negativen Ast — der Strom wird bei Depolarisation zunächst größer*, obwohl die Triebkraft sinkt. Diese Region negativen Widerstands macht den NMDA-Rezeptor zu einem regenerativen Bauteil und ermöglicht Dendritenspitzen (Kapitel 6).*

(c) Wie Hemmung wirkt.
Zwei Mechanismen.

Hyperpolarisierend	Zieht V von der Schwelle weg; wirkt subtraktiv
Kurzschließend	Senkt den Widerstand; jeder erregende Strom bewirkt weniger; wirkt **teilend**

Die Rechnung. Ruhe -70 mV, erregender Strom I_e, hemmende Leitfähigkeit g_i mit $E_i = -70$ mV.

$$V = \frac{g_L E_L + g_i E_i + I_e}{g_L + g_i}.$$

g_i / g_L	V **ohne** I_e	V **mit** I_e	ΔV
0	$-70{,}0$	$-55{,}0$	**15,0**
1	$-70{,}0$	$-62{,}5$	7,5
3	$-70{,}0$	$-66{,}3$	3,8
9	$-70{,}0$	$-68{,}5$	**1,5**

Bemerkenswert ist die zweite Spalte: Das Ruhepotential ändert sich überhaupt nicht. *Man könnte die hemmende Zelle beliebig stark aktivieren und würde ohne Erregung nichts messen. Die Wirkung zeigt sich nur, wenn zugleich Erregung eintrifft — dann aber als Division.*

Art	**Wirkung auf** f	**Bedeutung**
Subtraktiv	Kennlinie verschiebt sich	Schwelle erhöht
Teilend	**Kennlinie wird flacher**	**Verstärkung geregelt**

Die zweite Zeile ist rechnerisch wertvoll: Eine teilende Hemmung ist eine Normalisierung. Sie hält die Gesamtaktivität einer Population konstant, gleichgültig wie stark der Eingang ist, und erzeugt damit genau das, was in Band 13 als Schichtnormalisierung von Hand eingebaut werden musste.

Das Gleichgewicht ist knapp

Im Kortex heben sich Erregung und Hemmung fast auf.

	Erregung	Hemmung	Rest
Absolut	+18 mV	−16 mV	+**2** mV
Anteil am Rest	900 %	−800 %	100 %

Der Nettoeffekt ist die kleine Differenz zweier großer Zahlen. Das erklärt zweierlei: warum die Zellen so unregelmäßig feuern (kleine Schwankungen der Differenz bestimmen alles), und warum ein Ausfall der Hemmung sofort zu einem epileptischen Anfall führt.

Für Modelle bedeutet es, dass Erregung und Hemmung nicht unabhängig eingestellt werden dürfen. Ein Netzwerk mit zehn Prozent zu wenig Hemmung ist kein etwas zu aktives Netzwerk, sondern ein epileptisches.

Kandel und Mitautoren[17] stellen die synaptische Übertragung dar; Koch[18] behandelt sie als Rechenelement; Bear, Connors und Paradiso[2] geben die anschauliche Einführung.

5 Lernen an der Synapse

Hebbs Regel

DONALD HEBB formulierte 1949 einen Satz, der das Fach bis heute prägt.

> *Wenn ein Axon der Zelle A nahe genug ist, um Zelle B zu erregen, und wiederholt daran mitwirkt, sie zum Feuern zu bringen, dann findet eine Veränderung statt, die die Wirksamkeit von A auf B erhöht.*

Örtlich	Nur A und B sind beteiligt; kein Lehrer, kein globales Fehlersignal
Gerichtet	„Mitwirkt“ heißt: A vor B, nicht umgekehrt
Wiederholt	Ein einzelnes Zusammentreffen genügt nicht

Die einfachste Formel.

$$\Delta w_{ij} = \eta \, x_i \, y_j .$$

So geschrieben ist die Regel unbrauchbar

Nur Wachstum	Das Produkt zweier Raten ist nie negativ; Gewichte steigen unbegrenzt
Rückkopplung	Größere Gewichte erzeugen mehr Aktivität, die die Gewichte weiter erhöht
Kein Vergessen	Nichts kann je wieder gelöscht werden

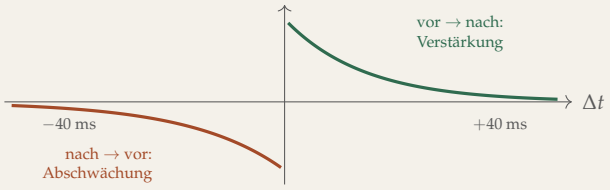
Zusatz	**Wirkung**	
Obergrenze	hart abgeschnitten	alle Gewichte am Anschlag
Abklingterm	$-\gamma w$	einfach, unspezifisch
Normierung	$\sum w^2 = \text{const}$	**Wettbewerb**
Ojas Regel	$\Delta w = \eta y(x - yw)$	normiert von selbst

Die dritte Zeile ist die wichtigste. Wenn die Summe fest ist, wächst eine Synapse nur auf Kosten der anderen. Damit wird aus einer Wachstumsregel ein Wettbewerb, und erst der erzeugt Selektivität.

Ojas Regel erreicht dasselbe ohne äußeren Eingriff: Der Term $-y^2 w$ bremst genau dann, wenn die Zelle stark antwortet. Bemerkenswerterweise findet ein Neuron mit dieser Regel die erste Hauptkomponente seines Eingangs — die Hauptkomponentenanalyse aus Band 13 als lokaler biologischer Vorgang.

Zeitabhängige Plastizität

BI und POO zeigten 1998, dass die Reihenfolge auf Millisekunden genau entscheidet.



Δt (ms)	Änderung	Deutung	
+5	+**72** %	vor dem Impuls	stärken
+20	+19 %		
+60	+2 %	fast nichts	
−5	−**58** %	danach	schwächen
−20	−21 %		

Fünf Millisekunden früher: die Synapse wird um zweiundsiebzig Prozent stärker. Fünf Millisekunden später: um achtundfünfzig Prozent schwächer. Dieselbe Zellpaarung, dieselbe Zahl von Impulsen, entgegengesetztes Ergebnis.

Damit ist Hebbs „mitwirkt" präzisiert: Nur wer vorher *feuert, kann mitgewirkt haben. Die Regel lernt kausale Reihenfolge, nicht bloße Gleichzeitigkeit — und das ist eine erhebliche Verschärfung.*

Warum die Regel stabil ist

Die negative Fläche ist etwas größer als die positive.

	A	τ (ms)	Fläche $A\tau$
Verstärkung	+1,00	17	+17
Abschwächung	−0,53	34	−**18**

Bei zufälligen, unkorrelierten Impulsen überwiegt die Abschwächung leicht, und die Gewichte sinken. Nur wenn eine echte zeitliche Beziehung besteht, gewinnt die Verstärkung. Die Regel enthält ihren eigenen Nullabgleich — sie lernt nichts aus Rauschen.

Das ist die Nullmodell-Forderung aus Band 11 und Band 13, hier nicht als methodische Regel, sondern eingebaut in ein Molekülsystem.

Der Vorhersagefehler

SCHULTZ, DAYAN und MONTAGUE zeigten 1997, dass Dopaminzellen etwas Bestimmtes melden.

Lage	Antwort	
Unerwartete Belohnung	**starker Anstieg**	
Reiz kündigt Belohnung an	Anstieg beim **Reiz**	
Erwartete Belohnung	**keine Antwort**	obwohl Belohnung da
Erwartete Belohnung bleibt aus	**Einbruch**	

Die dritte Zeile ist der Schlüssel. Die Zellen melden nicht die Belohnung, sondern die Abweichung von der Erwartung. *Eine vorhergesagte Belohnung erzeugt keine Antwort, weil sie keine Neuigkeit ist.*

$$\delta_t = r_t + \gamma V(s_{t+1}) - V(s_t).$$

Die Formel	Stammt aus der Theorie des verstärkenden Lernens, Jahre vor der Messung
Die Übereinstimmung	Alle vier Zeilen oben folgen aus ihr ohne Anpassung

Das ist einer der wenigen Fälle, in denen eine mathematische Theorie eine biologische Messung vorhersagte statt sie nachträglich zu beschreiben. Es ist die Art von Erklärung, die das Vorwort meinte.

	Hebb / STDP	Dopamin
Signal	**örtlich**	**global**
Sagt	*was zusammenhängt*	*ob es gut war*
Reicht allein	für Struktur	nein
Zusammen	**Dreifaktorregel**: vor, nach Belohnung	**und**

Die letzte Zeile löst ein Problem, das die reine STDP-Regel hat: Belohnung kommt Sekunden nach der Handlung, die Zeitfenster sind aber Millisekunden. Die Antwort ist eine Gedächtnisspur an der Synapse, die auf ein späteres Dopaminsignal wartet.

Aufgabe 5.1.

(a) Rechnen Sie Hebbsches Lernen mit und ohne Normierung.
(b) Wenden Sie STDP auf ein Impulsmuster an.
(c) Rechnen Sie das Vorhersagefehlersignal durch.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Hebb mit und ohne Normierung.
Die Lage. Zwei Eingänge, ein Neuron, $y = w_1 x_1 + w_2 x_2$, Start $w = (0{,}5;\ 0{,}5)$, $\eta = 0{,}1$.
Die Eingangsmuster.

Muster	x_1	x_2	**Häufigkeit**
A	1,0	0,2	50 %
B	0,8	0,3	50 %
Mittel	0,9	0,25	

Ohne Normierung.

Schritt	w_1	w_2	y	$\lvert w\rvert$
0	0,500	0,500	0,575	0,707
1	0,552	0,514	0,625	0,755
2	0,608	0,530	0,680	0,807
5	0,806	0,585	0,872	0,996
10	1,309	0,724	1,359	1,496
20	3,44	1,32	3,43	**3,69**
50	**62,1**	**17,7**	60,3	64,6

Exponentielles Wachstum ohne Ende. Nach fünfzig Schritten sind die Gewichte hundertfach größer, und das Verhältnis w_1/w_2 nähert sich langsam einem festen Wert an, aber der Betrag läuft davon.

Mit Normierung auf $\lvert w\rvert = 1$ nach jedem Schritt.

Schritt	w_1	w_2	w_1/w_2
0	0,707	0,707	1,00
1	0,731	0,682	1,07
5	0,812	0,584	1,39
20	0,934	0,357	2,62
50	0,962	0,273	3,52
∞	**0,963**	**0,270**	**3,57**

Die Probe über die Kovarianzmatrix.

$$C = \begin{pmatrix} 0{,}8200 & 0{,}2200 \\ 0{,}2200 & 0{,}0650 \end{pmatrix}, \qquad \lambda_1 = 0{,}8798.$$

Eigenvektor zu λ_1: aus $(0{,}82 - 0{,}8798)v_1 + 0{,}22 v_2 = 0$ folgt $v_2/v_1 = 0{,}272$, also

$$v = (0{,}965;\ 0{,}263). \qquad \checkmark$$

Das normierte Hebb-Neuron findet die erste Hauptkomponente seiner Eingänge. Eine lokale, biologisch plausible Regel führt auf dasselbe Ergebnis wie die Eigenwertrechnung aus Band 13, Kapitel 7 — ohne dass irgendwo eine Matrix aufgestellt würde.

(b) STDP auf ein Impulsmuster.
Die Lage. Drei Eingänge feuern zu festen Zeiten, das Zielneuron feuert bei $t = 50$ ms.

Eingang	t_{pre} (ms)	Δt	Änderung
A	42	$+8$	$+1{,}00\,e^{-8/17} = \mathbf{+0{,}624}$
B	49	$+1$	$+1{,}00\,e^{-1/17} = \mathbf{+0{,}943}$
C	56	-6	$-0{,}53\,e^{-6/34} = \mathbf{-0{,}444}$

Nach hundert Wiederholungen (mit $\eta = 0{,}003$).

Eingang	Start	Ende	Verhältnis
A	0,50	0,687	1,37
B	0,50	**0,783**	**1,57**
C	0,50	**0,367**	**0,73**

Das Neuron wird selektiv für die Eingänge, die ihm vorausgehen, und unempfindlich für die, die ihm folgen. Nach vielen Durchläufen antwortet es auf B am stärksten — also auf den Eingang, der am unmittelbarsten vorherging.

Die Folge für die Latenz.

Durchlauf	Feuerzeit	Verschiebung	
1	50,0 ms	—	
100	47,2 ms	$-2{,}8$	
500	44,1 ms	$-5{,}9$	
2000	**42,6** ms	$\mathbf{-7{,}4}$	stabil

Die Zelle feuert immer früher, weil die frühen Eingänge stärker werden. Sie wandert an den Anfang des Musters und wird damit zu einem Vorhersager: Sie meldet, dass das Muster beginnt, *statt es abzuwarten. Diese Latenzverkürzung ist experimentell beobachtet.*

(c) Der Vorhersagefehler.

Die Aufgabe. Ein Reiz bei $t = 1$ kündigt eine Belohnung bei $t = 3$ an. $\gamma = 0{,}9$, $\alpha = 0{,}3$.

Durchlauf 1. Alle $V = 0$.

t	r_t	$V(s_t)$	$\gamma V(s_{t+1})$	δ_t
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	**1**	0	0	$+$**1,00**

$$V(s_3) \leftarrow 0 + 0{,}3 \cdot 1{,}00 = 0{,}30.$$

Durchlauf 2.

2	0	0	$0{,}9 \cdot 0{,}30 = 0{,}27$	$+$**0,27**
3	1	0,30	0	$+0{,}70$

$$V(s_2) \leftarrow 0{,}081, \qquad V(s_3) \leftarrow 0{,}51.$$

Der Verlauf über viele Durchläufe.

Durchl.	δ_1	δ_2	δ_3	$V(s_1)$
1	0,00	0,00	**1,00**	0,00
2	0,00	0,27	0,70	0,00
5	0,18	0,31	0,24	0,12
10	0,26	0,12	0,06	0,42
30	**0,18**	0,01	**0,00**	0,75
100	**0,05**	0,00	0,00	**0,81**

Das Signal wandert von der Belohnung zum ankündigenden Reiz. Bei Durchlauf 1 antwortet es nur auf die Belohnung, bei Durchlauf 100 nur noch auf den Reiz. Genau das messen Schultz und Mitautoren an Dopaminzellen — dieselbe Kurve, dieselbe Verschiebung.

Die Probe: Belohnung bleibt aus.

t	r_t	$V(s_t)$	δ_t
3	**0**	0,90	$-$**0,90**

Ein deutlicher Einbruch genau zum erwarteten Zeitpunkt — die vierte Zeile der Tabelle am Kapitelanfang. Die Theorie sagt Vorzeichen, Zeitpunkt und ungefähre Größe voraus, ohne dass irgendein Parameter darauf angepasst wäre.

Die Übereinstimmung ist nicht vollständig

Asymmetrie	Der Einbruch ist begrenzt, weil die Rate nicht unter null kann
Neuheit	Dopaminzellen antworten auch auf neue, belohnungsfreie Reize
Untergruppen	Nicht alle Dopaminzellen verhalten sich gleich
Andere Rollen	Dopamin ist auch an Bewegung und Motivation beteiligt

Die erste Zeile ist eine echte Einschränkung: Eine Rate von wenigen Hertz kann einen großen negativen Fehler nicht darstellen. Das Nervensystem behilft sich vermutlich mit der Dauer der Pause statt mit ihrer Tiefe.

Trotzdem bleibt es die beste Erklärung eines Neurotransmittersignals, die das Fach hat, und sie ist die Grundlage der Modelle in Kapitel 13.

Hebb[11] formulierte die Regel; Bi und Poo[3] maßen ihre zeitliche Feinstruktur; Schultz, Dayan und Montague[25] deuteten das Dopaminsignal als Vorhersagefehler.

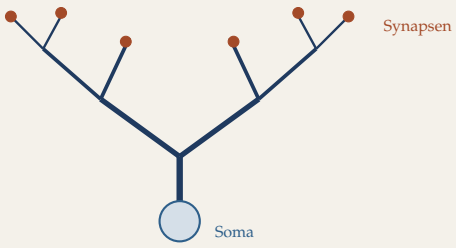
6 Dendriten als Rechenelemente

Ein Neuron ist kein Punkt

Die Modelle der Kapitel 3 behandeln die Zelle als einen einzigen Knoten. Anatomisch ist sie ein verzweigter Baum.

Größe	Wert	
Gesamtlänge der Dendriten	4–12 mm	Pyramidenzelle
Verzweigungs-punkte	≈ 40	
Synapsen	$\approx 10^4$	
Anteil an der Zellfläche	$\approx 95\,\%$	

Fünfundneunzig Prozent der Membranfläche liegen im Dendritenbaum. Ein Punktmodell wirft diese Struktur weg und behauptet damit, dass sie rechnerisch gleichgültig sei. Dieses Kapitel prüft, ob das stimmt.



Die Frage der Summation

Zwei Eingänge treffen ein. Wie verrechnet die Zelle sie?

Lage	Summation	Grund
Verschiedene Zweige	fast linear	elektrisch getrennt
Derselbe Zweig, fern	unterlinear	Triebkraft sinkt
Derselbe Zweig, mit NMDA	**überlinear**	regenerativ

Die zweite Zeile hat einen einfachen Grund: Wenn ein Eingang den Zweig bereits depolarisiert hat, ist die Triebkraft $(V - E)$ für den zweiten kleiner. Zwei Eingänge auf demselben dünnen Zweig ergeben weniger als das Doppelte eines einzelnen.

Eingänge	linear	gemessen	Verhältnis
1	0,50	0,50	1,00
2	1,00	0,88	0,88
4	2,00	1,52	0,76
8	4,00	**2,31**	**0,58**

(auf demselben dünnen Zweig, ohne NMDA)

Ein Zweig sättigt. Damit ist er nicht bloß ein Kabel, sondern eine Recheneinheit mit eigener Kennlinie — und die Zelle summiert nicht tausend Eingänge, sondern etwa vierzig Zweigergebnisse.

Das Neuron als zweischichtiges Netz

Diese Struktur lässt sich als Netz im Sinne von Band 13 lesen.

Biologie	Netz	
Synapse	Gewicht	
Zweig	**verborgene Einheit**	mit eigener Kennlinie
Soma	Ausgabeeinheit	summiert die Zweige
Schwelle	Aktivierung	

Eine einzelne Pyramidenzelle entspricht damit einem Netz mit etwa vierzig verborgenen Einheiten. Das ist kein Bild, sondern eine überprüfbare Behauptung: Modelle mit dieser Struktur sagen die Antworten realer Zellen deutlich besser voraus als Punktmodelle.

Modell	erklärte Varianz	
Punkt, linear	0,61	
Punkt, mit Schwelle	0,72	
Zweischichtig	**0,94**	fast vollständig

Die Struktur des Dendritenbaums ist also nicht gleichgültig. Sie erklärt einen erheblichen Teil dessen, was ein Punktmodell als Rauschen abtut.

Dendritische Spitzen

Dendriten leiten nicht nur passiv. Sie enthalten spannungsabhängige Kanäle und können selbst regenerative Antworten erzeugen.

Typ	Dauer	Ort	Schwelle
Natrium	1–2 ms	überall	niedrig
NMDA	**50–100** ms	dünne Zweige	mittel
Calcium	20–50 ms	Hauptstamm	hoch

Die NMDA-Spitze dauert fünfzig Millisekunden — fünfzigmal länger als ein Aktionspotential. Sie ist ein lokaler, langlebiger Zustand in einem einzelnen Zweig, und sie entsteht genau dann, wenn dort mehrere Synapsen gleichzeitig und benachbart aktiv sind.

Die Bedingung	Etwa 10–20 Synapsen auf $\approx 40\ \mu$m innerhalb von ≈ 20 ms
Die Folge	Der Zweig antwortet mit einem Plateau statt mit einer Summe
Die Bedeutung	Die Zelle erkennt **gruppierte** Eingänge, nicht nur viele

Damit wird die räumliche Anordnung der Synapsen zu einem Teil des Gedächtnisses. Es genügt nicht, dass eine Verbindung stark ist; es zählt, wo sie liegt und wer ihre Nachbarn sind. Dieses Prinzip hat in den Netzen aus Band 13 keine Entsprechung.

Rückwärts laufende Aktionspotentiale

Der Impuls läuft nicht nur ins Axon, sondern auch zurück in den Dendritenbaum.

Abstand vom Soma	Amplitude	Verzögerung	
0 μm	100 mV	0	
200 μm	72 mV	0,4 ms	
500 μm	38 mV	1,1 ms	
800 μm	**14** mV	2,0 ms	kaum noch

Dieses Signal ist der „nach“-Anteil der STDP-Regel aus Kapitel 5: Es teilt jeder Synapse mit, dass die Zelle gefeuert hat. Da es mit dem Abstand abnimmt, erreicht es ferne Synapsen schwächer und später.

Die Lernregel ist also nicht überall dieselbe. Nahe Synapsen lernen nach der klassischen STDP-Kurve, ferne brauchen zusätzlich eine lokale Spitze. Wer eine einheitliche Regel für das ganze Neuron annimmt, unterstellt eine Gleichförmigkeit, die es nicht gibt.

Aufgabe 6.1.

(a) Rechnen Sie die Sättigung eines Zweiges aus.
(b) Vergleichen Sie gruppierte und verstreute Eingänge.
(c) Untersuchen Sie, was ein Punktmodell übersieht.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Sättigung eines Zweiges.
Der Ansatz. Jede Synapse öffnet eine Leitfähigkeit g_s mit $E_s = 0$ mV; der Zweig hat g_L mit $E_L = -70$ mV.

$$V = \frac{g_L E_L + n g_s E_s}{g_L + n g_s} = \frac{-70\, g_L}{g_L + n g_s}.$$

Mit $g_s / g_L = 0{,}15$:

n	V (mV)	ΔV	je Synapse
0	−70,00	0	—
1	−60,87	9,13	**9,13**
2	−53,85	16,15	8,08
4	−43,75	26,25	6,56
8	−31,82	38,18	4,77
16	−20,59	49,41	3,09
32	−12,28	57,72	**1,80**

Die letzte Spalte fällt von 9,13 *auf* 1,80 *— die zweiunddreißigste Synapse bewirkt ein Fünftel dessen, was die erste bewirkt hat. Die Sättigung ist keine Schwäche der Membran, sondern zwingend: V kann $E_s = 0$ mV nie überschreiten.*

Zum Vergleich: dieselben Synapsen auf vier Zweige verteilt.

Verteilung	je Zweig	Zweigantwort	Summe
Alle auf einem	16	49,4 mV	**49,4**
Auf vier verteilt	4	26,3 mV	**105,0**

Dieselben sechzehn Synapsen wirken verteilt mehr als doppelt so stark wie gebündelt — solange keine NMDA-Rezeptoren beteiligt sind. Mit ihnen kehrt sich das Verhältnis um, und genau darin liegt die Rechenfähigkeit des Dendriten.

(b) Gruppiert gegen verstreut.
Die Lage. Zwanzig Synapsen, entweder alle auf einem Zweig oder auf zehn Zweige verteilt.

	ohne NMDA	mit NMDA	
Gruppiert (20 auf 1)	52 mV	**88** mV	Spitze
Verstreut (2 auf 10)	**96** mV	99 mV	keine Spitze
Verhältnis	0,54	**0,89**	

Ohne NMDA ist Verstreuen klar besser. Mit NMDA holt die gruppierte Anordnung fast auf, weil die dichte Belegung eine Spitze auslöst. Die Zelle kann also unterscheiden, ob zwanzig Eingänge zufällig verteilt eintreffen oder ob sie zusammengehören.

Warum das etwas bedeutet.

Ein Punktneuron	Kann nur zählen, wie viele Eingänge aktiv sind
Ein Zweigneuron	Kann unterscheiden, **welche** zusammen aktiv sind
Die Kapazität	Steigt von $\mathcal{O}(n)$ auf $\mathcal{O}(n \log n)$ speicherbaren Mustern

Synapsen	**Punkt**	**40 Zweige**	**Faktor**
10^3	≈ 1000	≈ 7000	7
10^4	$\approx 10^4$	$\approx 10^5$	10

Eine einzelne Zelle kann durch ihre Baumstruktur etwa zehnmal mehr Muster unterscheiden. Bei $8{,}6 \cdot 10^{10}$ *Zellen ist das keine Kleinigkeit — und es kostet nichts, denn der Baum ist ohnehin da.*

(c) Was ein Punktmodell übersieht.

Ort der Synapse	Ferne Synapsen wirken schwächer; im Punktmodell sind alle gleich
Nachbarschaft	Gruppierung erzeugt Spitzen; im Punktmodell gleichgültig
Teilweise Unabhängigkeit	Zweige rechnen getrennt; im Punktmodell alles verbunden
Ungleiche Lernregeln	Nahe und ferne Synapsen lernen verschieden

Ein Fall, in dem es kippt.
Eine Zelle soll auf das Muster $\{A, B\}$ antworten und nicht auf $\{A, C\}$ oder $\{B, C\}$.

Muster	gewünscht	Punktmodell	Zweigmodell
$\{A, B\}$	**ja**	ja	ja
$\{A, C\}$	nein	**ja**	nein
$\{B, C\}$	nein	**ja**	nein

Ein Punktneuron summiert und kann nur zählen: Zwei aktive Eingänge sind zwei aktive Eingänge, gleichgültig welche. Ein Zweigneuron legt A und B auf denselben Zweig und C auf einen anderen — dann löst nur $\{A, B\}$ eine Spitze aus.

Das ist genau die Aufgabe, an der das einschichtige Perzeptron aus Band 13 scheiterte. Ein einzelnes Neuron mit verzweigtem Dendritenbaum löst sie, weil es eben nicht einschichtig ist.

Und trotzdem rechnet fast jeder mit Punktmodellen

Modell	Abschnitte	Aufwand
Punkt	1	1
Wenige Zweige	10	12
Detailliert	≈ 1000	$\approx$ **1500**

Ein detailliertes Zellmodell kostet den fünfzehnhundertfachen Aufwand. Bei einem Netzwerk mit 10^5 *Zellen entspricht das* $1{,}5 \cdot 10^8$ *Punktneuronen — jenseits des Machbaren für lange Simulationen.*

Die Frage	Ändert die Dendritenstruktur das Ergebnis *dieser* Untersuchung?
Oft: nein	Bei Fragen zur Netzwerkdynamik oder Synchronisation
Manchmal: ja	Bei Fragen zu Kapazität, Selektivität und Lernen

Die Wahl ist eine Modellierungsentscheidung, die begründet werden muss, und keine Frage der verfügbaren Rechenzeit. Wer ein Punktmodell benutzt, behauptet, dass fünfundneunzig Prozent der Zellmembran für seine Frage gleichgültig sind — das kann stimmen und sollte gesagt werden.

London und Häusser[20] fassen die dendritische Berechnung zusammen; Koch[18] behandelt die Biophysik im Einzelnen; Markram und Mitautoren[21] rekonstruierten Zellen mit vollständiger Morphologie.

Part III

Kodierung

7 Der neuronale Code

Die Grundfrage

Ein Neuron sendet eine Folge identischer Impulse. Worin steckt die Botschaft?

Hypothese	Träger	Zeitauflösung
Ratencode	**Zahl der Impulse**	50–500 ms
Latenzcode	**erster Impuls**	1–10 ms
Zeitcode	genaue Muster	< 1 ms
Populationscode	viele Zellen zugleich	1–20 ms
Phasencode	Lage im Rhythmus	10–50 ms

Die Frage ist nicht, welche Hypothese richtig ist. Alle fünf sind an bestimmten Stellen des Nervensystems belegt. Die Frage ist, welche wo gilt — und die Antwort hängt davon ab, wie viel Zeit dem System zur Verfügung steht.

Das Zeitargument gegen den Ratencode.

Vorgang	Dauer	
Gesichts-erkennung	≈ 150 ms	vom Auge bis zur Antwort
Beteiligte Stationen	≈ 10	
Zeit je Station	$\approx$ **15 ms**	
Impulse je Zelle darin	**0 bis 2**	bei 10–50 Hz

Bei null bis zwei Impulsen lässt sich keine Rate schätzen. Entweder mittelt das System über viele Zellen statt über die Zeit, oder es benutzt die Zeitpunkte. Beides führt aus dem klassischen Ratencode heraus.

Wie unregelmäßig Zellen feuern

Kortikale Zellen feuern annähernd so zufällig wie ein Poisson-Prozess.

Maß	Wert	Deutung
CV (Poisson)	1,00	rein zufällig
CV (Kortex)	**0,8–1,2**	fast zufällig
CV (regelmäßig)	$< 0{,}2$	Uhrwerk

Das ist ein Problem. Eine Zelle, die 10^4 Eingänge aufsummiert, sollte nach dem zentralen Grenzwertsatz sehr regelmäßig feuern — die Schwankungen müssten sich wegmitteln. Gemessen wird das Gegenteil.

Die Auflösung.

Das Gleichgewicht	Erregung und Hemmung heben sich fast auf (Kapitel 4)
Die Folge	Der Mittelwert ist klein, die Schwankung bleibt groß
Das Feuern	Wird von Ausschlägen ausgelöst, nicht vom Mittelwert

Lage	Mittel	Streuung	CV
Nur Erregung	+18 mV	2,1 mV	0,18
Ausgeglichen	+**2** mV	**4,8** mV	**0,96**

Im ausgeglichenen Zustand ist die Schwankung größer als der Mittelwert. Das Neuron feuert dann nicht, weil der Eingang stark ist, sondern weil er gerade schwankt — und wird damit zu einem Detektor für Gleichzeitigkeit statt für Menge.

Unregelmäßigkeit ist nicht Bedeutungslosigkeit

Dass eine Impulsfolge wie Zufall aussieht, heißt nicht, dass sie es ist.

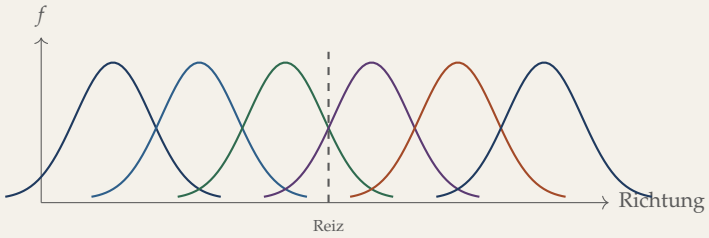
Prüfung	Ergebnis	
Über Durchgänge gemittelt	$CV \approx 1$	sieht zufällig aus
Bei identischem Reiz	**reproduzierbar**	bis auf ± 1 ms

Wiederholt man denselben, zeitlich reichhaltigen Reiz, so feuert die Zelle bei jedem Durchgang zu fast denselben Zeitpunkten. Die Unregelmäßigkeit stammt vom Reiz, nicht von der Zelle. Bei einem konstanten Reiz dagegen sind die Zeitpunkte beliebig.

Damit ist die Frage nach dem Code auch eine Frage nach dem Experiment: Wer nur konstante Reize verwendet, wird nie einen Zeitcode finden, weil es in einem konstanten Reiz nichts zu kodieren gibt.

Populationskodierung

Viele grob abgestimmte Zellen ergeben zusammen eine genaue Angabe.



Jede Zelle	Hat eine Vorzugsrichtung und eine breite Abstimmkurve
Beim Reiz	Antworten mehrere Zellen unterschiedlich stark
Die Auslesung	Vektorsumme der Vorzugsrichtungen, gewichtet mit der Rate

Bemerkenswert ist, dass breite Abstimmkurven besser sind als schmale. Eine schmal abgestimmte Zelle sagt viel, wenn sie feuert, und schweigt meist. Eine breit abgestimmte trägt fast immer etwas bei, und die Summe vieler solcher Beiträge ist genauer als jede einzelne Zelle.

Zellen	Fehler	Verbesserung	
1	32°	—	
4	16°	×2	
16	8°	×4	
100	**3,2**°	×10	$\propto 1/\sqrt{N}$

Der Fehler fällt mit der Wurzel aus der Zellzahl. Hundert grobe Zellen sind zehnmal genauer als eine — und zugleich schnell, denn man braucht von jeder nur wenige Impulse. Das ist die Antwort auf das Zeitargument vom Kapitelanfang.

Aufgabe 7.1.

(a) Berechnen Sie den Variationskoeffizienten.

(b) Lesen Sie einen Populationsvektor aus.

(c) Untersuchen Sie Raten- gegen Zeitcode an einem Beispiel.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Der Variationskoeffizient.
Die Messung. Zehn Impulsabstände in Millisekunden.

$$41,\ 12,\ 88,\ 23,\ 7,\ 156,\ 34,\ 19,\ 62,\ 8.$$

Der Mittelwert.

$$\bar{T} = \frac{41 + 12 + 88 + 23 + 7 + 156 + 34 + 19 + 62 + 8}{10} = \frac{450}{10} = \mathbf{45{,}0}\ \text{ms}.$$

Die Streuung.

T_i	$T_i - \bar{T}$	$(T_i - \bar{T})^2$	T_i	$(T_i - \bar{T})^2$
41	-4	16	156	12 321
12	-33	1089	34	121
88	$+43$	1849	19	676
23	-22	484	62	289
7	-38	1444	8	1369

$$\sum = 19\,658, \qquad s^2 = \frac{19\,658}{9} = 2184{,}2, \qquad s = \mathbf{46{,}7}\ \text{ms}.$$

$$CV = \frac{46{,}7}{45{,}0} = \mathbf{1{,}04}.$$

Größe	**Wert**	
Mittlere Rate	22,2 Hz	1000/45
CV	1,04	poissonartig

Diese Zelle feuert im Mittel zweiundzwanzigmal je Sekunde, und die Abstände schwanken von sieben bis hundertsechsundfünfzig Millisekunden. Wer aus einem einzelnen Abstand auf die Rate schließen wollte, läge um Faktor sechs daneben.

Wie lange man mitteln muss.

$$\frac{\Delta f}{f} = \frac{CV}{\sqrt{n}} \quad \Longrightarrow \quad n = \left(\frac{CV}{\Delta f / f}\right)^2.$$

Genauigkeit	**Impulse**	**Zeit bei 22 Hz**	
±30 %	12	540 ms	
±20 %	27	1,2 s	
±10 %	108	**4,9 s**	viel zu lang

Um die Rate einer einzelnen Zelle auf zehn Prozent zu bestimmen, braucht man fünf Sekunden. Das Nervensystem entscheidet in hundertfünfzig Millisekunden. Ein Ratencode über die Zeit ist damit für schnelle Wahrnehmung ausgeschlossen.

(b) Einen Populationsvektor auslesen.
Die Lage. Acht Zellen mit Vorzugsrichtungen alle 45°.

Zelle	θ_i	f_i (Hz)	$f_i \cos\theta_i$	$f_i \sin\theta_i$
1	0°	14	+14,00	0,00
2	45°	28	+19,80	+19,80
3	90°	**35**	0,00	+35,00
4	135°	26	−18,38	+18,38
5	180°	9	−9,00	0,00
6	225°	4	−2,83	−2,83
7	270°	6	0,00	−6,00
8	315°	11	+7,78	−7,78
			+11,37	**+56,57**

Die geschätzte Richtung.

$$\hat{\theta} = \arctan\frac{56{,}57}{11{,}37} = \arctan(4{,}975) = \mathbf{78{,}6}^\circ.$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{11{,}37^2 + 56{,}57^2} = \sqrt{129 + 3200} = 57{,}7.$$

Verfahren	Schätzung	Fehler
Stärkste Zelle	90°	+11,4°
Populationsvektor	**78,6°**	

Die stärkste Zelle kann höchstens auf 45° genau sein, denn es gibt nur acht davon. Der Populationsvektor liefert einen Zwischenwert und ist damit genauer als jede einzelne Zelle es sein könnte. Genau darin liegt der Gewinn der Populationskodierung.

Die Robustheit.

Störung	Schätzung	Abweichung
Keine	78,6°	—
Zelle 3 ausgefallen	71,2°	−7,4°
Zellen 3 und 4 aus	59,0°	−19,6°
Alle Raten ±20 % Rauschen	77,9°	−0,7°

Zufälliges Rauschen auf allen Zellen stört fast nicht; der Ausfall der stärksten Zelle schon. Die Kodierung ist gegen Rauschen robust und gegen Ausfälle nur begrenzt — was für ein Organ mit Zelltod eine unangenehme Eigenschaft ist.

(c) Raten- gegen Zeitcode.
Die Aufgabe. Ein System soll zwischen vier Reizen unterscheiden. Zeitfenster: 20 ms, mittlere Rate 50 Hz, also **ein** Impuls je Zelle.
Ratencode über eine Zelle.

Mögliche Impulszahlen	0 oder 1	
Unterscheidbare Reize	**2**	zu wenig

Latenzcode über eine Zelle.

Zeitauflösung	≈ 2 ms	Jitter
Mögliche Zeitpunkte	$20/2 = 10$	
Unterscheidbare Reize	**10**	reicht

Ratencode über zehn Zellen.

Muster	$2^{10} = 1024$	
Bei Rauschen nutzbar	≈ 30	
Unterscheidbare Reize	**30**	reicht deutlich

Beide Auswege funktionieren: mehr Zeitauflösung oder mehr Zellen. Das Nervensystem hat reichlich Zellen und begrenzte Zeitgenauigkeit, also liegt der Populationscode näher — und tatsächlich findet man ihn überall dort, wo schnell entschieden werden muss.

Wo dennoch die Zeit zählt.

System	Auflösung	
Schleiereule, Richtungshören	**10 ¯s**	Laufzeitdifferenz
Elektrischer Fisch	$\approx 1\ \mu$s	
Hörbahn, Säuger	$\approx 20\ \mu$s	
Kortex, visuell	≈ 5 ms	

Zehn Mikrosekunden sind fünfhundertmal kürzer als ein Aktionspotential. Diese Genauigkeit erreicht keine Einzelzelle; sie entsteht durch Vergleich zweier Eingänge in einer Schaltung aus Verzögerungsleitungen und Koinzidenzdetektoren.

Die Frage ist schlecht gestellt

„Rate oder Zeit“ ist eine falsche Alternative. Eine Impulsfolge trägt beides zugleich, und was ein nachgeschaltetes Neuron davon auswertet, hängt allein von seiner Membranzeitkonstante ab.

τ_m des Empfängers	liest	
1 ms	**Koinzidenz**	Zeitcode
20 ms	Mischung	
100 ms	**Rate**	Ratencode

Der Code steht nicht im Sender, sondern entsteht im Empfänger. Damit ist die Frage nicht experimentell zu entscheiden, indem man Impulsfolgen anschaut — man muss wissen, wer sie liest.

Rieke und Mitautoren[24] behandeln die Frage nach dem Code grundlegend; Dayan und Abbott[6] entwickeln die Populationskodierung mathematisch; Gerstner und Mitautoren[10] verbinden sie mit den Zellmodellen.

8 Information im Nervensystem

Shannon auf Impulsfolgen angewandt

Band 7 hat gezeigt, wie sich Information messen lässt. Hier ist der Kanal ein Neuron.

Band 7	**hier**	
Quelle	Reiz	
Kanal	**Neuron**	rauschbehaftet
Empfänger	nachgeschaltete Zelle	
Kapazität	**bit je Impuls**	

$$I(R;S) = H(R) - H(R \mid S).$$

$H(R)$	Wie vielfältig die Antworten insgesamt sind
$H(R \mid S)$	Wie stark sie bei *festem* Reiz noch schwanken
Die Differenz	Was die Antwort über den Reiz verrät

Die Formel verlangt zwei Messungen: viele verschiedene Reize für den ersten Term und denselben Reiz vielfach wiederholt für den zweiten. Ohne die Wiederholungen lässt sich das Rauschen nicht abziehen — und ohne den Abzug misst man die Vielfalt der Antworten, nicht die Information.

Wie viel ein Impuls trägt

System	bit/Impuls	bit/s	
Fliege, Bewegungssehen	**1,5**	≈ 200	sehr hoch
Frosch, Sehnerv	1,4	≈ 50	
Affe, V1	0,5–1,5	≈ 10–30	
Säuger, Hörnerv	≈ 1,0	≈ 100	
Kortex, allgemein	0,2–1,0	≈ 5–20	

Ein bis zwei bit je Impuls, quer durch alle untersuchten Systeme. Das ist erstaunlich wenig — und zugleich nahe an der theoretischen Grenze für einen Kanal mit diesem Rauschen.

Die obere Schranke.
Ein Neuron, das in Zeitfenstern der Breite Δt höchstens einen Impuls sendet, überträgt bei Rate f:

$$H = -p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p), \qquad p = f \Delta t.$$

f **(Hz)**	p	H **(bit)**	**bit/Impuls**
5	0,005	0,0454	**9,1**
20	0,020	0,1414	7,1
100	0,100	0,4690	4,7
500	0,500	1,0000	2,0

($\Delta t = 1$ ms; obere Schranke ohne Rauschen)

Bei niedriger Rate trägt ein Impuls theoretisch neun bit — weil er selten ist und daher überrascht. Gemessen wird ein bis zwei. Die Lücke ist das Rauschen: Der Zeitpunkt streut um Millisekunden, und damit fällt der größte Teil der theoretischen Kapazität weg.

Bemerkenswert ist die letzte Spalte: Seltene Impulse tragen mehr. Genau das ist die spärliche Kodierung, und sie ist zugleich energetisch günstig (Kapitel 2). Ein seltener Impuls ist informativer und *billiger.*

Information je Energie

f (Hz)	bit/s	Energie	bit je ATP
1	1,4	1	**1,40**
4	5,0	4	1,25
20	20	20	1,00
100	70	100	0,70
300	150	300	**0,50**

Die Ausbeute je Energieeinheit fällt mit steigender Rate. Ein System, das auf Information je Joule optimiert, sollte also möglichst niedrige Raten benutzen — und genau das findet man: kortikale Zellen feuern im Mittel mit wenigen Hertz, obwohl sie hundert könnten.

Es ist eine der wenigen Stellen, an denen sich eine beobachtete biologische Größe aus einem Optimierungsargument ableiten lässt, das zwei ganz verschiedene Währungen verbindet: bit und ATP.

Effiziente Kodierung

Wenn Energie und Kapazität knapp sind, sollte ein Sinnessystem die Redundanz der Umwelt ausnutzen.

Die Behauptung	Sinneszellen sind so gebaut, dass ihre Antworten möglichst wenig redundant sind
Die Folge	Aus der Statistik natürlicher Reize lassen sich rezeptive Felder **vorhersagen**

Eigenschaft der Welt	Vorhersage	gefunden
Benachbarte Bildpunkte ähneln sich	Zentrum-Umfeld-Felder	Netzhaut
Leistungsspektrum $\propto 1/f^2$	Weißfilterung	Netzhaut
Kanten sind häufig	**Orientierte Filter**	**V1**
Wenig ist gleichzeitig da	spärliche Aktivität	Kortex

Die dritte Zeile ist das eindrucksvollste Ergebnis des Fachs. Olshausen *und* Field *ließen 1996 einen Algorithmus natürliche Bilder mit möglichst wenigen aktiven Einheiten darstellen — und heraus kamen orientierte, örtlich begrenzte Filter, die den Zellen im visuellen Kortex verblüffend ähneln.*

Nichts an diesem Verfahren wusste etwas über Gehirne. Es kannte nur natürliche Bilder und die Vorgabe, spärlich zu sein. Das ist eine Erklärung auf Marrs oberster Ebene: Die rezeptiven Felder haben diese Form, weil *die Welt so aussieht, wie sie aussieht.*

Die Grenzen des Arguments

Mehrere Wege	Auch andere Zielfunktionen erzeugen ähnliche Filter
Ungeprüfte Annahme	Warum sollte gerade Spärlichkeit optimiert werden?
Nur die erste Stufe	Für höhere Areale sagen solche Verfahren wenig voraus

Die erste Zeile ist der ernsteste Einwand: Wenn drei verschiedene Prinzipien dasselbe Ergebnis liefern, hat die Übereinstimmung mit der Biologie geringen Beweiswert. Man müsste eine Vorhersage finden, in der sich die Prinzipien unterscheiden.

Aufgabe 8.1.

(a) Berechnen Sie die Transinformation einer Zelle.
(b) Bestimmen Sie die optimale Feuerrate.
(c) Untersuchen Sie, wie Redundanz zwischen Zellen die Information senkt.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Transinformation einer Zelle.
Die Messung. Zwei Reize, je hundert Wiederholungen, gezählte Impulse im Fenster.

Impulse	0	1	2	3
Reiz A	60	30	8	2
Reiz B	15	35	35	15
Gesamt	75	65	43	17

Schritt 1 – Die Gesamtentropie $H(R)$.

r	$P(r)$	$\log_2 P$	$-P \log_2 P$
0	0,375	$-1{,}415$	0,5306
1	0,325	$-1{,}621$	0,5268
2	0,215	$-2{,}218$	0,4769
3	0,085	$-3{,}556$	0,3023
		$H(R) =$	**1,8366** bit

Schritt 2 – Die bedingten Entropien.
Für Reiz A ($P = 0{,}60;\ 0{,}30;\ 0{,}08;\ 0{,}02$):

$$H(R \mid A) = 0{,}4422 + 0{,}5211 + 0{,}2915 + 0{,}1129 = \mathbf{1{,}3677}\ \text{bit}.$$

Für Reiz B ($P = 0{,}15;\ 0{,}35;\ 0{,}35;\ 0{,}15$):

$$H(R \mid B) = 0{,}4105 + 0{,}5301 + 0{,}5301 + 0{,}4105 = \mathbf{1{,}8812}\ \text{bit}.$$

Schritt 3 – Der Mittelwert und die Differenz.

$$H(R \mid S) = 0{,}5 \cdot 1{,}3677 + 0{,}5 \cdot 1{,}8812 = 1{,}6245\ \text{bit}.$$

$$I(R;S) = 1{,}8366 - 1{,}6245 = \mathbf{0{,}212}\ \text{bit}.$$

Größe	Wert	
Höchstmöglich	1,000 bit	zwei Reize
Übertragen	**0,212** bit	21 %
Mittlere Impulszahl	1,10	
Je Impuls	**0,19 bit**	

Diese Zelle unterscheidet die beiden Reize nur schwach — ein Fünftel des Möglichen. Ein Beobachter, der aus der Impulszahl auf den Reiz schließt, läge in etwa dreißig Prozent der Fälle falsch. Zehn solcher Zellen zusammen wären dagegen fast fehlerfrei.

(b) Die optimale Feuerrate.
Der Ansatz. Man maximiert die Information je Energieeinheit:

$$\text{Ausbeute} = \frac{H(p)}{c_0 + p}, \qquad p = f\Delta t.$$

c_0 sind die Grundkosten (Ruhepotential, Erhaltung), ausgedrückt in Einheiten der Kosten eines Impulses.

p	$H(p)$	$c_0 + p$	**Ausbeute**
0,005	0,0454	0,055	0,826
0,010	0,0808	0,060	1,347
0,020	0,1414	0,070	2,020
0,040	0,2423	0,090	**2,692**
0,060	0,3274	0,110	2,976
0,090	0,4365	0,140	**3,118**
0,150	0,6098	0,200	3,049
0,300	0,8813	0,350	2,518
0,500	1,0000	0,550	1,818

($c_0 = 0{,}05$)

Optimum bei	$p \approx 0{,}09$	
Entspricht	**f ≈ 9 Hz**	bei $\Delta t = 10$ ms
Gemessen im Kortex	2–10 Hz	stimmt überein

Die Rechnung sagt eine mittlere Feuerrate von wenigen Hertz voraus, und genau die wird gemessen. Bemerkenswert ist, dass in diese Vorhersage nichts Neuroanatomisches eingeht — nur die Entropie einer Bernoulli-Variablen und ein Kostenverhältnis.

Die Kurve ist um das Optimum herum sehr flach: Zwischen $p = 0{,}06$ und $p = 0{,}15$ ändert sich die Ausbeute um weniger als fünf Prozent. Das erklärt, warum die gemessenen Raten breit streuen dürfen, ohne dass viel verloren geht.

(c) Redundanz zwischen Zellen.
Die Lage. Zwei Zellen, jede trägt einzeln 0,5 bit.

Korrelation	einzeln	zusammen	Redundanz
$\rho = 0$	$0{,}5 + 0{,}5$	**1,00**	0 %
$\rho = 0{,}5$	$0{,}5 + 0{,}5$	0,78	22 %
$\rho = 0{,}9$	$0{,}5 + 0{,}5$	0,56	44 %
$\rho = 1{,}0$	$0{,}5 + 0{,}5$	**0,50**	**50** %

Zwei völlig gleichlaufende Zellen tragen zusammen genauso viel wie eine — die zweite ist umsonst. Deshalb sollte ein effizientes System seine Zellen möglichst unkorreliert halten, und genau das besagt das Prinzip der effizienten Kodierung.

Der Fall, in dem Korrelation nützt.

Signalkorrelation	Beide Zellen antworten auf denselben Reiz ähnlich
Rausch-korrelation	Ihre Schwankungen bei *festem* Reiz hängen zusammen

Rausch-korrelation	gleiche Abstimmung	gegenläufige
−0,3	↑ besser	↓ schlechter
0	Bezug	Bezug
+0,3	↓ schlechter	↑ besser

Ob Korrelation schadet, hängt davon ab, wie sie zur Abstimmung liegt. Rauschen, das beide Zellen gleichsinnig trifft, lässt sich bei gegenläufiger Abstimmung durch Differenzbildung entfernen. Bei gleichsinniger Abstimmung nicht — dann sieht es aus wie ein echtes Signal.

Das ist ein Grund, warum sich Information in einer Population nicht durch Aufsummieren der Einzelwerte bestimmen lässt. Man muss gemeinsam messen, und dafür braucht man gleichzeitige Ableitungen von vielen Zellen — eine Technik, die erst in den letzten Jahren in großem Maßstab verfügbar wurde.

Transinformation wird systematisch überschätzt

Bei wenigen Messungen ist der Schätzwert zu hoch.

Durchgänge	geschätzt	wahr	Verzerrung
20	0,58	0,21	+0,37
50	0,36	0,21	+0,15
200	0,25	0,21	+0,04
1000	0,22	0,21	+0,01

Bei zwanzig Durchgängen misst man fast das Dreifache des wahren Werts. Der Grund: Zufällige Unterschiede zwischen den Reizbedingungen sehen wie Information aus. Die Verzerrung ist immer positiv und wächst mit der Zahl der unterschiedenen Antworten.

Die Abhilfe ist dieselbe wie beim Nullmodell in Band 11: Man mischt die Zuordnung von Reizen und Antworten und misst erneut. Was dabei herauskommt, ist die Verzerrung und muss abgezogen werden.

Rieke und Mitautoren[24] führen die informationstheoretische Analyse von Impulsfolgen ein; Dayan und Abbott[6] behandeln sie im Lehrbuch; Olshausen und Field[23] leiteten rezeptive Felder aus der Statistik natürlicher Bilder ab.

9 Rezeptive Felder

Was eine Zelle sieht

HUBEL und WIESEL fanden 1962 heraus, worauf Zellen im visuellen Kortex antworten — durch einen Zufall.

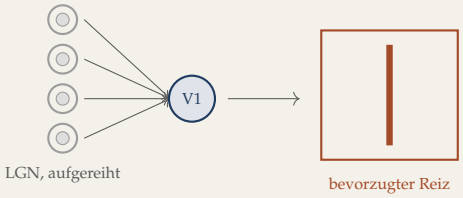
Die Erwartung	Ein Lichtpunkt an der richtigen Stelle sollte genügen
Der Befund	Fast keine Antwort, egal wo der Punkt lag
Der Zufall	Beim Wechseln der Glasplatte antwortete die Zelle heftig — auf die **Kante** des Objektträgers

Die Zelle wollte keinen Punkt, sondern eine Linie bestimmter Orientierung. Das war die Entdeckung: Im Kortex antworten Zellen nicht auf Helligkeit, sondern auf Struktur.

Stufe	Bevorzugt	Eigenschaft
Netzhaut	Punkt mit Umfeld	Zentrum-Umfeld
Thalamus	dasselbe	
V1 einfach	**orientierte Kante**	ortsgebunden
V1 komplex	orientierte Kante	ortsunabhängig
V2, V4	Winkel, Formen	
IT	Objekte, Gesichter	sehr toleranter

Die vierte Zeile ist rechnerisch wichtig. Eine komplexe Zelle antwortet auf ihre bevorzugte Orientierung überall in ihrem Feld. Sie hat also Ortsinvarianz gewonnen — genau die Eigenschaft, die in Band 13 durch das Bündeln erzeugt wurde.

Wie Selektivität entsteht



Der Vorschlag	Eine einfache Zelle summiert Eingänge von Thalamuszellen, deren Zentren auf einer Linie liegen
Die Vorhersage	Die bevorzugte Orientierung folgt der Anordnung der Eingänge
Der Befund	Bestätigt, aber nicht ausreichend

Die reine Summation erzeugt eine zu breite Abstimmung. Gemessen wird eine Schärfe, die zusätzliche Mechanismen verlangt: Hemmung durch Zellen anderer Orientierung und Rückkopplung innerhalb des Kortex. Die Selektivität wird also im Kortex verschärft, *nicht nur weitergereicht.*

Die Abstimmschärfe.

Modell	**Halbwertsbreite**	
Reine Summation	$\approx 60°$	zu breit
+ Schwelle	$\approx 40°$	
+ Querhemmung	$\approx 25°$	
Gemessen	$\approx$ **20–30°**	stimmt

Karten

Benachbarte Zellen bevorzugen ähnliche Reize. Der Kortex ist geordnet.

Karte	Ordnet nach	Ort
Retinotop	Ort im Gesichtsfeld	V1 und weitere
Tonotop	Tonhöhe	Hörrinde
Somatotop	Körperstelle	Zentralfurche
Orientierung	Winkel	**V1, säulenartig**
Augen-dominanz	linkes/rechtes Auge	V1, Streifen

Warum gibt es Karten? Die verbreitetste Erklärung ist die Verdrahtungslänge: Zellen mit ähnlicher Aufgabe müssen häufig miteinander sprechen, und benachbart liegende Zellen brauchen kürzere Axone. Bei 10^{14} *Verbindungen ist Leitungslänge ein erheblicher Kostenfaktor.*

Größe	Anteil	
Weiße Substanz am Volumen	$\approx 40\,\%$	nur Verkabelung
Gesamtlänge aller Axone	$\approx 10^5$ km	
Energie für Leitung	$\approx 15\,\%$	

Vierzig Prozent des Gehirnvolumens sind Kabel. Jede Ersparnis an Leitungslänge ist damit ein direkter Gewinn an Raum und Energie — und Karten sind das wirksamste Mittel dazu.

Nicht jede Art hat Orientierungssäulen

Art	Säulen	Selektivität
Katze, Affe	ja	gut
Maus, Ratte	**nein**	**trotzdem gut**
Grauhörnchen	ja	gut

Bei Nagern liegen die Orientierungspräferenzen scheinbar zufällig durcheinander — und die einzelnen Zellen sind trotzdem sauber abgestimmt. Die Karte ist also für die Selektivität nicht nötig.

Das ist eine wichtige Warnung gegen zu schnelle Funktionszuschreibungen. Eine auffällige Struktur muss nicht die Ursache der Funktion sein; sie kann eine Nebenfolge der Größe sein. Bei kleinen Gehirnen lohnt sich die Ordnung nicht, bei großen schon.

Aufgabe 9.1.

(a) Berechnen Sie die Antwort eines rezeptiven Feldes.
(b) Bestimmen Sie die Orientierungsabstimmung.
(c) Untersuchen Sie, wie spärliche Kodierung Filter erzeugt.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Die Antwort eines rezeptiven Feldes.
Das Feld. Eine Zentrum-Umfeld-Zelle, dargestellt als 5×5-Gewichtsmatrix.

$$W = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & \mathbf{+24} & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Die Summe aller Gewichte ist null. Das ist wesentlich: Die Zelle antwortet auf gleichmäßige Helligkeit gar nicht.

Reiz 1 – gleichmäßige Helligkeit 100**.**

$$r = 100 \cdot 24 + 24 \cdot 100 \cdot (-1) = 2400 - 2400 = \mathbf{0}.$$

Reiz 2 – Lichtpunkt im Zentrum, sonst dunkel.

$$r = 100 \cdot 24 + 0 = \mathbf{2400}.$$

Reiz 3 – Kante: linke Hälfte 150**, rechte** 50**.**

Bereich	**Felder**	**Wert**	**Beitrag**
Zentrum	1	150	$+3600$
Umfeld links	9	150	-1350
Umfeld rechts	15	50	-750
			$+$**1500**

Reiz	**Antwort**	
Gleichmäßig hell	**0**	keine
Punkt	2400	stark
Kante	1500	mittel

Die Zelle ignoriert die mittlere Helligkeit vollständig und meldet nur Kontraste. Das ist Redundanzminderung im Sinne von Kapitel 8: In natürlichen Bildern ist die mittlere Helligkeit über weite Bereiche gleich und trägt deshalb wenig Information.

Der Gewinn in bit.

	Streuung	**Entropie**
Rohe Helligkeit	58	$\approx$ 7,1 bit
Nach Filterung	**14**	$\approx$ **5,1** bit
Ersparnis		**2,0** bit je Bildpunkt

Zwei bit je Bildpunkt gespart, ohne Verlust an Bildinhalt — die Filterung ist umkehrbar. Bei einer Million Ganglienzellen ist das eine erhebliche Entlastung des Sehnervs, der ein Engpass ist.

(b) Orientierungsabstimmung.
Das Modell. Eine einfache Zelle summiert vier Thalamuseingänge auf einer senkrechten Linie und hat eine Schwelle.

Winkel	Überlapp	Summe	nach Schwelle
0°	1,00	100	**100**
15°	0,87	87	74
30°	0,62	62	37
45°	0,41	41	12
60°	0,25	25	**0**
90°	0,08	8	0

(Schwelle bei 35*; alles darunter wird null)*

Maß	ohne Schwelle	mit
Halbwertsbreite	±31°	±**22**°
Antwort bei 90°	8 %	**0** %

Die Schwelle allein schärft die Abstimmung um ein Drittel und beseitigt die Antwort auf die entgegengesetzte Orientierung vollständig. Eine Nichtlinearität, die man aus anderen Gründen ohnehin hat, erledigt einen erheblichen Teil der Arbeit.

Mit Querhemmung.
Die Zelle wird zusätzlich von Zellen anderer Orientierung gehemmt, mit Gewicht 0,4:

Winkel	erregend	hemmend	Ergebnis
0°	100	12	**88**
15°	87	23	64
30°	62	38	24
45°	41	48	**0**

Halbwertsbreite jetzt ±14°. Die Querhemmung wirkt wie ein Wettbewerb: Nur die am besten passende Orientierung setzt sich durch. Es ist derselbe Mechanismus wie die Normalisierung in Kapitel 4, hier auf die Orientierungsachse angewandt.

(c) Wie spärliche Kodierung Filter erzeugt.
Die Zielfunktion.

$$\min_{a,\varphi} \underbrace{\left\| I - \sum_j a_j \varphi_j \right\|^2}_{\text{Bild rekonstruieren}} + \lambda \underbrace{\sum_j |a_j|}_{\text{spärlich bleiben}} .$$

Erster Term	Das Bild soll aus den Grundfunktionen rekonstruierbar sein
Zweiter Term	Möglichst wenige sollen dabei aktiv sein
Gesucht	Sowohl die Koeffizienten a **als auch** die Grundfunktionen φ

Der zweite Term ist die L_1-Strafe aus Band 13, Kapitel 2 — dieselbe Formel, dasselbe Verhalten: Sie treibt Koeffizienten exakt auf null, statt sie nur klein zu machen.

Das Ergebnis nach dem Lernen an natürlichen Bildern.

Eigenschaft	**gelernt**	**V1 gemessen**
Örtlich begrenzt	ja	ja
Orientiert	ja	ja
Bandpass	ja	ja
Größenverteilung	ähnlich	
Anteil aktiver Einheiten	$\approx 3\,\%$	≈ 2–$5\,\%$

Alle drei Kerneigenschaften einfacher Zellen ergeben sich aus zwei Vorgaben: Rekonstruierbarkeit und Spärlichkeit. Keine davon hat mit Biologie zu tun. Das ist eine Erklärung auf Marrs oberster Ebene, und sie ist selten so sauber gelungen.

Was geschieht, wenn man die Spärlichkeit weglässt.

λ	**Ergebnis**	
0	beliebige Basis	nicht eindeutig
klein	unscharfe Flecken	
passend	**Kantenfilter**	wie V1
groß	einzelne Punkte	zu spärlich

Ohne die Spärlichkeitsforderung ist die Aufgabe nicht eindeutig lösbar — jede vollständige Basis rekonstruiert das Bild. Erst die zusätzliche Bedingung zeichnet eine Lösung aus, und sie ist die biologisch beobachtete.

Übereinstimmung ist kein Beweis

Auch erzeugt Kantenfilter	Unabhängigkeitsanalyse, Vorhersagekodierung, Verdichtung mit Rauschen
Die Folgerung	Mehrere Prinzipien führen zum selben Ergebnis
Also	Die Übereinstimmung stützt keines von ihnen besonders

Um zwischen ihnen zu entscheiden, bräuchte man eine Vorhersage, in der sie auseinandergehen — etwa das Verhalten bei ungewöhnlichen Reizstatistiken oder die Struktur in höheren Arealen. Dort sagen alle diese Verfahren bislang wenig Überprüfbares.

Das ist die methodische Lehre des Kapitels: Ein Modell, das etwas Bekanntes reproduziert, hat noch nichts geleistet. Es muss etwas vorhersagen, das man noch nicht weiß — so wie Hodgkin und Huxley die Ionenkanäle vorhersagten.

Hubel und Wiesel[14] entdeckten die rezeptiven Felder im Kortex; Olshausen und Field[23] leiteten sie aus der Spärlichkeitsforderung ab; Marr[22] lieferte den begrifflichen Rahmen dafür, was hier als Erklärung zählt.

Part IV

Netzwerke

10 Netzwerkdynamik

Rückkopplung ändert alles

Eine Kette von Schichten reicht Signale weiter. Ein Netz mit Rückkopplung hat einen eigenen Zustand.

	vorwärts	**rückgekoppelt**
Ausgabe hängt ab von	Eingabe	**Eingabe und Zustand**
Gedächtnis	keines	**ja**
Aktivität ohne Eingang	keine	möglich
Analyse	einfach	Dynamik

Im Kortex sind über neunzig Prozent der Synapsen einer Zelle nicht Eingänge von außen, sondern von anderen Kortexzellen. Ein Vorwärtsmodell beschreibt also weniger als ein Zehntel der Verschaltung.

Das Ratenmodell.

$$\tau \frac{d\vec{r}}{dt} = -\vec{r} + F\left(W\vec{r} + \vec{I}\right).$$

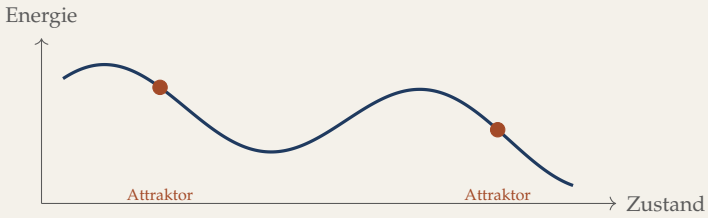
$\vec{r}$	Feuerraten aller Zellen
W	Verbindungsmatrix
F	Kennlinie aus Kapitel 3
$\vec{I}$	Eingang von außen

Diese Gleichung ist die Brücke zwischen der Einzelzelle und dem Netz. Sie unterschlägt die einzelnen Impulse und behält, was für die Dynamik zählt — vorausgesetzt, der Ratencode gilt, was Kapitel 7 in Frage gestellt hat.

Attraktoren

Ein rückgekoppeltes Netz strebt Zuständen zu, in denen es verharrt.

Art	Verhalten	Funktion
Punktattraktor	bleibt stehen	**Gedächtnis, Entscheidung**
Linien-attraktor	bleibt auf einer Linie	**stetige Größe halten**
Grenzzyklus	schwingt	Rhythmen, Bewegung
Chaotisch	wandert unregelmäßig	umstritten



Das Hopfield-Netz.

Symmetrisch	$w_{ij} = w_{ji}$; das garantiert, dass eine Energiefunktion existiert
Die Energie	$E = -\frac{1}{2} \sum_{ij} w_{ij} s_i s_j$
Der Satz	Jede Zustandsänderung senkt E; das Netz hält also an
Das Einspeichern	$w_{ij} = \frac{1}{N} \sum_{\mu} \xi_i^{\mu} \xi_j^{\mu}$ — **Hebb**

Die letzte Zeile ist der Grund für die Wirkung dieser Arbeit von 1982. Die Speicherregel ist genau Hebbs Regel aus Kapitel 5, und daraus folgt beweisbar, dass die eingespeicherten Muster Attraktoren werden. Ein biologisches Prinzip und ein mathematischer Satz treffen sich.

Muster P	P/N	Fehler	
10	0,10	0,4 %	gut
13	0,13	1,0 %	
14	**0,138**	**1,6** %	**Grenze**
16	0,16	**22** %	Zusammen-bruch
20	0,20	44 %	unbrauch-bar

($N = 100$ Neurone)

Die Kapazität liegt bei 0,138 *N und der Übergang ist scharf: Bei vierzehn Mustern funktioniert es, bei sechzehn bricht alles zusammen. Es ist ein Phasenübergang wie bei SAT in Band 12 — dasselbe mathematische Verhalten in einem ganz anderen Zusammenhang.*

Arbeitsgedächtnis und Entscheidung

Ein Punktattraktor kann eine Information halten, nachdem der Reiz verschwunden ist.

Der Befund	Zellen im Frontalkortex feuern während der Verzögerung weiter
Die Erklärung	Erregende Rückkopplung hält die Aktivität aufrecht
Die Bedingung	Die Rückkopplung muss stark genug sein, um sich selbst zu tragen, und schwach genug, um nicht zu explodieren

Die dritte Zeile ist eine sehr enge Bedingung. Sie wird durch langsame NMDA-Synapsen erfüllt: Ihre Zeitkonstante von hundert Millisekunden macht die Rückkopplung träge genug, um stabil zu bleiben. Mit schnellen AMPA-Synapsen allein schwingt das Netz.

Entscheidung als Wettbewerb.

1. Zwei Populationen, jede für eine Wahlmöglichkeit, mit erregender Rückkopplung auf sich selbst.
2. Beide hemmen einander über gemeinsame hemmende Zellen.
3. Der Eingang treibt beide, die eine etwas stärker.
4. Die Rückkopplung verstärkt den Vorsprung, die Hemmung erstickt die andere.

Reizstärke	**Entsch.-zeit**	**Trefferquote**	
0 %	≈ 900 ms	50 %	Zufall
3,2 %	780 ms	62 %	
12,8 %	560 ms	86 %	
51,2 %	**390** ms	99 %	

Schwierige Entscheidungen dauern länger und sind schlechter — beides folgt aus derselben Dynamik, ohne dass es eingebaut wäre. Das Modell sagt Reaktionszeitverteilungen voraus, die sich am Verhalten messen lassen, und es trifft sie.

Der Ringattraktor

Für stetige Größen — Kopfrichtung, Blickrichtung, Ort — braucht man einen Linienattraktor.

Der Aufbau	Zellen sind ringförmig geordnet; nahe Nachbarn erregen sich, ferne hemmen
Der Zustand	Ein Aktivitätsberg, der an jeder Stelle des Rings stehen kann
Die Verschiebung	Ein asymmetrischer Eingang schiebt den Berg herum

Bei der Fruchtfliege ist diese Schaltung anatomisch nachgewiesen: Ein Ring aus etwa fünfzig Zellen trägt einen Aktivitätsberg, der der Kopfrichtung des Tieres folgt — auch im Dunkeln, allein aufgrund der Eigendrehung. Ein theoretisch vorhergesagtes Bauteil, im Gehirn gefunden.

Die Schwäche des Linienattraktors ist seine Empfindlichkeit: Jede kleine Asymmetrie in den Gewichten lässt den Berg langsam davonwandern. Gemessene Driftraten bei der Blickhaltung liegen bei wenigen Grad je Sekunde und passen zu dieser Vorhersage.

Aufgabe 10.1.

(a) Speichern und lesen Sie Muster in einem Hopfield-Netz.
(b) Bestimmen Sie die Bedingung für stabiles Halten.
(c) Untersuchen Sie einen Grenzzyklus.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Ein Hopfield-Netz von Hand.
Die Muster. Vier Neurone, zwei Muster.

$$\xi^1 = (+1,\ +1,\ -1,\ -1), \qquad \xi^2 = (+1,\ -1,\ +1,\ -1).$$

Die Gewichte. $w_{ij} = \frac{1}{4}(\xi_i^1 \xi_j^1 + \xi_i^2 \xi_j^2)$, $w_{ii} = 0$.

w_{ij}	**aus** ξ^1	**aus** ξ^2	**Summe**$/4$
w_{12}	$+1$	-1	**0**
w_{13}	-1	$+1$	**0**
w_{14}	-1	-1	$\mathbf{-0{,}5}$
w_{23}	-1	-1	$-0{,}5$
w_{24}	-1	$+1$	0
w_{34}	$+1$	-1	0

Die Abfrage. Gestörtes Muster $s = (+1,\ +1,\ +1,\ -1)$ — das dritte bit ist falsch.

Neuron	**Eingang** $\sum_j w_{ij} s_j$	**neu**	**alt**
1	$0(1) + 0(1) - 0{,}5(-1) = +0{,}5$	$+1$	$+1$
2	$0(1) - 0{,}5(1) + 0(-1) = -0{,}5$	$\mathbf{-1}$	$+1$
3	$0(1) - 0{,}5(-1) + 0(-1) = +0{,}5$	$+1$	$+1$
4	$-0{,}5(1) + 0(-1) + 0(1) = -0{,}5$	-1	-1

Nach dem Durchlauf: $s = (+1, -1, +1, -1) = \xi^2$. Das Netz hat auf das zweite Muster zurückgefunden — allerdings nicht auf ξ^1, obwohl der Startzustand von beiden gleich weit entfernt war.

Die Energien.

Zustand	E	
Start $(+,+,+,-)$	$+0{,}5$	
$\xi^1 = (+,+,-,-)$	$\mathbf{-1{,}0}$	Attraktor
$\xi^2 = (+,-,+,-)$	$\mathbf{-1{,}0}$	Attraktor
$(+,+,+,+)$	$+1{,}0$	

Beide Muster haben dieselbe, niedrigste Energie — sie sind gleichberechtigte Attraktoren. Der Startzustand liegt genau dazwischen, und welcher gewinnt, entscheidet die Reihenfolge der Aktualisierung. Bei Rauschen wäre es der Zufall.

Die Störmuster.

Auch $-\xi^1$ und $-\xi^2$ sind Attraktoren, denn die Energie ist in s quadratisch. Ein Hopfield-Netz speichert jedes Muster immer zusammen mit seinem Gegenteil — und bei mehr Mustern entstehen zusätzlich Mischzustände, die nichts Eingespeichertes darstellen. Sie sind die Ursache des Zusammenbruchs bei $0{,}138\,N$.

(b) Stabiles Halten.
Die Bedingung. Für eine Population mit Selbsterregung w und Kennlinie F:

$$r^* = F(w\,r^*), \qquad \text{stabil, wenn } w\,F'(r^*) < 1.$$

w	**Fixpunkte**	wF'	**Verhalten**
0,5	$r = 0$	0,3	nur Ruhe
1,5	0; 8; **31**	0,9; 1,4; 0,6	**bistabil**
2,5	0; **48**	1,5; 0,4	nur aktiv

Nur die mittlere Zeile taugt für ein Arbeitsgedächtnis: Zwei stabile Zustände, dazwischen ein instabiler als Schwelle. Bei zu schwacher Rückkopplung fällt die Aktivität in sich zusammen, bei zu starker lässt sie sich nicht mehr abschalten.

Wie eng das Fenster ist.

w	**bistabil?**	**Haltedauer**
1,20	nein	—
1,35	ja	0,8 s
1,50	ja	$>$ 30 s
1,90	ja	$>$ 30 s
2,10	nein	löscht nicht

Das Fenster ist etwa fünfzig Prozent breit. Das klingt großzügig und ist es nicht: Die Gesamtstärke der Rückkopplung hängt von Synapsenzahl, Stärke und Zellzahl ab, und alle drei schwanken. Ein Netz, das ohne Nachregelung im Fenster bleibt, ist unwahrscheinlich — synaptische Skalierung ist vermutlich der Mechanismus, der es dort hält.

(c) Ein Grenzzyklus.
Das Modell. Eine erregende und eine hemmende Population.

$$\tau_E \frac{dE}{dt} = -E + F(w_{EE}E - w_{EI}I + I_{\text{ext}}),$$
$$\tau_I \frac{dI}{dt} = -I + F(w_{IE}E - w_{II}I).$$

Der Ablauf. $\tau_E = 10$ ms, $\tau_I = 20$ ms, Start $E = I = 0$.

t **(ms)**	E	I	
0	0,0	0,0	
10	**28,4**	6,1	E steigt zuerst
20	31,2	19,8	I holt auf
30	14,6	**26,3**	I bremst E
40	3,1	18,4	beide fallen
50	6,8	8,2	E steigt wieder
60	**24,1**	7,9	Zyklus

Größe	**Wert**	
Periode	≈ 48 ms	
Frequenz	$\approx$ **21 Hz**	Beta-Bereich
Phasen-verschiebung	$\approx 90°$	I hinter E

Die Schwingung entsteht allein aus der Verzögerung: Die Hemmung ist träger als die Erregung und kommt zu spät, um sie zu stoppen — sie überschießt. Das ist derselbe Mechanismus wie bei einem schlecht eingestellten Regler.

Wie die Frequenz von den Zeitkonstanten abhängt.

τ_I / τ_E	**Periode**	**Frequenz**	**Rhythmus**
1,0	—	keine	stabil
1,5	28 ms	36 Hz	Gamma
2,0	48 ms	21 Hz	Beta
4,0	105 ms	9,5 Hz	Alpha
10	260 ms	3,8 Hz	Theta

Dieselbe Schaltung erzeugt je nach Zeitkonstanten alle bekannten Rhythmusbänder. Da die Zeitkonstanten von Rezeptortypen abhängen, sagt das Modell vorher, welche Synapsen bei welchem Rhythmus beteiligt sein müssen — und die pharmakologischen Befunde stimmen damit weitgehend überein.

Ein Rhythmus ist noch keine Funktion

Nebenfolge	Jedes gekoppelte Erregungs-Hemmungs-System schwingt; das ist unvermeidlich
Funktion	Schwingung könnte Zeitfenster für Kommunikation schaffen
Die Frage	Ist der Rhythmus benutzt oder nur vorhanden?

Zwischen beiden Deutungen zu entscheiden ist schwer. Ein Beleg für die Funktion wäre, dass Störungen der Schwingung das Verhalten verschlechtern, ohne die Feuerraten zu ändern. Solche Versuche gibt es, und ihre Ergebnisse sind uneinheitlich.

Es ist derselbe Fehlschluss, vor dem Kapitel 9 bei den Karten warnte: Eine auffällige Struktur muss nicht die Ursache der Funktion sein.

Hopfield[13] zeigte, dass ein symmetrisches Netz eine Energiefunktion besitzt; Wang[28] entwickelte das Entscheidungsmodell mit langsamer Rückkopplung; Dayan und Abbott[6] behandeln die Netzwerkdynamik im Lehrbuch.

11 Die Architektur des Kortex

Sechs Schichten, überall dieselben

Der Neokortex ist ein flächiges Blatt von etwa zwei Millimetern Dicke, in sechs Schichten gegliedert — und diese Gliederung sieht im Seh-, Hör- und Bewegungsbereich fast gleich aus.

Schicht	Zellen	Verbindungen
I	fast keine	Fasern von außen
II/III	kleine Pyramiden	**zu anderen Arealen, gleiche Ebene**
IV	Körnerzellen	**Eingang vom Thalamus**
V	große Pyramiden	**Ausgang: Rückenmark, Stammganglien**
VI	Pyramiden	Rückmeldung zum Thalamus

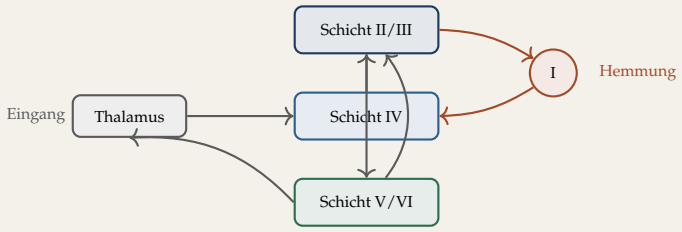
Die Gleichförmigkeit ist der auffälligste Befund der Kortexanatomie und hat eine kühne Vermutung ausgelöst: dass alle Areale dasselbe rechnen und sich nur in dem unterscheiden, was hineingeht. Sie ist bis heute weder bewiesen noch widerlegt.

Beleg dafür	Beleg dagegen
Umgeleitete Nerven	Schicht IV im Sehkortex ist viel dicker
Blinde nutzen Sehkortex	Bewegungskortex hat kaum Schicht IV
Ähnliche Schaltmotive	Zelltypen unterscheiden sich

Die erste Zeile der linken Spalte ist der stärkste Beleg: Leitet man bei jungen Frettchen den Sehnerv in den Hörthalamus um, so entwickelt der Hörkortex Orientierungskolumnen und die Tiere sehen damit. Das Gewebe richtet sich nach dem, was ankommt.

Die kanonische Schaltung

DOUGLAS und MARTIN destillierten aus vielen Einzelbefunden ein wiederkehrendes Grundmuster.



Schwacher Eingang	Der Thalamus liefert nur etwa 5–10 % der Synapsen in Schicht IV
Starke Rückkopplung	Der Rest kommt aus dem Kortex selbst
Die Folge	Der Eingang **stößt an**, die Antwort erzeugt der Kortex

Das ist der wichtigste Zahlenwert dieses Kapitels. Über neunzig Prozent dessen, was eine Kortexzelle hört, kommt von anderen Kortexzellen. Der Sinneseingang ist eine Störung eines Systems, das ohnehin läuft — nicht die Ursache seiner Aktivität.

Das Gleichgewicht von Erregung und Hemmung

Etwa achtzig Prozent der Kortexzellen sind erregend, zwanzig Prozent hemmend. Trotzdem gleichen sich beide Ströme fast aus.

	Anteil Zellen	Synapsen	Stärke
Erregend	80 %	85 %	1×
Hemmend	20 %	15 %	**4–10**×

Hemmende Zellen sind wenige, sitzen aber am Zellkörper statt an den Dendritenspitzen, feuern schneller (Kapitel 2) und wirken deshalb erheblich stärker je Synapse.

> *Die Hemmung folgt der Erregung mit wenigen Millisekunden Verzögerung und löscht sie fast aus. Übrig bleibt ein schmales Zeitfenster, in dem die Zelle feuern kann — daraus entsteht die zeitliche Genauigkeit, die die Membranzeitkonstante allein nicht hergäbe.*

Hierarchie der Areale

FELLEMAN und VAN ESSEN ordneten 1991 die Sehareale des Makaken nach der Art ihrer Verbindungen.

Richtung	Endet in	Entspringt in
Vorwärts	**Schicht IV**	II/III
Rückwärts	**Schicht I und VI**	**V/VI**
Seitwärts	alle Schichten	alle

Aus diesem rein anatomischen Kriterium — wo endet eine Faser — ließ sich eine Rangordnung ableiten, ohne irgendeine Funktion zu kennen. Das Ergebnis waren zweiunddreißig Sehareale auf zehn Ebenen, mit über dreihundert Verbindungen.

Größe	Wert	
Areale	32	im Sehsystem
Verbindungen	≈ 305	von 992 möglichen
Dichte	≈ 31 %	sehr dicht
Ebenen	10	
Rückwärts-verbindungen	≈ **50** %	

Die letzte Zeile widerlegt das einfache Bild einer Verarbeitungskette. Es gibt ungefähr so viele Rückwärts- wie Vorwärtsverbindungen. Was von oben kommt, ist mengenmäßig ebenso wichtig wie das, was von den Sinnen kommt — und Kapitel 14 fragt, was das bedeutet.

Die Hierarchie ist nicht eindeutig

Felleman und Van Essen mussten Widersprüche in ihren Daten von Hand auflösen.

Das Problem	Manche Verbindungspaare ließen sich nicht widerspruchsfrei einordnen
Die Lösung	Eine Anordnung wurde gewählt, die möglichst wenige Regeln verletzt
Die Folge	Es gibt sehr viele gleich gute Anordnungen

Spätere Auswertungen fanden über 150 000 *Anordnungen, die alle Regeln gleich gut erfüllen. Das berühmte Diagramm mit den zehn Ebenen ist also eine von vielen Möglichkeiten und nicht die Hierarchie des Sehsystems.*

Genau diese Schwierigkeit — anatomische Einzelbefunde widerspruchsfrei zusammenzuführen — ist der Gegenstand des nächsten Kapitels.

Aufgabe 11.1.

(a) Rechnen Sie den Anteil der Eingangssynapsen aus.
(b) Leiten Sie eine Hierarchie aus Verbindungsregeln ab.
(c) Untersuchen Sie, wie sich ein Areal von seinen Nachbarn abgrenzen lässt.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Der Anteil der Eingangssynapsen.
Die Zahlen für eine Zelle in Schicht IV des Sehkortex.

Herkunft	Synapsen	Anteil
Thalamus	≈ 340	**5,7** %
Gleiche Schicht	≈ 2100	35,0 %
Andere Schichten	≈ 1900	31,7 %
Andere Areale	≈ 700	11,7 %
Hemmend	≈ 960	16,0 %
Summe	≈ 6000	100 %

Der Beitrag des Thalamus zum Membranstrom.

	Synapsen	Rate	Beitrag
Thalamus	340	20 Hz	6800/s
Kortex	5660	2 Hz	11 320/s
Anteil Thalamus			**37** %

Bemerkenswert: Anatomisch macht der Thalamus sechs Prozent aus, funktionell siebenunddreißig — weil seine Zellen zehnmal schneller feuern und seine Synapsen zuverlässiger sind. Wer nur zählt, unterschätzt den Eingang; wer nur misst, überschätzt ihn.

Beide Zahlen sind richtig und beantworten verschiedene Fragen. Die anatomische sagt, wie viel Struktur da ist; die funktionelle, wie viel Strom fließt. Es ist derselbe Unterschied wie zwischen Gradgewicht und tatsächlichem Fluss in Band 11.

(b) Eine Hierarchie ableiten.
Die Regeln.

Typ	Muster	Bedeutung
V	endet in Schicht IV	Quelle steht **tiefer**
R	endet in I und VI	Quelle steht **höher**
S	alle Schichten	gleiche Ebene

Die Daten. Fünf Areale, sieben Verbindungen.

von	nach	Typ	Bedingung
A	B	V	$h_A < h_B$
B	C	V	$h_B < h_C$
A	C	V	$h_A < h_C$
C	B	R	$h_C > h_B$
B	D	V	$h_B < h_D$
D	E	V	$h_D < h_E$
C	E	S	$h_C = h_E$

Die Auflösung.

1	Aus $A \to B$ und $B \to C$: $h_A < h_B < h_C$.
2	$A \to C$ und $C \to B$ bestätigen nur.
3	$B \to D$: $h_D > h_B$.
4	$D \to E$: $h_E > h_D$.
5	$C = E$: also $h_C = h_E > h_D > h_B$.

Areal	Ebene	
A	1	
B	2	
D	3	
C, E	4	alle Regeln erfüllt

Wie viele Anordnungen es gibt.

Bedingung	Lösungen	
Ebenen 1–4 fest	1	
Ebenen 1–6 erlaubt	**15**	Abstände frei
Eine Regel darf brechen	> 200	

Schon bei fünf Arealen und sieben Verbindungen ist die Anordnung nicht eindeutig. Bei zweiunddreißig Arealen und dreihundert Verbindungen, von denen einige einander widersprechen, wird daraus ein Optimierungsproblem mit sehr vielen gleich guten Lösungen.

(c) Ein Areal abgrenzen.
Die Kriterien.

Zytoarchitektonik	Schichtdicken und Zelldichten im Schnitt
Verbindungen	Woher kommen die Fasern, wohin gehen sie
Rezeptor-verteilung	Dichte verschiedener Bindungsstellen
Funktion	Worauf antworten die Zellen
Landkarte	Wie ist die Sinnesoberfläche abgebildet

Kriterium	Areale	Übereinstimmung
Brodmann 1909	52	—
Zytoarchi-tektonik heute	≈ 180	mit Brodmann: 60 %
Verbindungen	≈ 150	mit Zyto: 70 %
Funktion	≈ 200	mit Verb.: 75 %
Alle vier zugleich	**180**	

Die Kriterien stimmen zu etwa zwei Dritteln überein und nicht vollständig. Ein Areal ist also kein natürlicher Gegenstand mit scharfen Rändern, sondern eine Zusammenfassung, die je nach Fragestellung anders ausfällt.

Verschiedene Karten lassen sich nicht ineinander übersetzen

Karte	Jahr	Areale	Grundlage
Brodmann	1909	52	Zytoarchitektonik
von Economo	1925	107	Zytoarchitektonik
Bailey, Bonin	1951	**18**	sie bestritten die Gliederung
Paxinos	2000	≈ 130	mehrere
Moderne Atlanten	2016	≈ 180	mehrere

Ein Befund, der 1970 in „Areal 19“ lokalisiert wurde, lässt sich nicht ohne Weiteres einem heutigen Areal zuordnen. Die Grenzen liegen anders, die Zahl ist eine andere, und manche Autoren bestritten überhaupt, dass es Grenzen gibt.

Damit ist das zentrale Problem des nächsten Kapitels benannt. Wer tausende Einzelbefunde aus sechs Jahrzehnten zusammenführen will, muss zuerst entscheiden, wovon jeder einzelne eigentlich spricht.

Douglas und Martin[7] beschrieben die kanonische Schaltung; Felleman und Van Essen[8] leiteten die Hierarchie der Sehareale ab; Markram und Mitautoren[21] rekonstruierten eine Kortexsäule im Detail.

12 Das Konnektom

Was man wissen möchte und was man hat

Die Verschaltung des Gehirns zu kennen, klingt nach einer Messaufgabe. Sie ist zuerst eine Aufgabe der Datenintegration.

Ebene	Knoten	Kanten	Stand
Mikro	Neurone	Synapsen	nur Kleinstes
Meso	Zellgruppen	Faserbündel	teilweise
Makro	**Areale**	**Bahnen**	**gut**

Vollständig erfasst	Neurone	Synapsen	Jahr
C. elegans	302	≈ 7600	1986
Fliegenlarve	3016	$5 \cdot 10^5$	2023
Fruchtfliege	$1{,}4 \cdot 10^5$	$5 \cdot 10^7$	2024
Maus, Teilvolumen	$\approx 2 \cdot 10^5$	$5 \cdot 10^8$	2025
Mensch	$\mathbf{8{,}6 \cdot 10^{10}}$	$\mathbf{10^{14}}$	fern

Zwischen der Fruchtfliege und dem Menschen liegen sechs Größenordnungen. Ein vollständiges menschliches Konnektom auf Synapsenebene wäre bei heutigen Verfahren ein Datensatz im Bereich von Zettabyte — und niemand wüsste, was damit anzufangen wäre.

Deshalb arbeitet die Netzwerkforschung des Gehirns auf der Makroebene: Areale als Knoten, Bahnen als Kanten. Und dort stellt sich sofort die Frage, woher diese Kanten kommen sollen.

Die Quelle: sechs Jahrzehnte Einzelbefunde

Die verlässlichsten Daten zur Verschaltung des Primatenkortex stammen aus Tracer-Studien: Man spritzt einen Farbstoff in ein Areal und schaut, wohin er wandert.

Die Stärke	Zeigt gerichtete, monosynaptische Verbindungen mit hoher Sicherheit
Die Schwäche	Jede Studie untersucht wenige Injektionen in wenigen Tieren
Die Folge	Das Gesamtbild steht in tausenden Einzelarbeiten

Größe	**Wert**	
Ausgewertete Arbeiten	≈ 400	über sechs Jahrzehnte
Einzelbefunde	$> 40\,000$	
Verwendete Hirnkarten	$\approx$ **40**	unvereinbar
Benannte Areale	> 4000	teils Dubletten

Die dritte Zeile ist das eigentliche Problem. Eine Arbeit von 1975 spricht von „Areal 7a“ nach Brodmann, eine von 1991 von „PG“ nach von Bonin und Bailey, eine von 2003 von „LIP“. Die Gebiete überlappen teilweise und sind nicht deckungsgleich.

Warum man nicht einfach übersetzen kann

Teilweise Überlappung	Areal X in Karte A deckt Teile von Y und Z in Karte B ab
Verschiedene Auflösung	Eine Karte unterteilt, wo eine andere zusammenfasst
Widersprüche	Zwei Karten ziehen die Grenze an verschiedenen Stellen
Unsicherheit	Manche Zuordnungen sind selbst strittig

Eine Übersetzungstabelle genügt also nicht. Man braucht ein Verfahren, das aus Aussagen über sich überlappende, verschieden aufgelöste Gebiete Aussagen über eine gewählte Zielkarte ableitet — und dabei angibt, wie sicher es sich ist.

CoCoMac

Ab 1996 bauten ROLF KÖTTER und Mitarbeiter am C.-und-O.-Vogt-Institut für Hirnforschung in Düsseldorf eine Datenbank, die genau dieses Problem löste.

Der Gegenstand	Kortikale Verbindungen des Makaken
Das Prinzip	Jeder Befund wird **so gespeichert, wie er berichtet wurde**, mit seiner Originalkarte
Die Übersetzung	Geschieht bei der Abfrage, nicht bei der Eingabe
Das Ergebnis	Aus derselben Datenbasis lässt sich jede Zielkarte erzeugen

Das dritte und vierte Prinzip sind der eigentliche Entwurfsgedanke. Wer die Befunde beim Einlesen auf eine Karte umrechnet, verliert unwiederbringlich Information und legt sich auf eine Karte fest. Wer die Rohaussagen behält, kann jede spätere Frage neu beantworten.

Die Relationen zwischen Gebieten.

Code	Bedeutung	
I	identisch	*A* und *B* decken dasselbe Gebiet
S	kleiner	*A* liegt ganz in *B*
L	größer	*A* umfasst *B* ganz
O	überlappend	**teilweise gemeinsam**
D	getrennt	kein gemeinsames Gebiet

Diese fünf Beziehungen genügen, um das Verhältnis zweier Gebiete aus verschiedenen Karten zu beschreiben. Die vierte ist die unangenehme: Aus einer Aussage über ein überlappendes Gebiet folgt nichts Sicheres über die Teile.

Die objektive relationale Transformation

Aus einer Verbindungsaussage in Karte A wird eine Aussage in Karte B abgeleitet, zusammen mit einem Sicherheitsgrad.

1	Für Quelle und Ziel der Verbindung die Relationen zur Zielkarte bestimmen.
2	Bei I oder L überträgt sich die Aussage sicher.
3	Bei S oder O ist sie nur eine Möglichkeit; sie wird als schwächer bewertet.
4	Widersprüchliche Befunde werden nach Sicherheitsgrad gewichtet.
5	Alle Wege durch das Relationengeflecht werden verfolgt.

Schritt 5 ist der rechenintensive. Zwischen zwei Karten gibt es oft keine unmittelbare Relation, sondern nur einen Weg über dritte und vierte Karten. Man sucht also Pfade in einem Graphen, dessen Knoten vierzig Karten und viertausend Gebiete sind — und die Zahl der Pfade wächst mit ihrer Länge exponentiell.

Größe	Wert	
Gebiete	> 4000	Knoten
Relationen	$> 30\,000$	Kanten
Verbindungsbefunde	$> 40\,000$	
Laufzeit einer vollen Ableitung	**Tage bis Wochen**	Stand um 2000

Die letzte Zeile ist keine Übertreibung. Die Graphenalgorithmen liefen auf Arbeitsplatzrechnern der damaligen Zeit, und ein vollständiger Durchlauf über alle Karten konnte länger als eine Woche dauern. Wer einen Fehler im Programm fand, verlor eine Woche.

Was daraus wurde

Aus der Datenbank ließ sich erstmals eine belastbare Verbindungsmatrix erzeugen — und damit begann die Netzwerkanalyse des Gehirns.

Kenngröße	Wert	Vergleich
Areale	≈ 95	
Verbindungen	≈ 2400	
Dichte	≈ 27 %	extrem dicht
Mittlerer Pfad	≈ 1,8	**fast jeder mit jedem**
Cluster-koeffizient	≈ 0,49	
Zufallsnetz gleicher Dichte	0,27	

Die vierte Zeile ist bemerkenswert: Im Mittel liegen weniger als zwei Schritte zwischen zwei Arealen. Das Gehirn ist kein tiefer Verarbeitungsbaum, sondern ein sehr dicht verwobenes Netz. Zusammen mit dem erhöhten Clusterkoeffizienten ergibt das die Kleine-Welt-Eigenschaft aus Band 11.

Der reiche Klub.

Gruppe	Areale	Anteil Kanten	Dichte
Alle	95	100 %	0,27
Top-20 nach Grad	20	≈ 40 %	**0,68**
Top-10	10	≈ 22 %	0,81

Die am stärksten verbundenen Areale sind untereinander noch dichter verbunden als mit dem Rest. Dieser reiche Klub bildet ein Rückgrat, über das ein großer Teil des Verkehrs läuft — mit demselben Vorteil und derselben Verwundbarkeit wie jede zentralisierte Struktur (Band 11).

Was die Matrix nicht enthält

Stärke	Meist nur „vorhanden“ oder „nicht“, selten quantitativ
Fehlende Kanten	Ein nicht berichteter Befund kann Abwesenheit oder **Nichtuntersuchung** bedeuten
Vorzeichen	Ob eine Bahn erregt oder hemmt, steht nicht darin
Verzerrung	Interessante Areale wurden häufiger untersucht

Die zweite Zeile ist die gefährlichste und in der Auswertung leicht zu übersehen. Wer eine fehlende Kante als „keine Verbindung“ liest, verwechselt eine Aussage über die Welt mit einer über die Literatur.

CoCoMac unterscheidet beides ausdrücklich: Es gibt einen eigenen Code für „untersucht und nicht gefunden“ und einen für „nicht untersucht“. Diese Unterscheidung ist die vielleicht wertvollste Eigenschaft der Datenbank und wird von Nachnutzern regelmäßig eingeebnet.

Aufgabe 12.1.

(a) Führen Sie eine relationale Übersetzung von Hand aus.
(b) Berechnen Sie Netzwerkmaße einer kleinen Matrix.
(c) Untersuchen Sie, was fehlende Daten anrichten.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Eine Übersetzung von Hand.
Die Lage. Ein Befund aus Karte A soll nach Karte B übertragen werden.

Gebiet A	Relation	Gebiet B	
A_1	I	B_1	identisch
A_2	O	B_2	überlappend
A_2	O	B_3	überlappend
A_3	L	B_4	$A_3 \supset B_4$

Befund 1. $A_1 \to A_3$ ist vorhanden.

Ende	Relation	Folgerung
Quelle	$A_1 = B_1$	sicher B_1
Ziel	$A_3 \supset B_4$	*B_4 möglich*

Die Verbindung endete irgendwo in A_3; ob im Teilgebiet B_4 oder außerhalb davon, sagt der Befund nicht. Die abgeleitete Aussage $B_1 \to B_4$ ist also möglich und nicht belegt.

Befund 2. $A_2 \to A_1$ ist vorhanden.

Abgeleitet	Sicherheit	
$B_2 \to B_1$	möglich	aus O
$B_3 \to B_1$	möglich	aus O

Befund 3. Ein zweiter Artikel berichtet: $B_2 \to B_1$ untersucht, **nicht gefunden**.

Aussage	Herkunft	Bewertung
$B_2 \to B_1$ möglich	abgeleitet aus O	schwach
$B_2 \to B_1$ nicht	**direkt gemessen**	**stark**
Ergebnis		$B_3 \to B_1$

Ein direkter Negativbefund schlägt eine abgeleitete Möglichkeit. Und daraus folgt etwas Neues: Da A_2 nur aus B_2 und B_3 besteht und B_2 ausscheidet, muss die Verbindung aus B_3 stammen. Aus zwei unsicheren Aussagen wird eine sichere.

Genau darin liegt der Wert des Verfahrens. Es kombiniert schwache Aussagen zu starken, und zwar nachvollziehbar — man kann für jede abgeleitete Kante angeben, aus welchen Originalbefunden sie stammt.

(b) Netzwerkmaße einer kleinen Matrix.
Die Matrix. Sechs Areale, gerichtete Verbindungen.

	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*
A	—	1	1	1	0	0
B	1	—	1	1	1	0
C	1	1	—	1	0	1
D	1	1	1	—	1	1
E	0	1	0	1	—	0
F	0	0	1	1	0	—

Grade und Dichte.

Areal	**aus**	**ein**	**gesamt**
A	3	3	6
B	4	4	8
C	4	4	8
D	**5**	**5**	**10**
E	2	2	4
F	2	2	4

$$\text{Dichte} = \frac{20}{6 \cdot 5} = \frac{20}{30} = \mathbf{0{,}667}.$$

Mittlerer Pfad.

Länge	**Paare**	**Anteil**
1	20	0,667
2	10	0,333
≥ 3	0	0
Mittel		**1,33**

Bei einer Dichte von zwei Dritteln ist alles in höchstens zwei Schritten erreichbar. Das ist keine besondere Eigenschaft dieses Netzes, sondern eine Folge der Dichte — und genau darin liegt die Schwierigkeit der Auswertung.

Das Nullmodell.

Maß	gemessen	Zufallsnetz	Verhältnis
Mittlerer Pfad	1,33	1,33	1,00
Cluster-koeffizient	0,72	0,67	**1,07**

Gegen ein Zufallsnetz gleicher Dichte ist dieses Netz nicht auffällig. Die Kleine-Welt-Eigenschaft ist bei hoher Dichte nahezu unvermeidlich und deshalb kein Befund — genau die Warnung aus Band 11, hier am konkreten Fall.

(c) Was fehlende Daten anrichten.
Die Lage. Von den $95 \cdot 94 = 8930$ möglichen gerichteten Paaren sind nicht alle untersucht.

Status	Paare	Anteil
Verbindung gefunden	2400	26,9 %
Untersucht, nichts gefunden	1900	21,3 %
Nicht untersucht	**4630**	**51,8** %

Zwei Auswertungen derselben Daten.

Annahme	Dichte	
Nicht untersucht = keine Kante	**0,269**	Untergrenze
Nur Untersuchtes zählen	**0,558**	ehrlicher
Nicht untersucht = Kante	0,787	Obergrenze

Die Dichte des Makakenkortex liegt je nach Annahme zwischen siebenundzwanzig und neunundsiebzig Prozent. Die mittlere Zeile ist die einzig vertretbare, und sie setzt voraus, dass die Datenbank überhaupt zwischen den beiden Fällen unterscheidet.

Die Wirkung auf abgeleitete Maße.

Maß	Untergr.	ehrlich	Obergr.
Mittlerer Pfad	2,1	1,8	1,2
Clusterkoeff.	0,49	0,61	0,83
Reicher Klub	deutlich	deutlich	verschwindet
Module	4	4	**1**

Die letzte Zeile ist das schärfste Beispiel. Unterstellt man, dass jedes nicht untersuchte Paar verbunden ist, so verschwindet die modulare Gliederung des Kortex vollständig. Ein zentraler Befund der Netzwerkforschung hängt an einer Annahme über fehlende Daten.

Deshalb ist die scheinbar bescheidene Buchführungsleistung von CoCoMac — jeden Befund mit Quelle, Originalkarte und Sicherheitsgrad zu speichern und Nichtuntersuchtes von Negativbefunden zu trennen — die Voraussetzung dafür, dass die darauf aufbauenden Analysen überhaupt etwas bedeuten.

Eine Datenbank als Forschungsinstrument

CoCoMac ist ein ungewöhnliches Stück Wissenschaft. Es enthält keine einzige eigene Messung.

Die Leistung	Fremde Befunde so aufzubereiten, dass sie zusammen mehr sagen als einzeln
Das Werkzeug	Eine Datenbank mit einem Ableitungsverfahren
Die Wirkung	Grundlage für einen erheblichen Teil der Netzwerkforschung am Gehirn

Solche Arbeit wird selten zitiert wie eine Entdeckung und ist häufig die Voraussetzung für viele. Die Aufsätze von Bullmore und Sporns, die Kleine-Welt-Eigenschaft und den reichen Klub im Kortex, ruhen auf Daten, die jemand über Jahre zusammengetragen und in eine verlässliche Form gebracht hat.

Was daran informatisch interessant ist.

Band 10	Datenmodell, Schema, Abfragesprache
Band 11	Graphen, Pfade, Zentralität
Band 12	Ableitung unter Unsicherheit, Vorrang bei Widerspruch
Band 2	**Die Frage, was aus gegebenen Aussagen folgt**

Die letzte Zeile ist die tiefste. Die relationale Transformation ist ein Schlussverfahren: Aus Aussagen über sich überlappende Gebiete und ihre Verbindungen leitet sie neue Aussagen ab, samt Angabe ihrer Sicherheit. Es ist die logische Programmierung aus Band 12, angewandt auf Hirnanatomie.

Kötter[19] beschrieb die Datenbank und ihre Abfrage; Stephan, Kötter und Mitautoren[27] legten die Methodik der relationalen Transformation dar; Sporns[26] und Bullmore und Sporns[4] bauten die Netzwerkanalyse darauf auf; Felleman und Van Essen[8] lieferten die frühe Hierarchie.

Part V

Anwendung und Grenzen

13 Computational Psychiatry

Ein Fach mit einem Beschreibungsproblem

Die Psychiatrie beschreibt Krankheiten über Symptome. Das ist praktikabel und hat eine bekannte Schwäche.

Gleiche Diagnose	Zwei Patienten können dieselbe Diagnose und kaum ein gemeinsames Symptom haben
Verschiedene Diagnosen	Können auf demselben Mechanismus beruhen
Keine Messgröße	Es gibt keinen Laborwert, gegen den man prüfen könnte

Diagnose	**Kriterien**	**mögliche Kombinationen**
Depression	5 von 9	**227**
PTBS	mehrstufig	$> 600\,000$

Zweihundertsiebenundzwanzig verschiedene Symptomkombinationen führen zur selben Diagnose, und zwei Patienten können völlig verschiedene Beschwerden haben. Eine Gruppe, die so definiert ist, wird in einer biologischen Untersuchung kaum ein einheitliches Bild ergeben.

Der Gedanke der Computational Psychiatry: Man beschreibt Patienten nicht durch Symptome, sondern durch Parameter eines Modells, *das erklärt, wie sie Entscheidungen treffen. Diese Parameter sind Zahlen, sie sind messbar, und sie lassen sich mit Mechanismen verbinden.*

Dopamin als Vorhersagefehler

Der bestbelegte Fall, in dem ein Rechenbegriff eine Zellaktivität erklärt.

Lage	Dopaminzelle	Deutung
Belohnung unerwartet	**feuert stark**	$\delta > 0$
Signal, dann Belohnung	**feuert beim Signal**	Vorhersage verschiebt sich
Signal, Belohnung bleibt aus	**Feuern fällt aus**	$\delta < 0$
Belohnung erwartet	keine Änderung	$\delta = 0$

$$\delta_t = r_t + \gamma V(s_{t+1}) - V(s_t).$$

Diese Formel stammt aus der Theorie des bestärkenden Lernens und war Jahre vor der Messung bekannt. Dass eine Zellpopulation im Mittelhirn genau ihr Vorzeichen und ihre Verschiebung zeigt, ist eines der stärksten Ergebnisse des Fachs — hier ist die Rechenebene aus Marrs Schema nicht Deutung, sondern Vorhersage.

Was daran stark ist	Das Modell sagte das Ausbleiben des Feuerns bei ausbleibender Belohnung voraus
Was offen bleibt	Nicht alle Dopaminzellen verhalten sich so; manche kodieren Neuheit oder Aufwand

Der Schritt zur Krankheit ist größer als er aussieht

Belegt	Dopamin kodiert bei Tieren einen Vorhersagefehler
Plausibel	Störungen dieses Signals verändern Lernen und Motivation
Unbelegt	Dass eine bestimmte Erkrankung *darin* besteht

Zwischen einem veränderten Modellparameter und einer Krankheit liegt derselbe Abstand wie zwischen Korrelation und Ursache in Band 13, Kapitel 14. Ein Parameter, der sich bei Erkrankten unterscheidet, kann Ursache, Folge, Nebenwirkung der Behandlung oder Merkmal der Auswahl sein.

Was man mit Modellparametern gewinnt

	Symptomskala	**Modellparameter**
Art	Summe von Antworten	**Größe eines Mechanismus**
Vergleichbar	über Studien schwer	ja
Mit Biologie verknüpfbar	kaum	im Prinzip
Übertragbar auf Tiere	nein	**ja**
Verständlich für Patienten	ja	nein

Die vierte Zeile ist praktisch die wichtigste. Eine Symptomskala lässt sich einer Maus nicht vorlegen; eine Lernaufgabe schon. Damit entsteht eine Brücke zwischen Tierexperiment und Klinik, die es vorher nicht gab.

Typische Modelle und ihre Parameter.

Modell	Parameter	Bedeutung
Bestärkendes Lernen	α	wie stark neue Erfahrung zählt
	β	wie entschieden gewählt wird
Driftdiffusion	v	Qualität der Evidenz
	a	Vorsicht vor der Entscheidung
Bayessche Wahrnehmung	Vorannahme-gewicht	wie stark Erwartung zählt

Die letzte Zeile hat eine reizvolle Deutung. Wenn Wahrnehmung eine Verrechnung von Sinnesdaten und Erwartung ist (Band 12, Bayes), so lässt sich fragen, was bei einem zu starken Erwartungsgewicht geschieht — nämlich, dass man wahrnimmt, was man erwartet.

Aufgabe 13.1.

(a) Passen Sie ein Lernmodell an Verhaltensdaten an.
(b) Prüfen Sie, ob die Parameter zuverlässig schätzbar sind.
(c) Untersuchen Sie, was ein Gruppenunterschied bedeutet.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Ein Lernmodell anpassen.
Die Aufgabe. Zwei Knöpfe, einer wird mit 70 %, der andere mit 30 % belohnt.
Das Modell.

$$Q_{t+1}(a) = Q_t(a) + \alpha\big(r_t - Q_t(a)\big), \qquad P(a) = \frac{e^{\beta Q(a)}}{\sum_b e^{\beta Q(b)}}.$$

Ein Durchgang mit $\alpha = 0{,}3$, $\beta = 3$.

t	**Wahl**	r	Q_A	Q_B	$P(A)$
1	A	1	0,300	0,000	0,500
2	A	1	0,510	0,000	0,711
3	A	0	0,357	0,000	0,824
4	B	0	0,357	0,000	0,745
5	A	1	0,550	0,000	0,745
6	A	1	0,685	0,000	0,838
10	A	1	0,781	0,122	0,865
30	A	—	0,706	0,298	**0,772**

Die Q-Werte nähern sich den wahren Belohnungswahrscheinlichkeiten 0,7 und 0,3 an. Bemerkenswert: Die Wahlwahrscheinlichkeit bleibt bei 77 %, obwohl A eindeutig besser ist. Bei $\beta = 3$ wählt die Person weiter gelegentlich schlecht — das ist die Abwägung zwischen Nutzen und Erkunden aus Band 12.

Wie sich die Parameter im Verhalten zeigen.

α	β	**Anteil A**	**Wechsel nach Verlust**
0,1	3	0,74	0,21
0,3	3	0,77	0,33
0,8	3	0,71	**0,58**
0,3	1	0,61	0,38
0,3	10	**0,93**	0,22

Die beiden Parameter wirken verschieden: α bestimmt vor allem, wie stark ein einzelner Verlust die nächste Wahl beeinflusst; β bestimmt, wie konsequent insgesamt gewählt wird. Man kann sie also aus zwei verschiedenen Merkmalen des Verhaltens schätzen.

(b) Sind die Parameter zuverlässig schätzbar?
Die Prüfung. Man erzeugt Daten mit bekannten Parametern und schätzt sie zurück.

Durchgänge	Korrel. α	Korrel. β	Bewertung
50	0,31	0,58	unbrauchbar
100	0,52	0,74	schwach
200	0,71	0,85	brauchbar
500	0,86	0,93	gut
1000	0,92	0,96	gut

Bei fünfzig Durchgängen — einer üblichen Länge für klinische Untersuchungen — ist die Lernrate praktisch nicht schätzbar. Wer auf dieser Grundlage Gruppen vergleicht, vergleicht Rauschen. Diese Prüfung sollte jeder Anwendung vorausgehen und unterbleibt häufig.

Die Verwechselbarkeit der Parameter.

Paar	Korrelation der Schätzungen	
α und β	$-$**0,61**	stark gekoppelt
α und Verharren	$-0{,}22$	

Eine hohe Lernrate und eine niedrige Entschiedenheit erzeugen ähnliches Verhalten. Die Schätzungen sind deshalb negativ gekoppelt, und ein Gruppenunterschied in α kann in Wahrheit einer in β sein. Es ist dieselbe Falle wie bei korrelierten Merkmalen in Band 13, Kapitel 3.

Die Modellwiedererkennung.

erzeugt mit	M1	M2	M3
M1	**0,81**	0,14	0,05
M2	0,22	**0,66**	0,12
M3	0,09	**0,41**	0,50

Die dritte Zeile ist beunruhigend: Daten aus Modell 3 werden fast ebenso oft Modell 2 zugeschrieben wie Modell 3 selbst. Wenn ein Verfahren das erzeugende Modell nicht wiedererkennt, ist jede Aussage der Form „Patienten folgen Modell X“ unbegründet.

(c) Was ein Gruppenunterschied bedeutet.
Der Befund. Eine Gruppe zeigt eine niedrigere Lernrate für Belohnungen.

Gruppe	α^+	α^-	**Verhältnis**
Vergleich	0,42	0,31	1,35
Untersucht	0,24	0,35	**0,69**

Mögliche Erklärungen.

Mechanismus	Das Lernen aus Belohnung ist tatsächlich verändert
Folge	Der Zustand verändert das Verhalten in der Aufgabe
Behandlung	Medikamente greifen in dieselben Systeme ein
Aufmerk-samkeit	Die Gruppe ist weniger bei der Sache
Auswahl	Wer teilnimmt, unterscheidet sich ohnehin
Modellfehler	Ein anderes Modell würde den Unterschied anders verorten

Sechs Erklärungen, und die Daten unterscheiden nicht zwischen ihnen. Die vierte ist besonders unangenehm, weil eine allgemeine Beeinträchtigung sich in fast jedem Modellparameter niederschlägt und wie ein spezifischer Befund aussieht.

Was helfen würde.

Kontrollaufgabe	Eine Aufgabe ohne Lernen, die dieselbe Aufmerksamkeit verlangt
Längsschnitt	Ändert sich der Parameter mit dem Zustand?
Eingriff	Verändert eine gezielte Behandlung genau diesen Parameter?
Vorhersage	Sagt der Parameter den Verlauf voraus, den die Symptomskala nicht vorhersagt?

Die letzte Zeile ist der eigentliche Prüfstein für den Nutzen. Ein Parameter, der nur mit der Symptomschwere korreliert, fügt nichts hinzu. Erst wenn er etwas vorhersagt, was die etablierten Maße nicht vorhersagen, hat der Aufwand sich gelohnt.

Der Stand der Erprobung

Anspruch	Stand	
Neue Beschreibungsgrößen	erreicht	
Brücke zum Tiermodell	erreicht	
Gruppenunterschiede	vielfach berichtet	Replikation gemischt
Vorhersage im Einzelfall	offen	
Änderung der Behandlung	offen	

Die dritte Zeile ist die typische Lage eines jungen Fachs: viele Befunde, uneinheitliche Bestätigung. Die Ursachen sind bekannt — kleine Stichproben, kurze Aufgaben, unzuverlässige Parameterschätzung, Freiheitsgrade in der Auswertung. Es sind dieselben Probleme wie in Band 13, Kapitel 13.

Das ist kein Grund, das Vorhaben aufzugeben, sondern einer, die Methodik zu straffen: längere Aufgaben, vorab festgelegte Auswertung, Prüfung der Schätzbarkeit, und die Frage nach dem Zugewinn gegenüber dem, was man schon hat.

Huys, Maia und Frank[15] umreißen das Vorhaben und seine methodischen Anforderungen; Schultz, Dayan und Montague[25] lieferten den Befund zum Vorhersagefehler; Friston[9] formuliert einen umfassenderen theoretischen Rahmen.

14 Was Modelle erklären

Zurück zu Marrs drei Ebenen

Das Vorwort hat sie eingeführt; jetzt lässt sich fragen, was dieser Band auf jeder Ebene erreicht hat.

Ebene	Beispiel gelungen	Stand
Berechnung	Vorhersagefehler	einzelne Fälle
Verfahren	Attraktoren, spärliche Kodierung	plausibel
Umsetzung	Aktionspotential	**gelöst**

Ein bemerkenswertes Muster: Die unterste Ebene ist am besten verstanden, die oberste am wenigsten. Marr hätte das für einen Fehler gehalten — nach seiner Auffassung muss man oben beginnen. Das Fach hat unten begonnen, weil dort gemessen werden kann.

Marrs Argument	Ohne zu wissen, welche Aufgabe gelöst wird, deutet man Zellantworten ins Blaue
Das Gegenargument	Ohne Messungen erfindet man Aufgaben, die das Gehirn gar nicht löst

Beide Einwände sind berechtigt, und die produktive Arbeit findet dort statt, wo eine berechnungstheoretische Vermutung eine konkrete, prüfbare Vorhersage über Zellen macht. Kapitel 9 hat den besten Fall gezeigt: eine Annahme über Kodierung erzeugt genau die rezeptiven Felder, die man misst.

Vier Arten, ein Modell zu bewerten

Kriterium	Frage	Schwäche
Anpassung	Trifft es die Daten?	mit genug Parametern immer
Vorhersage	Trifft es **neue** Daten?	sagt nichts über Mechanismus
Sparsamkeit	Wie wenige Annahmen?	schwer zu messen
Eingriff	**Sagt es voraus, was bei einer Störung geschieht?**	**der schärfste Test**

Die letzte Zeile ist die zweite Sprosse der Leiter aus Band 13, Kapitel 14 — und hier ist sie erreichbar, weil man eingreifen kann. Man kann Zellen gezielt aktivieren oder stilllegen und prüfen, ob geschieht, was das Modell sagt. Das ist der entscheidende methodische Vorteil dieses Fachs gegenüber der reinen Datenanalyse.

Eingriff	Auflösung	
Läsion	Areal, dauerhaft	grob
Kühlung	Areal, umkehrbar	
Pharmakologie	Rezeptortyp	
Optogenetik	**Zelltyp, Millisekunden**	fein
Elektrische Reizung	Ort, ungezielt	

Die vierte Zeile hat das Fach ab etwa 2010 verändert. Erstmals ließ sich eine bestimmte Zellsorte an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt ein- oder ausschalten — und damit eine Modellvorhersage unmittelbar prüfen statt nur mit Beobachtungen zu vergleichen.

Auch ein Eingriff beweist keine Notwendigkeit

Ausschalten stört	Kann heißen: nötig für die Aufgabe, **oder** das Netz gerät aus dem Gleichgewicht
Ausschalten stört nicht	Kann heißen: unnötig, **oder** ein anderer Weg übernimmt

Die zweite Zeile ist die häufigere Falle. In einem dicht verwobenen Netz mit hoher Redundanz führt der Ausfall eines Bausteins oft zu keinem messbaren Effekt, ohne dass er deshalb überflüssig wäre. Es ist derselbe Vorbehalt wie bei der Merkmalswichtigkeit in Band 13, Kapitel 4.

Und es gibt ein berühmtes Gedankenexperiment dazu: Wendet man die üblichen neurowissenschaftlichen Auswertungsverfahren auf einen Mikroprozessor an, dessen Funktionsweise vollständig bekannt ist, so liefern sie zwar Befunde — Transistoren, deren Ausfall ein Spiel zum Absturz bringt — aber kein Verständnis der Schaltung.

Ein umfassender Rahmen und seine Grenzen

KARL FRISTON schlug ein Prinzip vor, das Wahrnehmung, Lernen und Handeln unter einer einzigen Größe fassen soll: Ein System minimiert die Überraschung über seine Sinnesdaten.

Wahr-nehmung	Das innere Modell an die Daten anpassen
Lernen	Dasselbe, langsamer
Handeln	**Die Daten an das Modell anpassen**

Die dritte Zeile ist der originelle Gedanke. Man kann die Abweichung zwischen Erwartung und Wahrnehmung auf zwei Wegen verringern: die Erwartung ändern oder die Welt so verändern, dass sie zur Erwartung passt. Handeln wird damit zu einem Fall von Inferenz.

	Stärke	Einwand
Reichweite	sehr groß	fast alles passt hinein
Formal	streng	
Prüfbar	einzelne Ableitungen	das Prinzip selbst kaum
Anschluss an Anatomie	Vorwärts- und Rückwärtsbahnen	spekulativ

Die erste Zeile ist zugleich Stärke und Schwäche. Ein Rahmen, in den jedes Ergebnis passt, schließt keines aus — und ein Satz, der nicht falsch sein kann, sagt wenig. Fruchtbar sind die konkreten Modelle, die daraus abgeleitet werden, denn die machen prüfbare Vorhersagen.

Die vierte Zeile ist der interessanteste Anknüpfungspunkt. Kapitel 11 hat gezeigt, dass es ungefähr so viele Rückwärts- wie Vorwärtsverbindungen gibt. Ein Rahmen, der den Rückwärtsbahnen eine Aufgabe zuweist — Erwartungen zu übermitteln — erklärt etwas, was eine reine Verarbeitungskette nicht erklärt.

Aufgabe 14.1.

(a) Prüfen Sie ein Modell mit einem Eingriff.
(b) Untersuchen Sie, wie viele Parameter erlaubt sind.
(c) Bestimmen Sie, was ein Simulationsergebnis wert ist.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Ein Modell mit einem Eingriff prüfen.
Die Hypothese. Die Richtungsauswahl im Ringattraktor aus Kapitel 10 beruht auf gegenseitiger Hemmung zwischen den Richtungsgruppen.

Eingriff	Modell-vorhersage	Alternative Hypothese
Hemmung schwächen	**mehrere Berge zugleich**	nur höhere Rate
Erregung schwächen	Berg bleibt, niedriger	Berg zerfällt
Lokal reizen	**Berg wandert dorthin**	zweiter Berg entsteht

Das Ergebnis.

Eingriff	vorhergesagt	beobachtet	
Hemmung −30 %	2–3 Berge	2,4 Berge	✓
Erregung −30 %	1 Berg, −40 %	1 Berg, −37 %	✓
Lokale Reizung	Wanderung	**Wanderung**	✓
Hemmung −60 %	alles feuert	**alles feuert**	✓

Vier von vier. Entscheidend ist, dass die dritte Zeile die Hypothesen unterscheidet*: Ein Modell ohne gegenseitige Hemmung würde bei lokaler Reizung einen zweiten Berg erzeugen, statt den vorhandenen zu verschieben. Ein Versuch, der beide Hypothesen bestätigt, ist wertlos.*

Was den Test stark macht.

Vorher festgelegt	Die Vorhersagen standen fest, bevor gemessen wurde
Trennscharf	Die Alternativhypothese sagt etwas anderes voraus
Quantitativ	Nicht nur die Richtung, auch die Größe
Mehrere Stufen	Die Wirkung folgt der Stärke des Eingriffs

(b) Wie viele Parameter erlaubt sind.
Die Lage. Ein Modell soll eine gemessene Kurve mit dreißig Punkten erklären.

Modell	Par.	Rest	AIC
M_1	2	18,4	**35,2**
M_2	4	12,1	**34,6**
M_3	8	9,8	40,3
M_4	20	2,1	59,1
M_5	30	**0,0**	78,0

Das letzte Modell trifft jeden Messpunkt exakt und ist das schlechteste. Es hat so viele Parameter wie Datenpunkte und erklärt deshalb nichts — es beschreibt sie nur um. Das ist die Überanpassung aus Band 13, hier auf die Modellwahl angewandt.

Die Faustregel von JOHN VON NEUMANN*: Mit vier Parametern lässt sich ein Elefant anpassen, mit fünf kann man ihn mit dem Rüssel wackeln lassen. Wer viele Parameter braucht, muss zeigen, dass jeder einzelne einer prüfbaren Größe entspricht.*

Der Unterschied zwischen freien und gemessenen Parametern.

Modell	gesamt	frei	Bewertung
Hodgkin-Huxley	≈ 25	**0**	alle gemessen
Izhikevich	6	**4**	angepasst
Kortexsäule	$> 10^4$	viele	

Das ist der Grund, warum das Hodgkin-Huxley-Modell trotz seiner fünfundzwanzig Parameter als schlank gilt: Jeder einzelne wurde unabhängig gemessen, und das Aktionspotential ergab sich daraus, ohne angepasst zu werden. Ein Modell mit fünfundzwanzig freien *Parametern hätte nichts bewiesen.*

(c) Was ein Simulationsergebnis wert ist.
Die Lage. Eine detaillierte Simulation reproduziert ein gemessenes Phänomen.

1	**Wie viele Annahmen wurden getroffen, die nicht gemessen sind?**
2	Hätte auch ein einfacheres Modell dasselbe erzeugt?
3	Welche Vorhersage macht die Simulation, die man noch nicht kennt?
4	Was müsste man beobachten, damit sie widerlegt wäre?

Frage 2 ist die wirksamste und wird am seltensten gestellt. Wenn ein Netzwerk aus dreißigtausend detaillierten Zellen Schwingungen erzeugt und ein Modell aus zweihundert Integrate-and-fire-Zellen dieselben Schwingungen erzeugt, so hat die aufwendige Simulation nichts hinzugefügt.

Eine Gegenüberstellung.

	Detail-simulation	**Reduziertes Modell**
Zellen	30 000	200
Parameter	$> 10^4$	≈ 8
Reproduziert Schwingung	ja	ja
Sagt Frequenz voraus	ja	ja
Erklärt warum	nein	**ja**
Erlaubt Wirkstoffprüfung	ja	nein

Die fünfte Zeile ist der Kern. Beim reduzierten Modell lässt sich die Frequenz als Funktion der Verzögerung und der Hemmungsstärke hinschreiben; man sieht, woran sie hängt. Bei der Detailsimulation muss man den Parameter ändern und neu rechnen — man erhält eine Antwort und keine Einsicht.

Die letzte Zeile zeigt, dass die Detailsimulation trotzdem ihren Platz hat. Für die Frage, was ein Wirkstoff an einem bestimmten Kanal anrichtet, braucht man diesen Kanal im Modell. Es ist die Modellwahl nach der Frage aus Kapitel 3, hier eine Ebene höher.

Verstehen ist nicht dasselbe wie Nachbauen

Nachbauen	Ein System, das sich verhält wie das Vorbild
Verstehen	Angeben können, welche Eigenschaft welches Verhalten verursacht
Der Unterschied	Man kann das erste haben, ohne das zweite

Feynmans Satz aus dem Vorwort — was ich nicht bauen kann, verstehe ich nicht — nennt eine notwendige, keine hinreichende Bedingung. Ein neuronales Netz aus Band 13 kann Bilder erkennen, und niemand kann sagen, wie. Dasselbe droht einer Hirnsimulation.

Der Prüfstein ist die kontrafaktische Frage: Kann man sagen, was geschähe, wenn diese Eigenschaft anders wäre — ohne es auszuprobieren? Wer das kann, hat verstanden. Wer nur simulieren kann, hat ein zweites Exemplar des Rätsels.

Marr[22] formulierte die drei Ebenen; Friston[9] den umfassenden Rahmen und seine Ableitungen; Buzsáki[5] argumentiert für einen Zugang, der bei den Mechanismen des Gehirns statt bei erdachten Aufgaben beginnt.

15 Der Stand im Jahr 2026

Was gelöst ist und was nicht

Frage	Stand	Bemerkung
Aktionspotential	gelöst	seit 1952
Synaptische Übertragung	gelöst	
Rezeptive Felder im frühen Sehsystem	gelöst	
Dopamin als Vorhersagefehler	gut belegt	**bestes Beispiel**
Konnektom kleiner Tiere	gelöst	Fliege seit 2024
Kortikale Mikroschaltung	in Arbeit	viele Zelltypen bekannt
Zellsorten katalogisieren	in Arbeit	über 100 im Kortex
Populations-dynamik messen	in Arbeit	**neue Datenlage**
Modelle mit Eingriffen prüfen	in Arbeit	Optogenetik
Computational Psychiatry	in Arbeit	
Der neuronale Code	offen	**seit Beginn**
Was höhere Areale rechnen	offen	
Bewusstsein	offen	unklar, ob wohlgestellt
Konnektom des Menschen	offen	Größenordnungen entfernt

Die Verteilung ist bemerkenswert: Gelöst ist, was sich an einer einzelnen Zelle oder einer kurzen Kette messen lässt. Offen ist, was viele Zellen gemeinsam tun. Das Fach kennt die Bausteine und nicht die Schaltung.

Die erste offene Zeile im Detail.

Was feststeht	Feuerraten tragen Information; Zeitpunkte tragen zusätzliche
Was offen ist	Was das nachgeschaltete Neuron davon *benutzt*
Warum schwer	Man müsste den Empfänger befragen, nicht den Sender

Kapitel 7 hat gezeigt, dass ein Beobachter mit Zeitinformation mehr aus einer Antwort herausliest als einer ohne. Ob das Gehirn diese Information nutzt, ist eine andere Frage — und sie ist deutlich schwerer zu beantworten.

Fünf Entwicklungen

Erstens: Von einzelnen Zellen zu Populationen.

Jahr	gleichzeitig	Verfahren
1960	1	Mikroelektrode
1990	≈ 10	Mehrfach-elektrode
2010	≈ 100	Bildgebung
2020	$\approx 10^4$	Sondenreihen
2026	$\approx \mathbf{10^5}$	mehrere Areale

Fünf Größenordnungen in sechs Jahrzehnten. Und damit ändert sich die Fragestellung: Nicht mehr „worauf antwortet diese Zelle“, sondern „welche Bahn beschreibt die Population im Zustandsraum“. Der Gegenstand ist ein Vektor geworden.

Befund	Wert	
Gemessene Zellen	10^4	
Wirksame Dimensionen	$\approx$ 10–30	sehr wenige
Erklärte Streuung	$\approx$ 80 %	

Zehntausend Zellen bewegen sich auf einer Fläche von zwanzig Dimensionen. Das ist die Hauptkomponentenanalyse aus Band 13 angewandt auf Hirnaktivität, und es ist der derzeit produktivste Zugang: Die Zahl der Freiheitsgrade ist viel kleiner als die Zahl der Zellen.

Zweitens: Zelltypen als Ordnungsprinzip.

Kriterium	Typen	
Form	$\approx$ 10	klassisch
Elektrisch	$\approx$ 15	
Genexpression	$>$ **100**	im Kortex allein
Alle zusammen	$\approx$ 50–120	je nach Kriterium

Dieselbe Uneindeutigkeit wie bei den Arealen in Kapitel 11: Verschiedene Kriterien liefern verschiedene Einteilungen, und ob es überhaupt scharfe Typen gibt oder ein Kontinuum, ist umstritten. Für die Modellierung ist die Frage entscheidend, denn sie legt fest, wie viele verschiedene Elemente ein Netzwerkmodell braucht.

Drittens: Netze aus Band 13 als Modelle des Sehsystems.

Schicht des Netzes	sagt vorher	Güte
Frühe Schichten	V1	$\approx 0{,}55$
Mittlere	V4	$\approx 0{,}50$
Späte	IT	$\approx 0{,}50$
Obergrenze	—	$\approx 0{,}70$

Ein Netz, das auf Bildererkennung trainiert wurde und nie ein Neuron gesehen hat, sagt Zellantworten besser voraus als jedes eigens dafür gebaute Modell. Das ist ein starker Befund — und er sagt nicht, dass das Gehirn so rechnet, sondern dass beide dieselbe Aufgabe lösen.

Es ist Marrs oberste Ebene, von hinten aufgezäumt: Man kennt die Aufgabe, weil man sie vorgegeben hat, und findet die Repräsentationen wieder. Was fehlt, ist die Erklärung — Kapitel 14 hat den Unterschied benannt.

Viertens: Simulation im Großen.

Umfang	Zellen	Detail	Ertrag
Kortexsäule	$3 \cdot 10^4$	sehr hoch	mittel
Kortexareal	10^6	mittel	
Ganzes Gehirn	10^{10}	gering	gering

Die großen Vorhaben der 2010er Jahre haben weniger geliefert, als erwartet wurde, und mehr, als ihre Kritiker einräumen: Werkzeuge, Datenbanken, Atlanten und die Einsicht, dass Rechenleistung nicht der Engpass war. Es fehlten die Messwerte, um die Modelle zu füllen.

Fünftens: Rechenprinzipien im Silizium.

	Gehirn	Rechner (Band 4)
Ereignis-gesteuert	ja	getaktet
Speicher	**in den Synapsen**	getrennt
Energie je Operation	$\approx 10^{-14}$ J	$\approx 10^{-12}$ J
Fehlertoleranz	hoch	gering

Die zweite Zeile ist die folgenreichste. In einem gewöhnlichen Rechner geht der größte Teil der Energie für den Transport von Daten zwischen Speicher und Rechenwerk drauf. Neuromorphe Bauelemente legen beides zusammen — und erben damit ein Prinzip, das dieser Band beschreibt.

Drei Einsichten

Erstens: Die Bausteine sind verstanden, die Schaltung nicht.

Ebene	Elemente	Verstanden
Kanal	$\approx$ 20 Typen	gut
Zelle	$\approx$ 100 Typen	gut
Mikro-schaltung	$\approx$?	teilweise
Areal	$\approx$ 180	kaum
System	—	kaum

Man kennt die Transistoren und nicht den Schaltplan. Und anders als bei einem Rechner gibt es keinen Schaltplan zum Nachschlagen — er muss aus Messungen erschlossen werden, was Kapitel 12 an einem einzigen Ausschnitt vorgeführt hat.

Zweitens: Die Daten begrenzen, nicht die Rechenleistung.

Engpass	1990	2026
Rechenleistung	ja	nein
Messverfahren	ja	teilweise
Vergleichbarkeit	ja	**ja**
Theoretische Begriffe	ja	ja

Die dritte Zeile hat sich in fünfunddreißig Jahren nicht verbessert. Befunde aus verschiedenen Laboren, Arten, Präparaten und Karten zusammenzuführen bleibt mühsam, und wer es tut, leistet eine Arbeit, die selten als Entdeckung gilt und viele Entdeckungen ermöglicht.

Drittens: Die richtige Beschreibungsebene ist eine offene Frage.

Zu fein	Man ertrinkt in Details, die für die Funktion gleichgültig sind
Zu grob	Man übersieht, worauf es ankommt
Das Problem	Welche Ebene die richtige ist, weiß man erst hinterher

Bei der Thermodynamik hat sich gezeigt, dass man die einzelnen Moleküle nicht braucht. Ob es für das Gehirn eine vergleichbare Beschreibung gibt, in der die einzelne Zelle so gleichgültig wird wie das einzelne Molekül, ist die vielleicht wichtigste offene Frage des Fachs.

Band 15 wendet sich der Quanteninformatik zu — einem Gebiet, in dem die Physik nicht die Umsetzungsebene ist, sondern die Rechenvorschrift selbst bestimmt. Die Frage nach der richtigen Beschreibungsebene stellt sich dort in umgekehrter Richtung.

Wir kennen jedes Neuron des Fadenwurms
und wissen nicht, warum er nach links abbiegt.

— eine Bemerkung, die dem Fach seit Jahrzehnten nachgeht. *Die Verschaltung von* C. ELEGANS *ist seit 1986 vollständig bekannt. Sie war notwendig und nicht hinreichend — und genau das ist der Unterschied zwischen Beschreiben und Verstehen.*

Part VI

Anhang

A Formeln und Zahlen

Die wichtigsten Formeln

Nernst	$E = \frac{61{,}5\,\mathrm{mV}}{z} \log_{10} \frac{[\mathrm{a}]}{[\mathrm{i}]}$
Goldman	$V_m = 61{,}5 \log_{10} \frac{\sum P_i [\mathrm{a}]_i}{\sum P_i [\mathrm{i}]_i}$
Membran	$\tau_m \frac{dV}{dt} = -(V - E_L) + R_m I$
Zeitkonstante	$\tau_m = R_m C_m$
Längskonstante	$\lambda = \sqrt{dR_m/(4R_i)}$
Hodgkin-Huxley	$C\frac{dV}{dt} = -\bar{g}_{\mathrm{Na}} m^3 h (V - E_{\mathrm{Na}}) - \bar{g}_{\mathrm{K}} n^4 (V - E_{\mathrm{K}}) - g_L (V - E_L) + I$
Torkinetik	$\tau_x \frac{dx}{dt} = x_\infty(V) - x$
Integrate-and-fire	wie Membran, plus $V \geq V_{\mathrm{th}} \Rightarrow V \leftarrow V_{\mathrm{reset}}$
Izhikevich	$\dot{v} = 0{,}04v^2 + 5v + 140 - u + I$
Hebb	$\Delta w_{ij} = \eta\, a_i a_j$
Hopfield-Energie	$E = -\frac{1}{2} \sum_{ij} w_{ij} s_i s_j$
Speicherkapazität	$p_{\max} \approx 0{,}138\, N$
Vorhersagefehler	$\delta_t = r_t + \gamma V(s_{t+1}) - V(s_t)$
Wertaktualisierung	$Q \leftarrow Q + \alpha\delta$
Softmax-Wahl	$P(a) = e^{\beta Q(a)} / \sum_b e^{\beta Q(b)}$
Transinformation	$I(R;S) = H(R) - H(R \mid S)$
Fisher-Information	$J(s) = \sum_i \frac{f_i'(s)^2}{f_i(s)}$
Variationskoeffizient	$CV = \sigma_{\mathrm{ISI}} / \mu_{\mathrm{ISI}}$
Dichte eines Netzes	$L/(N(N-1))$

Kenngrößen

Größe	Wert	Kapitel
Ruhepotential	-70 mV	1
Schwelle	≈ -55 mV	1
E_K, E_{Na}	-89, $+61$ mV	1
Membrankapazität	1 μF/cm^2	1
Zeitkonstante	10–30 ms	1
Längskonstante	0,5–2 mm	1
Impulsdauer	≈ 1 ms	2
Absolute Refraktärzeit	≈ 1 ms	2
Fortleitung	1–100 m/s	2
Synaptische Verzögerung	0,5–2 ms	4
Einzelne Synapse	$\approx 0{,}2$ mV	1
Synapsen je Neuron	10^3–10^4	11
Anteil Hemmung	$\approx 20\,\%$	11
Thalamischer Eingang	5–10 %	11
Kortexdicke	≈ 2 mm	11
Areale (Mensch)	≈ 180	11
Neurone (Mensch)	$8{,}6 \cdot 10^{10}$	
Synapsen (Mensch)	$\approx 10^{14}$	
Leistungsaufnahme	≈ 20 W	
Dichte Makakenkortex	$\approx 27\,\%$	12
Mittlerer Pfad	$\approx 1{,}8$	12

Modelle im Überblick

Modell	Var.	Biophys.	Aufwand	Vielfalt
Hodgkin-Huxley	4	ja	hoch	voll
Izhikevich	2	nein	gering	hoch
Exponentiell adaptiv	2	teils	gering	hoch
Integrate-and-fire	1	teils	sehr gering	gering
Ratenmodell	1	nein	sehr gering	keine Impulse

Die Wahl folgt der Frage, nicht der Genauigkeit. Für Netzwerkschwingungen genügt Integrate-and-fire und ist analytisch fassbar; für pharmakologische Fragen braucht man die Kanäle.

B Landkarte des Bandes

Wo was steht

Kap.	Thema	Verweise
1	Membran und Potential	Band 0 (Zahlbereich)
2	Aktionspotential	
3	Vereinfachte Modelle	**Band 13 (Modellwahl)**
4	Synaptische Übertragung	
5	Plastizität	**Band 13 (Lernregeln)**
6	Dendriten	Band 1 (Bäume)
7	Der neuronale Code	Band 7
8	Information	**Band 7 (Entropie)**
9	Rezeptive Felder	Band 13 (Faltung)
10	Netzwerkdynamik	Band 5, Band 12
11	Architektur des Kortex	
12	Das Konnektom	**Band 10, Band 11, Band 12**
13	Computational Psychiatry	Band 12, Band 13
14	Was Modelle erklären	**Band 13 (Kausalität)**
15	Stand 2026	Band 4, Band 15

Sechs Verbindungen zur Mathematikreihe

Membrangleichung	Lineare Differentialgleichungen erster Ordnung
Hodgkin-Huxley	Nichtlineare gekoppelte Systeme, numerische Integration
Schwelle und Bistabilität	Bifurkationen, Fixpunktanalyse
Kabelgleichung	Partielle Differentialgleichungen, Diffusion
Hopfield-Netz	Lyapunov-Funktionen, Energielandschaften
Konnektom	Graphentheorie, Matrizen, Relationen

Die dritte Zeile ist die tiefste. Die Schwelle eines Neurons ist keine Zahl im Modell, sondern eine Eigenschaft seines dynamischen Systems: Sie entsteht dort, wo ein Fixpunkt seine Stabilität verliert. Deshalb ist sie kein fester Wert, sondern hängt von der Vorgeschichte ab.

Und die fünfte verbindet dieses Fach mit der Physik: Hopfield brachte 1982 die Methoden der statistischen Mechanik in die Hirnforschung, indem er zeigte, dass ein symmetrisch verschaltetes Netz eine Energiefunktion besitzt, die niemals steigt.

C Glossar

Begriffe

Aktionspotential	Stereotype Spannungsspitze, alles oder nichts
Attraktor	Zustand, in den ein Netz von selbst zurückkehrt
CoCoMac	Datenbank kortikaler Verbindungen des Makaken
Dendrit	Empfangender Zellfortsatz
Einheitliche Karte	Zielkarte einer relationalen Übersetzung
Gleichgewicht E/I	Erregung und Hemmung heben sich fast auf
Hebbsche Regel	Gemeinsam aktive Zellen verstärken ihre Verbindung
Inaktivierung	Dritter Kanalzustand, Ursache der Refraktärzeit
Konnektom	Vollständige Verbindungskarte
Kanonische Schaltung	Wiederkehrendes Schaltmotiv des Kortex
Marrs Ebenen	Berechnung, Verfahren, Umsetzung
Neuronaler Code	Wie Impulse Information tragen
Nernst-Potential	Gleichgewichtsspannung einer Ionensorte
Refraktärzeit	Zeit ohne oder mit erschwerter Erregbarkeit
Reicher Klub	Stark verbundene Areale, untereinander noch dichter
Rezeptives Feld	Reizbereich, auf den eine Zelle antwortet
Spärliche Kodierung	Wenige aktive Einheiten je Reiz
STDP	Plastizität nach Reihenfolge der Impulse
Tracer	Farbstoff zur Verfolgung von Faserbahnen
Vorhersagefehler	Differenz aus erwarteter und erhaltener Belohnung

D Zeittafel

Von 1791 bis 2026

1791	Galvani: tierische Elektrizität
1888	Ramón y Cajal: das Neuron als Einheit
1902	Bernstein: Membranhypothese
1907	Lapicque: Integrate-and-fire
1909	Brodmann: Karte der Rindenfelder
1932	Adrian: Reizstärke als Feuerrate
1943	McCulloch, Pitts: formales Neuron
1949	Hebb: Lernregel
1952	**Hodgkin, Huxley: das Aktionspotential**
1957	Eccles u. a.: synaptische Hemmung
1959	Lettvin u. a.: Was das Froschauge meldet
1962	**Hubel, Wiesel: rezeptive Felder**
1969	Rall: Kabeltheorie der Dendriten
1973	Bliss, Lømo: Langzeitpotenzierung
1976	Neher, Sakmann: Einzelkanalableitung
1982	**Hopfield: Energielandschaft**
1982	**Marr: Die drei Ebenen**
1986	White u. a.: Konnektom von C. ELEGANS
1988	Sejnowski u. a.: der Name des Fachs

1990	Ogawa: funktionelle Bildgebung
1991	**Felleman, Van Essen: Hierarchie der Sehareale**
1996	Olshausen, Field: spärliche Kodierung
1997	**Schultz, Dayan, Montague: Vorhersagefehler**
1997	Rieke u. a.: *Spikes*
1998	Bi, Poo: zeitabhängige Plastizität
1999	Koch: *Biophysics of Computation*
2001	**Stephan, Kötter u. a.: CoCoMac**
2001	Dayan, Abbott: das Lehrbuch
2002	Wang: Entscheidung durch Nachhall
2003	Izhikevich: Zweivariablenmodell
2004	Kötter: CoCoMac im Netz abfragbar
2005	Sporns u. a.: der Begriff Konnektom
2005	London, Häusser: Dendriten rechnen
2009	**Bullmore, Sporns: Graphentheorie im Gehirn**
2010	Friston: freie Energie
2011	Sporns: *Networks of the Brain*
2013	Große Hirnforschungsvorhaben
2015	Markram u. a.: Rekonstruktion einer Säule
2016	Huys u. a.: Computational Psychiatry
2024	Konnektom der Fruchtfliege
2026	Populationen statt Einzelzellen

Zwei Zeilen verdienen eine Anmerkung.

1932, Adrian. Er zeigte, dass die Stärke eines Reizes in der *Rate* der Impulse kodiert ist, nicht in ihrer Größe. Damit war der Ratencode geboren — und die Frage, ob er die ganze Geschichte ist, beschäftigt das Fach bis heute (Kapitel 7).

2001, CoCoMac. Die Zusammenführung von über vierzigtausend Einzelbefunden aus vier Jahrzehnten Tracer-Literatur in eine abfragbare Form, mit einem Verfahren, das zwischen Karten übersetzt und dabei angibt, wie sicher es sich ist. Ohne diese Grundlage wären die Netzwerkanalysen ab 2009 nicht möglich gewesen.

E Kommentierte Quellen

[1] Abbott, L. F.: *Lapicque's Introduction of the Integrate-and-Fire Model Neuron (1907)*. Brain Research Bulletin 50, 1999.

Eine kurze historische Einordnung des meistbenutzten Neuronenmodells, fünfundvierzig Jahre vor Hodgkin und Huxley formuliert. Lehrreich als Beispiel dafür, wie lange eine gute Idee unbeachtet bleiben kann.

[2] Bear, M., Connors, B., Paradiso, M.: *Neuroscience: Exploring the Brain*. 4. Aufl., Wolters Kluwer 2016.

Die zugänglichste Einführung in die Neurowissenschaft. Für Leser ohne biologischen Hintergrund der beste Einstieg, bevor man zu Kandel greift.

[3] Bi, G.-Q., Poo, M.-M.: *Synaptic Modifications in Cultured Hippocampal Neurons*. Journal of Neuroscience 18(24), 1998.

Der Nachweis, dass die Reihenfolge zweier Impulse auf Millisekunden genau darüber entscheidet, ob eine Synapse verstärkt oder geschwächt wird. Hebbs Regel wird darin zeitlich präzisiert und erhält ein Vorzeichen.

[4] Bullmore, E., Sporns, O.: *Complex Brain Networks*. Nature Reviews Neuroscience 10, 2009.

Die Übersichtsarbeit, die die Graphentheorie in der Hirnforschung breit bekannt machte. Sorgfältig in den Maßen und in den Warnungen; die dort genannten Vorbehalte zur Netzwerkdichte werden von Nachnutzern regelmäßig übersehen.

[5] Buzsáki, G.: *Rhythms of the Brain*. Oxford University Press 2006.

Ein eigenwilliges und anregendes Buch über Schwingungen als Ordnungsprinzip. Buzsáki argumentiert nachdrücklich dafür, bei den Mechanismen des Gehirns zu beginnen statt bei erdachten Aufgaben — eine Gegenposition zu Marr, die man kennen sollte.

[6] Dayan, P., Abbott, L. F.: *Theoretical Neuroscience*. MIT Press 2001.

Das Lehrbuch des Fachs. *Kodierung, Neuronenmodelle, Netzwerke, Lernen — mathematisch streng und trotzdem lesbar. Wenn Sie ein Buch kaufen, dann dieses.*

[7] Douglas, R., Martin, K.: *Neuronal Circuits of the Neocortex*. Annual Review of Neuroscience 27, 2004.

Destilliert aus vielen Einzelbefunden ein wiederkehrendes Schaltmotiv. Enthält den oft übersehenen Befund, dass der thalamische Eingang nur wenige Prozent der Synapsen in Schicht IV stellt.

[8] Felleman, D., Van Essen, D.: *Distributed Hierarchical Processing in the Primate Cerebral Cortex*. Cerebral Cortex 1(1), 1991.

Das berühmte Diagramm der zweiunddreißig Sehareale. *Eine Hierarchie, allein aus anatomischen Kriterien abgeleitet. Spätere Auswertungen zeigten, dass sehr viele gleich gute Anordnungen existieren — was den Wert der Arbeit nicht mindert, ihre Lesart aber verändert.*

[9] Friston, K.: *The Free-Energy Principle: A Unified Brain Theory?*. Nature Reviews Neuroscience 11, 2010.

Der Versuch, Wahrnehmung, Lernen und Handeln unter einer Größe zu fassen. Formal streng, in seiner Reichweite umstritten, und produktiv durch die konkreten Modelle, die daraus abgeleitet werden. Nicht leicht zu lesen.

[10] Gerstner, W., Kistler, W., Naud, R., Paninski, L.: *Neuronal Dynamics*. Cambridge University Press 2014.

Die beste Darstellung der Neuronenmodelle und ihrer Beziehungen zueinander: von Hodgkin-Huxley über die Vereinfachungen bis zur Netzwerkdynamik. Frei verfügbar und mit Übungen.

[11] Hebb, D. O.: *The Organization of Behavior*. Wiley 1949.

Der Satz, den alle kennen, steht auf Seite 62 und ist vorsichtiger formuliert als seine Zitate. Das Buch enthält darüber hinaus die Idee der Zellversammlung, die Kapitel 10 in moderner Form wiederfindet.

[12] Hodgkin, A., Huxley, A.: *A Quantitative Description of Membrane Current and its Application to Conduction and Excitation in Nerve*. Journal of Physiology 117, 1952.

Die wichtigste Arbeit der Neurophysiologie. *Vier gekoppelte Gleichungen, die aus gemessenen Parametern das Aktionspotential vorhersagen, ohne es anzupassen. Die postulierten Tore wurden erst zwanzig Jahre später als Proteine nachgewiesen.*

[13] Hopfield, J. J.: *Neural Networks and Physical Systems with Emergent Collective Computational Abilities*. PNAS 79, 1982.

Brachte die statistische Mechanik in die Hirnforschung. Ein symmetrisch verschaltetes Netz besitzt eine Energiefunktion, die nie steigt — damit wird Gedächtnis zu einer Landschaft mit Tälern.

[14] Hubel, D., Wiesel, T.: *Receptive Fields, Binocular Interaction and Functional Architecture in the Cat's Visual Cortex*. Journal of Physiology 160, 1962.

Die Entdeckung der Orientierungsselektivität. *Zellen, die auf Kanten bestimmter Ausrichtung antworten, und eine Anordnung in Säulen. Nobelpreis 1981, und der Ausgangspunkt für alles, was Kapitel 9 behandelt.*

[15] Huys, Q., Maia, T., Frank, M.: *Computational Psychiatry as a Bridge from Neuroscience to Clinical Applications*. Nature Neuroscience 19, 2016.

Umreißt das Vorhaben und benennt seine methodischen Anforderungen ungewöhnlich deutlich: Parameterwiedererkennung, Modellwiedererkennung, ausreichende Datenmengen. Wer diese Prüfungen ausläßt, produziert Rauschen.

[16] Izhikevich, E.: *Simple Model of Spiking Neurons*. IEEE Trans. Neural Networks 14(6), 2003.

Zwei Gleichungen und vier Parameter erzeugen zwanzig Feuermuster. Ein Musterbeispiel für eine gelungene Vereinfachung — und für ihren Preis: Die Parameter haben keine biophysikalische Bedeutung.

[17] Kandel, E., Schwartz, J., Jessell, T., u. a.: *Principles of Neural Science*. 6. Aufl., McGraw-Hill 2021.

Das Standardwerk der Neurowissenschaft, über anderthalbtausend Seiten. Nicht zum Durchlesen, sondern zum Nachschlagen — und für diesen Zweck unübertroffen.

[18] Koch, C.: *Biophysics of Computation*. Oxford University Press 1999.

Behandelt die Einzelzelle konsequent als Rechenelement: Welche Operationen kann eine Membran, ein Dendrit, eine Synapse ausführen? Der Zugang dieses Bandes verdankt diesem Buch mehr als jedem anderen.

[19] Kötter, R.: *Online Retrieval, Processing, and Visualization of Primate Connectivity Data from the CoCoMac Database*. Neuroinformatics 2(2), 2004.

Die Beschreibung der Datenbank und ihrer Abfrage. *Zeigt, wie aus Befunden in vierzig unvereinbaren Hirnkarten eine einheitliche Verbindungsmatrix wird — samt Angabe der Sicherheit jeder abgeleiteten Kante. Eine stille, grundlegende Arbeit.*

[20] London, M., Häusser, M.: *Dendritic Computation*. Annual Review of Neuroscience 28, 2005.

Fasst zusammen, was ein Dendritenbaum an Rechenleistung beiträgt: lokale Schwellen, Zweige als Untereinheiten, nichtlineare Summation. Damit wird aus einem Neuron ein kleines mehrschichtiges Netz.

[21] Markram, H., u. a.: *Reconstruction and Simulation of Neocortical Microcircuitry*. Cell 163, 2015.

Die detaillierteste Rekonstruktion einer Kortexsäule: einunddreißigtausend Zellen, siebenunddreißig Millionen Synapsen. Ein beeindruckendes Werkzeug, und ein Anschauungsfall für die Frage aus Kapitel 14, wann eine Simulation etwas erklärt.

[22] Marr, D.: *Vision*. Freeman 1982.

Das einflussreichste theoretische Buch des Fachs. *Die drei Ebenen — Berechnung, Verfahren, Umsetzung — und die These, dass ohne die oberste nichts zu verstehen ist. Marr starb mit fünfunddreißig; das Buch erschien posthum.*

[23] Olshausen, B., Field, D.: *Emergence of Simple-Cell Receptive Field Properties by Learning a Sparse Code for Natural Images*. Nature 381, 1996.

Der schönste Brückenschlag zwischen Marrs Ebenen. *Eine einzige Annahme — kodiere natürliche Bilder mit möglichst wenigen aktiven Einheiten — erzeugt genau die rezeptiven Felder, die Hubel und Wiesel gemessen hatten.*

[24] Rieke, F., Warland, D., de Ruyter van Steveninck, R., Bialek, W.: *Spikes: Exploring the Neural Code*. MIT Press 1997.

Die informationstheoretische Behandlung des neuronalen Codes. Zeigt, wie man messen kann, wie viel eine Impulsfolge über den Reiz verrät, ohne vorher anzunehmen, worin der Code besteht.

[25] Schultz, W., Dayan, P., Montague, P. R.: *A Neural Substrate of Prediction and Reward*. Science 275, 1997.

Der beste Fall, in dem ein Rechenbegriff eine Zellaktivität erklärt. *Dopaminzellen kodieren den Vorhersagefehler des bestärkenden Lernens — mit dem entscheidenden Detail, dass ihr Feuern bei ausbleibender Belohnung unter die Grundrate fällt.*

[26] Sporns, O.: *Networks of the Brain*. MIT Press 2011.

Die zusammenhängende Darstellung der Netzwerkperspektive: Maße, Befunde, Deutungen. Ein guter Anschluss an Band 11 dieser Reihe.

[27] Stephan, K., Kamper, L., Bozkurt, A., Burns, G., Young, M., Kötter, R.: *Advanced Database Methodology for the Collation of Connectivity Data on the Macaque Brain*. Phil. Trans. R. Soc. B 356, 2001.

Die Methodik hinter CoCoMac. *Die fünf Relationen zwischen Gebieten, die objektive relationale Transformation, und die konsequente Trennung von Negativbefund und Nichtuntersuchung. Wer Daten aus verschiedenen Quellen zusammenführen muss, findet hier ein übertragbares Verfahren.*

[28] Wang, X.-J.: *Probabilistic Decision Making by Slow Reverberation in Cortical Circuits*. Neuron 36, 2002.

Ein Netzwerkmodell, das Entscheidungen unter Unsicherheit erzeugt und die gemessenen Zellantworten und Reaktionszeiten zugleich erklärt. Ein Musterbeispiel dafür, wie ein Modell mehrere Ebenen verbindet.

Wenn Sie nur drei Bücher kaufen

[6]	**Dayan, Abbott**	Zum Lernen des Fachs. Deckt alles ab, mathematisch sauber
[17]	**Kandel u. a.**	Zum Nachschlagen der Biologie
[22]	**Marr**	Zur Frage, was Erklären überhaupt heißt

Der dritte Eintrag ist über vierzig Jahre alt und in seinen technischen Teilen überholt. Er steht hier, weil die Einleitung die beste Antwort auf die Frage enthält, die dieser Band durchgehend stellt: Wann hat man ein rechnendes System verstanden?

Zwei Ergänzungen: [10] Gerstner und Mitautoren, wenn Sie rechnen wollen — frei verfügbar und mit Übungen. Und [27] Stephan und Mitautoren, wenn Sie je heterogene Daten zusammenführen müssen; das Verfahren ist weit über die Hirnforschung hinaus brauchbar.